

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年7月3日



知识点复习

随堂练习

- DNS服务器的主要作用是什么?
 - A. 将域名解析为IP地址
 - B. 将IP地址解析为域名
 - C. 维护域名和IP地址的映射关系
 - D. 以上都是



知识点复习

随堂练习

- 在DNS解析过程中，下列哪个阶段会返回域名对应的IP地址？

(在学习通上作答)

- A. 递归查询
- B. 迭代查询
- C. 缓存查询
- D. 以上都是



知识点复习

随堂练习

- 一个DNS服务器所负责管辖的（或有权限的）范围叫做（）？

(在学习通上作答)

- A. 域
- B. 区
- C. 子网
- D. 自治系统



章节大纲

1	域名系统DNS
2	文件传送协议
3	远程终端协议TELNET
4	万维网WWW
5	电子邮件
6	动态主机配置协议DHCP
7	简单网络管理协议SNMP
8	应用进程跨越网络的通信
9	P2P 应用



文件传输协议

FTP概述

- **文件传输协议FTP** (File Transfer Protocol) 是互联网上使用得最广泛的文件传送协议
- 提供**交互式**的访问，允许客户指明文件的类型与格式，并允许文件具有存取权限。
- 屏蔽了各计算机系统的细节，因而适合于在**异构**网络中任意计算机之间传送文件
- 是**文件共享协议**的一个大类





文件传输协议

文件共享协议

- **文件传送协议**：FTP、TFTP等

- 复制整个文件，对文件副本进行访问
 - 若要存取一个文件，就必须先获得一个本地文件副本
 - 若要修改文件，只能对文件副本进行修改，然后再将修改后的文件副本传回原节点

- **联机访问 (on-line access) 协议**：NFS等

- 允许同时对一个文件进行存取
- 远地共享文件访问，如同对本地文件的访问一样
- 透明存取，不需要对该应用程序作明显的改动
- **由操作系统负责**



文件传输协议

FTP的基本工作原理

- 网络环境下复制文件的**复杂性**
 - 计算机存储数据的格式不同
 - 文件的目录结构和文件命名的规定不同
 - 对于相同的文件存取功能，操作系统使用的命令不同
 - 访问控制的方法不同



文件传输协议

FTP特点

- 只提供文件传送的一些基本服务，使用TCP可靠的运输服务
- **主要功能：**减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性
- 使用**客户服务器方式**
 - 一个FTP服务器进程可**同时为多个客户进程**提供服务
 - FTP的服务器进程由两大部分组成
 - **一个主进程**，负责接受新的请求
 - **若干个从属进程**，负责处理单个请求



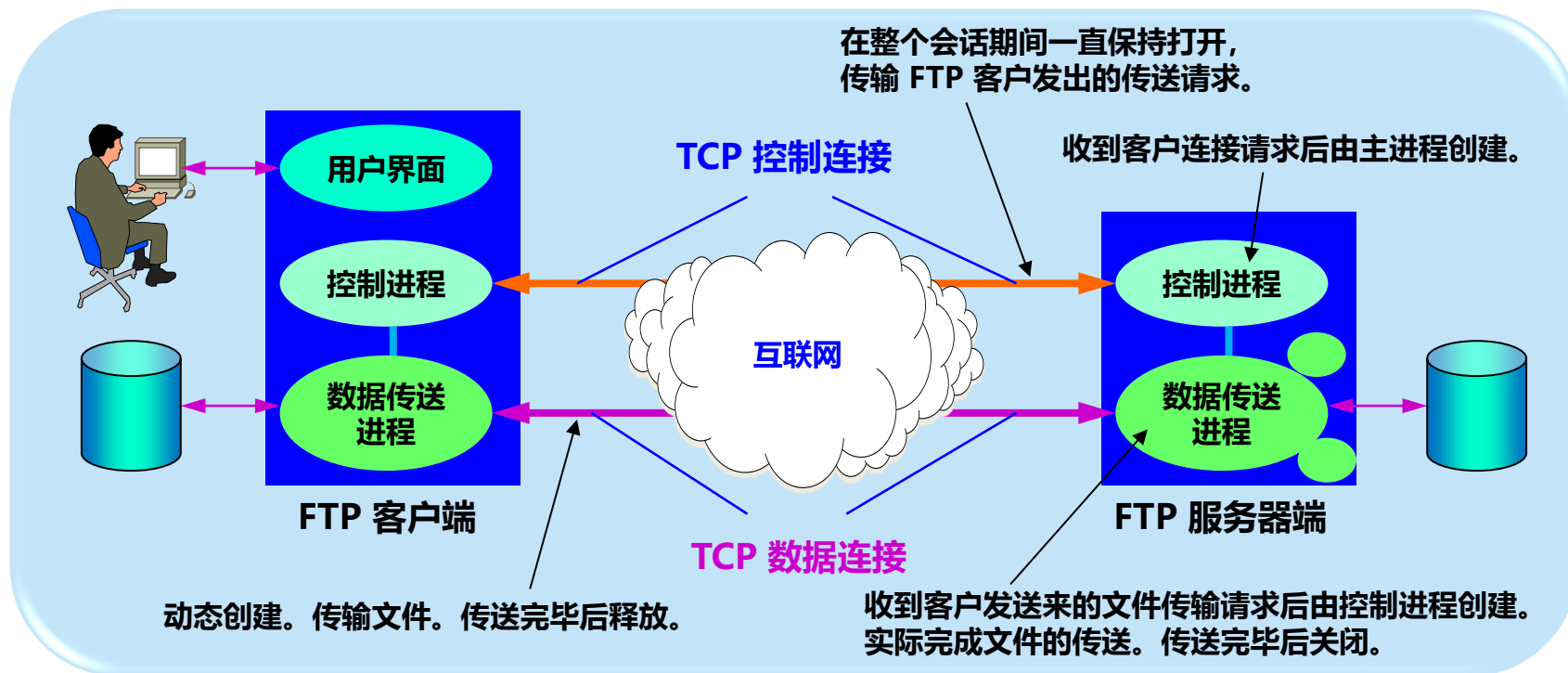
文件传输协议

FTP主进程的工作步骤

- 1.打开熟知端口（21端口），使客户进程能够连上
- 2.等待客户进程发出连接请求
- 3.启动从属进程来处理客户进程发来的请求。从属进程对客户进程的请求处理完毕后即终止，但从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程
- 4.回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。主进程与从属进程的处理是并发地进行

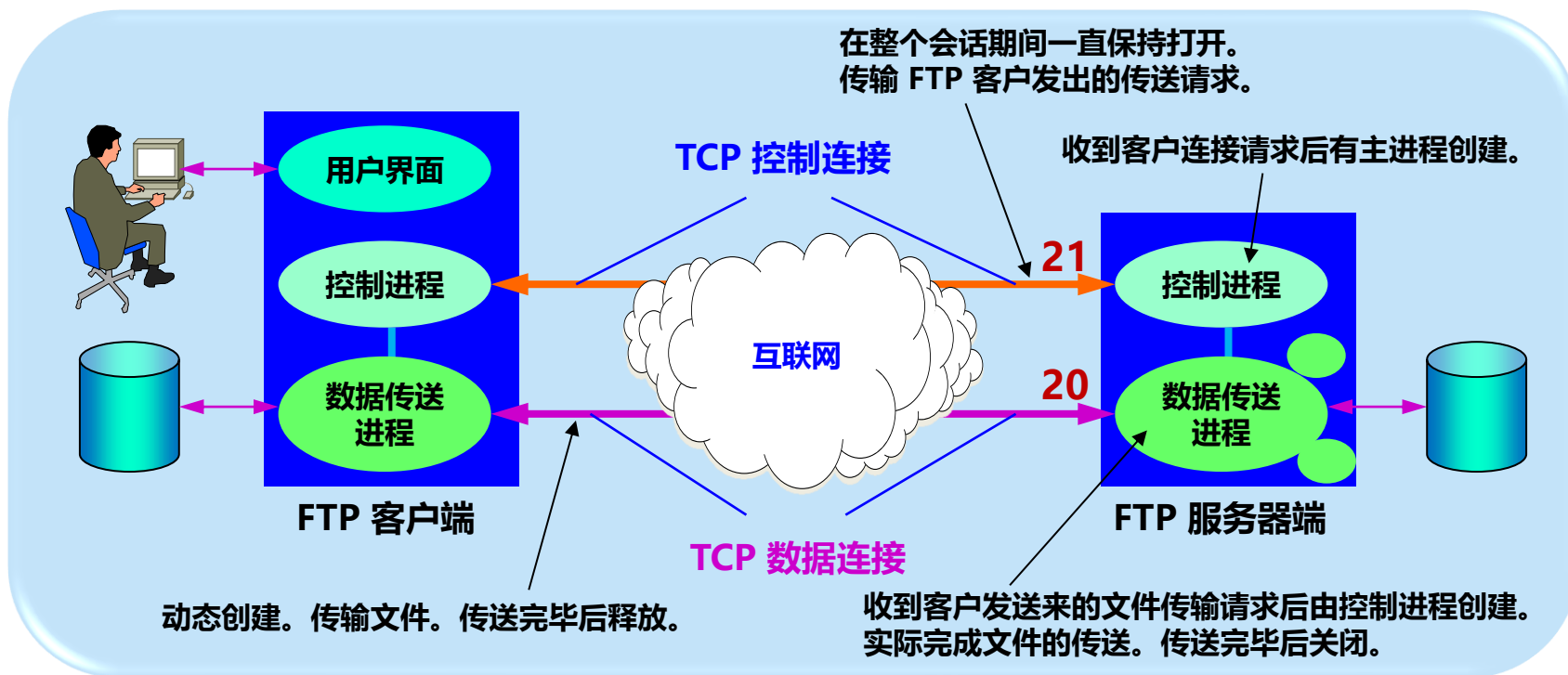
文件传输协议

FTP客户和服务端之间的两个从属进程和两个TCP连接



文件传输协议

FTP使用两个不同的端口号





文件传输协议

NFS采用的思路

- FTP并非所有的数据传输都是最佳的：**仅能访问副本**
- NFS 允许应用进程打开一个远地文件，并能在该文件的**某一个特定的位置**上开始读写数据
- NFS 可使用户只复制**一个大文件中的一个很小的片段**，而不需要复制整个大文件
- **NFS 在网络上传送的只是少量的修改数据**



文件传输协议

简单文件传送协议TFTP

- **TFTP** (Trivial File Transfer Protocol) 是一个很小的文件传送协议
- 使用**客户服务器**方式和使用 **UDP 数据报**，因此 TFTP 需要有自己的差错改正措施。
- 只支持文件传输，**不支持交互**
- 没有庞大的命令集，没有列目录的功能，也不能对用户进行身份鉴别。
- **优点：**（1）可用于 UDP 环境；（2）代码所占的内存较小



文件传输协议

TFTP的主要特点

- 每次传送的数据报文中有 512 字节的数据，但最后一次可不足 512 字节
- 数据报文按序编号，从 1 开始
- 支持 ASCII 码或二进制传送
- 可对文件进行读或写
- 使用很简单的首部



文件传输协议

TFTP的工作很像停止等待协议

- 发送完一个文件块后就**等待对方的确认**，确认时应指明所确认的块编号
- 发完数据后在规定时间内收不到确认就要**重发数据 PDU**
- 发送确认 PDU 的一方若在规定时间内未收到下一个文件块，需重发确认 PDU，保证文件的传送不致因某一个数据报的丢失而告失败



文件传输协议

TFTP的工作过程

- 开始工作时，TFTP 客户进程发送一个读请求或写请求报文给 TFTP 服务器进程，其 UDP 熟知端口号码为**69**
- TFTP 服务器进程**选择一个新的端口**和 TFTP 客户进程进行通信。
- 若文件长度恰好为 512 字节的整数倍，则在文件传送完毕后，还必须在最后发送一个只含首部而无数据的数据报文
- 若文件长度不是 512 字节的整数倍，则最后传送数据报文的数据字段一定不满 512 字节，作为文件结束的标志



章节大纲

1	域名系统DNS
2	文件传送协议
3	远程终端协议TELNET
4	万维网WWW
5	电子邮件
6	动态主机配置协议DHCP
7	简单网络管理协议SNMP
8	应用进程跨越网络的通信
9	P2P 应用



万维网WWW

万维网概述

- 万维网之父：蒂姆·伯纳斯·李
- 1955年6月8日，伯纳斯·李 (Tim Berners-Lee) 出生于英格兰伦敦西南部。1973年，他中学毕业，进入牛津大学王后学院深造，最后以一级荣誉获得物理学学士学位。
- 2017年，他因“发明万维网、第一个浏览器和使万维网得以扩展的基本协议和算法”而获得2016年度的图灵奖





万维网WWW

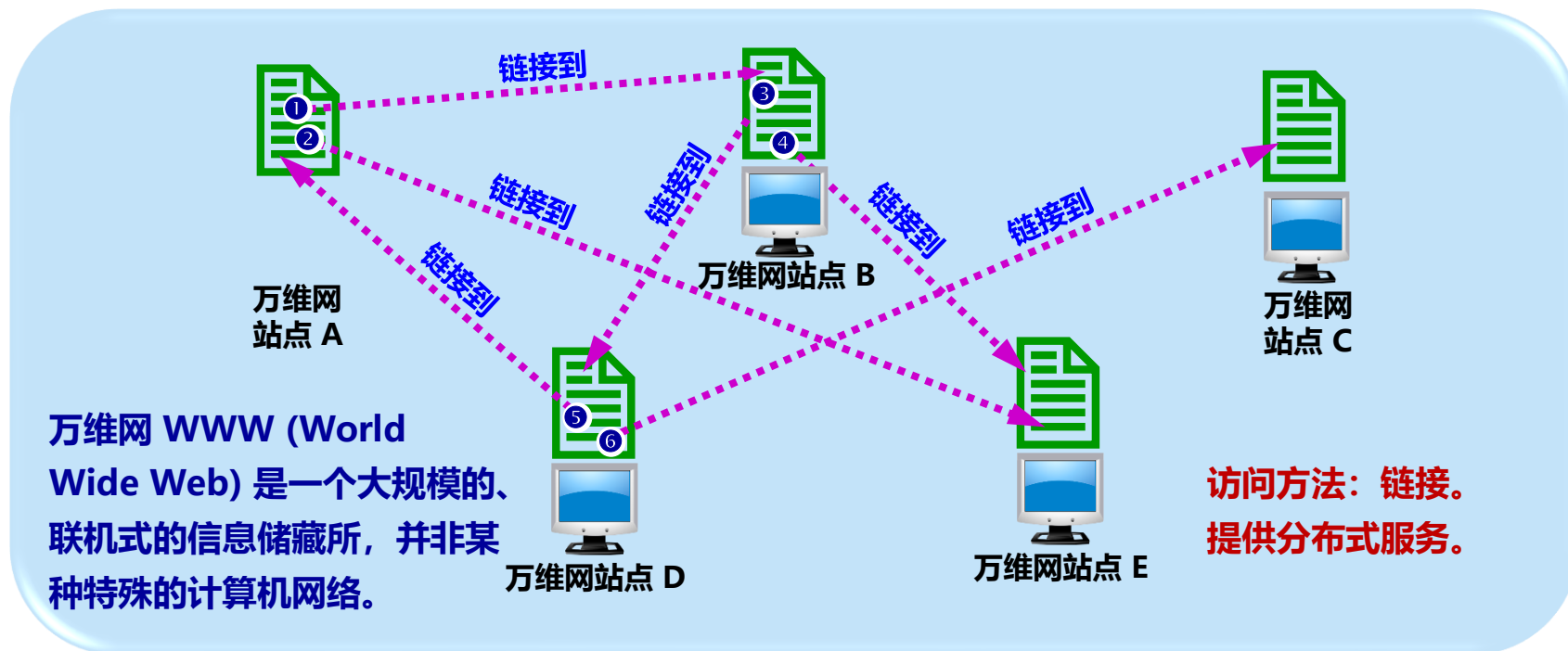
万维网概述

- **万维网 WWW** (World Wide Web) 并非某种特殊的计算机网络
- 万维网是一个大规模的、联机式的**信息储藏所**
- 万维网用链接的方法能非常方便地从互联网上的一个站点访问另一个站点，从而主动地按需获取丰富的信息
- 这种访问方式称为 “**链接**”



万维网WWW

万维网概述





万维网WWW

万维网是分布式超媒体 (hypermedia) 系统

- 是**超文本** (hypertext) 系统的**扩充**
- **超文本**: 由多个信息源**链接**成。是万维网的基础
- 超媒体与超文本的**区别**: 文档内容不同
 - 超文本文档仅包含文本信息
 - 超媒体文档还包含其他信息, 如图形、图像、声音、动画, 甚至活动视频图像等
- **分布式系统**
 - 信息分布在整个互联网上。每台主机上的文档都独立进行管理



万维网WWW

万维网的工作方式

- 以**客户服务器**方式工作
- **客户程序**：浏览器
- **服务器程序**：在万维网文档所驻留的主机上运行。这个计算机也称为**万维网服务器**
- 客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的**万维网文档**
- 在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为**页面** (page)



万维网WWW

万维网必须解决的问题

- 1) 怎样**标志**分布在整个互联网上的万维网文档
 - 使用**统一资源定位符 URL** (Uniform Resource Locator)
 - 使每一个文档在整个互联网的范围内具有**唯一**的标识符 URL
- 2) 用什么**协议**来实现万维网上的各种链接
 - 使用**超文本传送协议 HTTP** (HyperText Transfer Protocol)
 - HTTP 是一个应用层协议, 使用 **TCP 连接**进行可靠的传送



万维网WWW

万维网必须解决的问题

- 3) 怎样使不同作者**创作**的不同风格的万维网文档都能在互联网上的各种主机上**显示**出来
 - 使用**超文本标记语言 HTML** (HyperText Markup Language)
- 4) 怎样使用户能够很方便地**找到**所需的信息
 - 使用各种的**搜索工具** (即**搜索引擎**)



万维网WWW

统一资源定位符

- 是对**互联网**上**资源**的位置和访问方法的一种简洁表示
- 给资源的位置提供一种**抽象**的识别方法，并用这种方法给**资源定位**
- 实际上就是在互联网上的**资源的地址**
- 显然，互联网上的所有资源，都有一个**唯一**确定的URL
- **资源**：指在互联网上可以被访问的任何对象，包括文件目录、文件、文档、图像、声音等，以及与互联网相连的**任何形式**的数据

URL 相当于一个文件名在网络范围的扩展。因此，URL 是与互联网相连的机器上的任何可访问对象的一个指针。



万维网WWW

URL的格式

- 由以冒号 (:) 隔开的两大部分组成，对字符大写或小写没有要求
- 一般形式如下：

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

ftp —— 文件传送协议 FTP

http —— 超文本传送协议 HTTP

News —— USENET 新闻



万维网WWW

URL的格式

- 由以冒号 (:) 隔开的两大部分组成，对字符大写或小写没有要求
- 一般形式如下：

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

规定的格式



万维网WWW

URL的格式

- 由以冒号 (:) 隔开的两大部分组成, 对字符大写或小写没有要求
- 一般形式如下:

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

存放资源的主机在互联网中的域名, 也可以是用点分十进制的 IP 地址。



万维网WWW

URL的格式

- 由以冒号 (:) 隔开的两大部分组成，对字符大写或小写没有要求
- 一般形式如下：

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

**端口号。省略时
使用默认端口号。**



万维网WWW

URL的格式

- 由以冒号 (:) 隔开的两大部分组成，对字符大写或小写没有要求
- 一般形式如下：

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

资源所在目录位置。
区分大小写。省略时
使用所定义的默认路
径。后面可能还有一
些选项。



万维网WWW

使用HTTP的URL

使用 HTTP 协议。
规定的格式。

主机域名或 IP 地址。

HTTP 的默认端口号是 80，可省略。

`http://<主机>:<端口>/<路径>`

省略时指到互联网上的某个主页 (home page)。更复杂一些的路径是指向层次结构的从属页面。

`http://www.tsinghua.edu.cn/publish/newthu/newthu_cnt/faculties/index.html`

主机域名

路径名



练习

- 一个 FTP 站点，IP 地址是 192.168.1.100，端口号是 2020，则客户端访问该站点时，在浏览器的地址栏中的有效输入是

- A. http://192.168.1.100
- B. http://192.168.1.100:2020
- C. ftp://192.168.1.100:2020
- D. ftp://192.168.1.100



万维网WWW

超文本传送协议HTTP

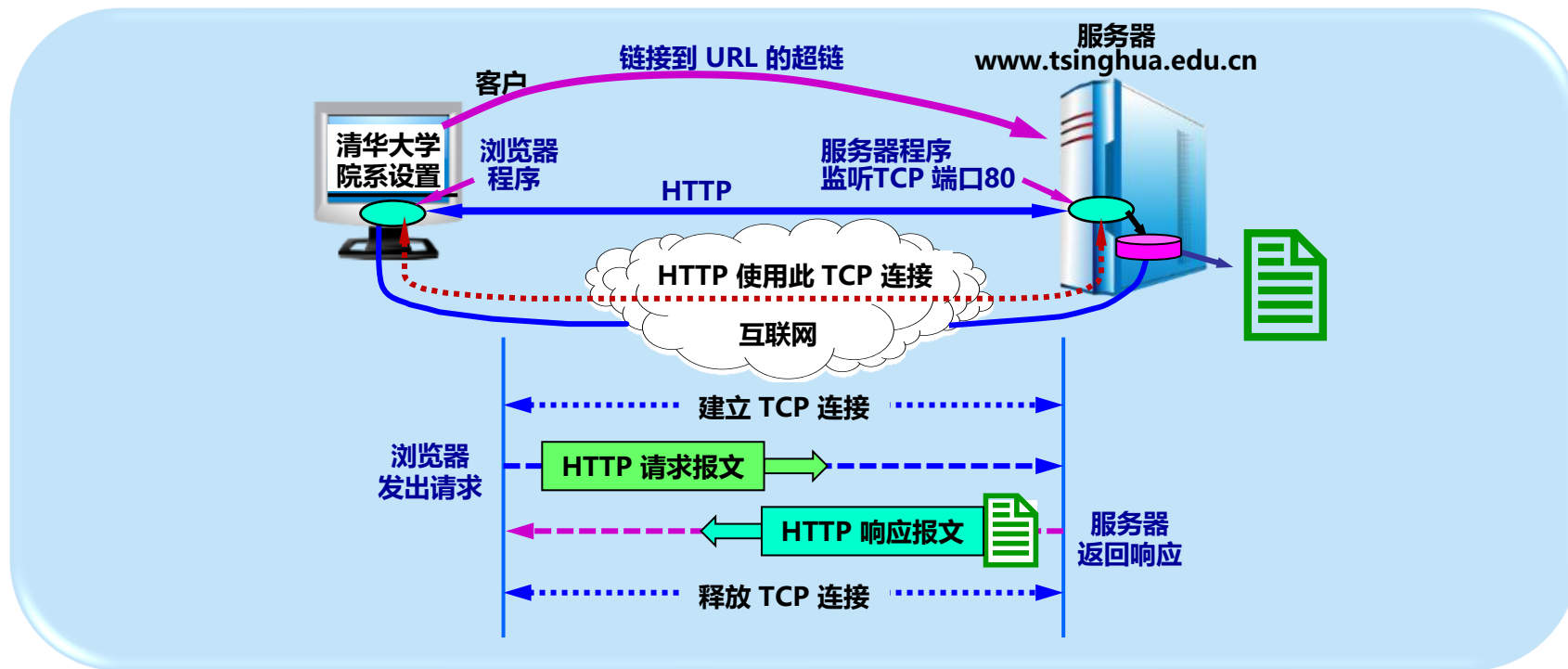
- HTTP 是**面向事务**的 (transaction-oriented) 应用层协议
 - 事务：一系列的信息交换，这一系列的信息交换是一个**不可分割的整体**，要么所有信息都交换完成，要么一次交换都不进行
- 使用 **TCP** 连接进行可靠的传送
- 定义了浏览器与万维网服务器通信的格式和规则
- 是万维网上能够**可靠地交换文件**（包括文本、声音、图像等各种多媒体文件）的重要基础

HTTP 不仅传送完成超文本跳转所必需的信息，而且也传送任何可从互联网上得到的信息，如文本、超文本、声音和图像等。



万维网WWW

HTTP的操作过程





万维网WWW

用户浏览页面的两种方法

- 在浏览器的地址窗口中**键入**所要找的页面的 URL
- 在某一个页面中用鼠标**点击**一个可选部分，这时浏览器会自动在互联网上找到所要链接的页面



万维网WWW

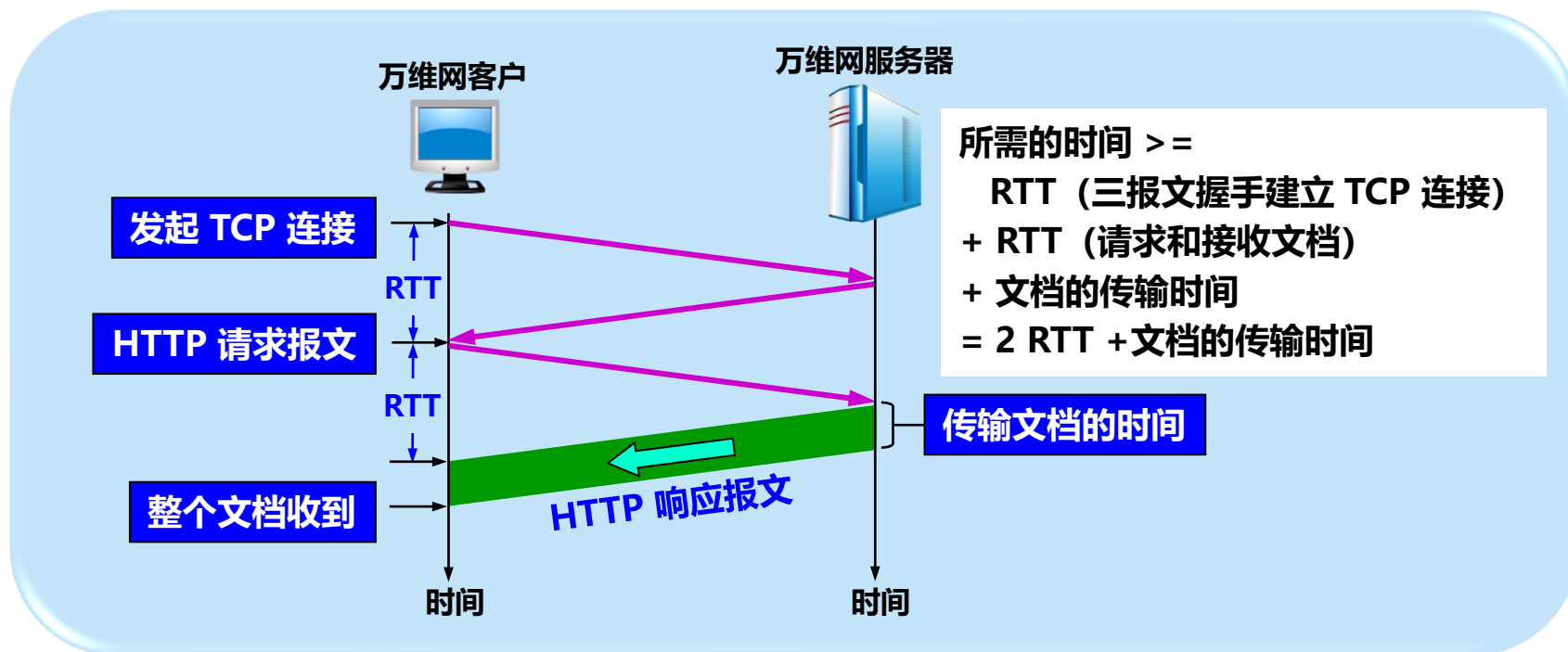
HTTP的主要特点

- HTTP 使用了面向连接的 **TCP** 作为运输层协议，保证了数据的可靠传输
- HTTP 协议本身也是**无连接的**
- HTTP 是**无状态的** (stateless)，简化了服务器的设计，使服务器更容易支持大量并发的 HTTP 请求
- **无状态**：HTTP不会为了下一次连接而维护这次连接所传输的信息
- 对比DNS协议：DNS协议是一个有状态协议



万维网WWW

请求一个万维网文档所用的时间

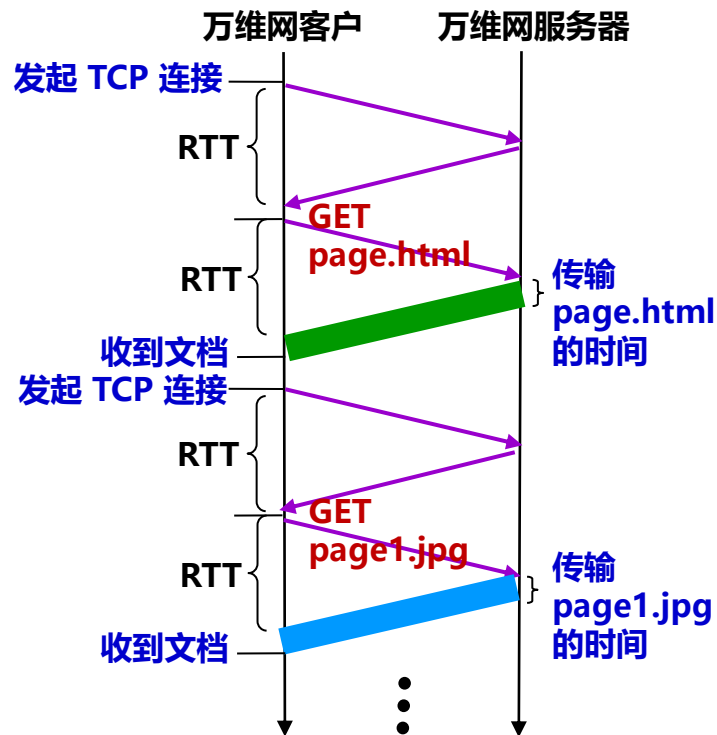




万维网WWW

协议 HTTP/1.0 的主要缺点

- 每请求一个文档就要有两倍 RTT 的开销
- 客户和服务端每一次建立新的 TCP 连接都要分配缓存和变量
- 这种**非持续连接**使服务器的负担很重



假设一个主页
page.html 上有 10
个链接的图片：
page1.jpg,
page2.jpg,
page3.jpg,
...

所需的时间 $\geq$
22 RTT
+ 11 个文档的传输时间



万维网WWW

协议 HTTP/1.1 使用持续连接

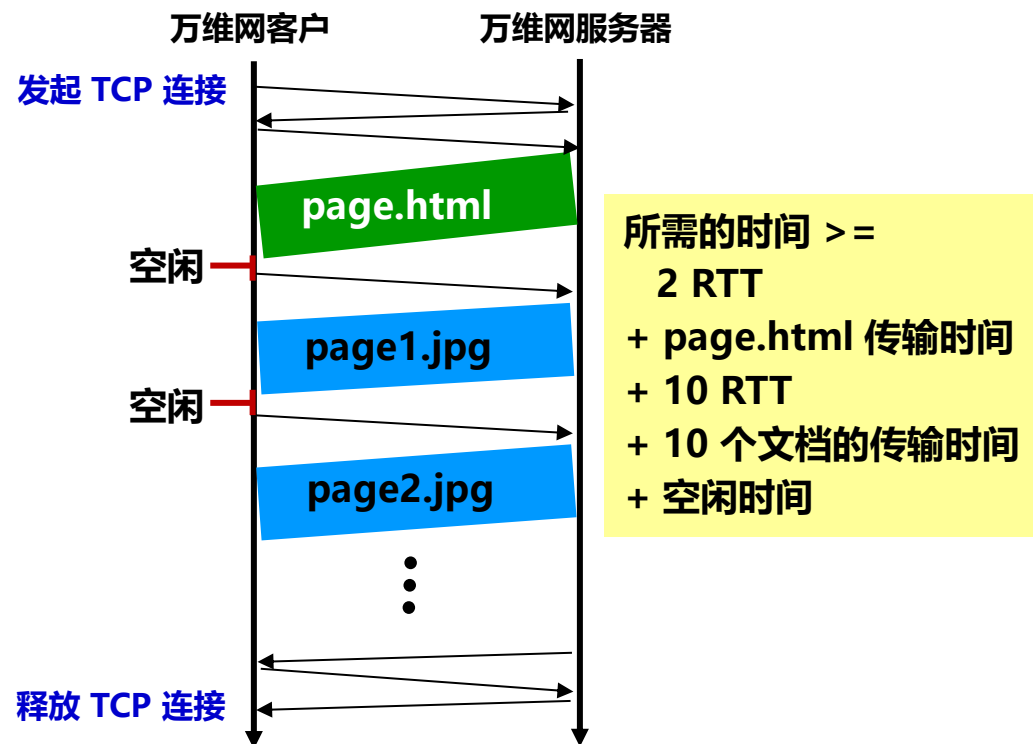
- **持续连接** (persistent connection) : 服务器在发送响应后仍然在一段时间内**保持**这条连接 (不释放), 使同一个客户 (浏览器) 和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的 HTTP 请求报文和响应报文
- 只要文档都在同一个服务器上, 就可以继续使用该 TCP 连接
- 两种工作方式:
 - **非流水线方式** (without pipelining)
 - **流水线方式** (with pipelining)



万维网WWW

持续连接——非流水线方式

- 客户在收到前一个响应之后才能发出下一个请求
- 缺点：TCP 连接空闲状态

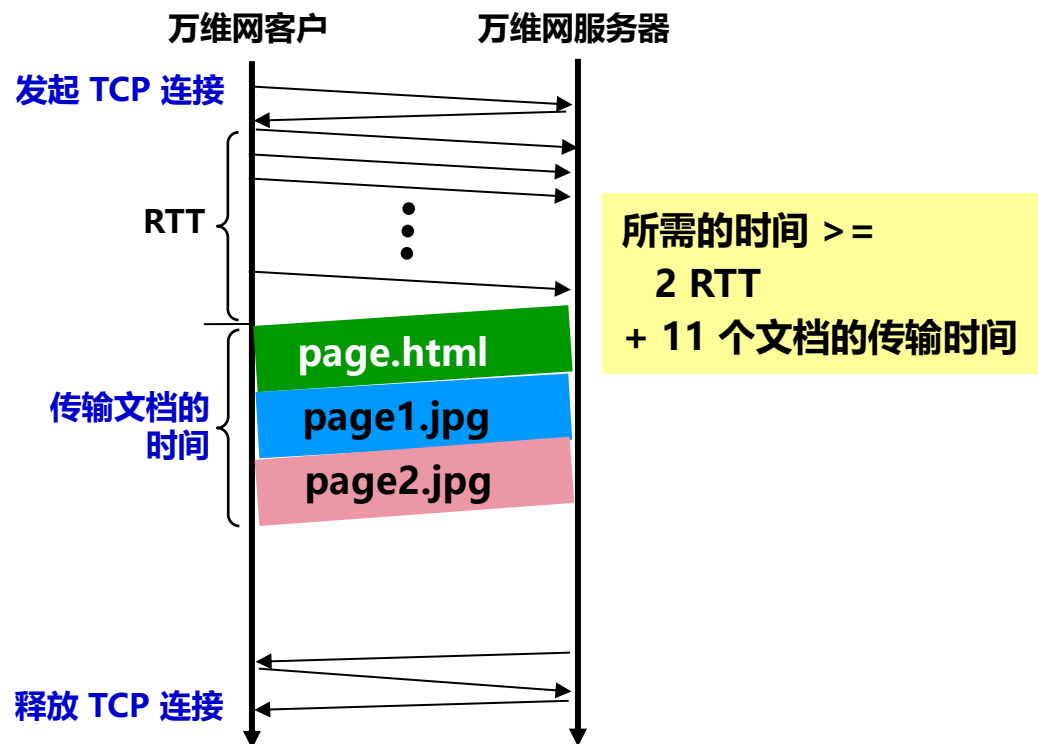




万维网WWW

持续连接——流水线方式

- 客户在收到响应报文**之前**就能够接着发送新的请求报文
- 连续的多个请求报文到达服务器后，服务器就可连续发回响应报文
- 下载效率提高





万维网WWW

协议HTTP/2

- 是协议 HTTP/1.1 的升级版本
- 服务器可以并行发回响应（使用同一个 TCP 连接）
- 允许客户复用 TCP 连接进行多个请求
- 把所有的报文都划分为许多较小的二进制编码的帧，并采用了新的压缩算法，不发送重复的首部字段，大大减小了首部的开销，提高了传输效率
- 向后兼容



万维网WWW

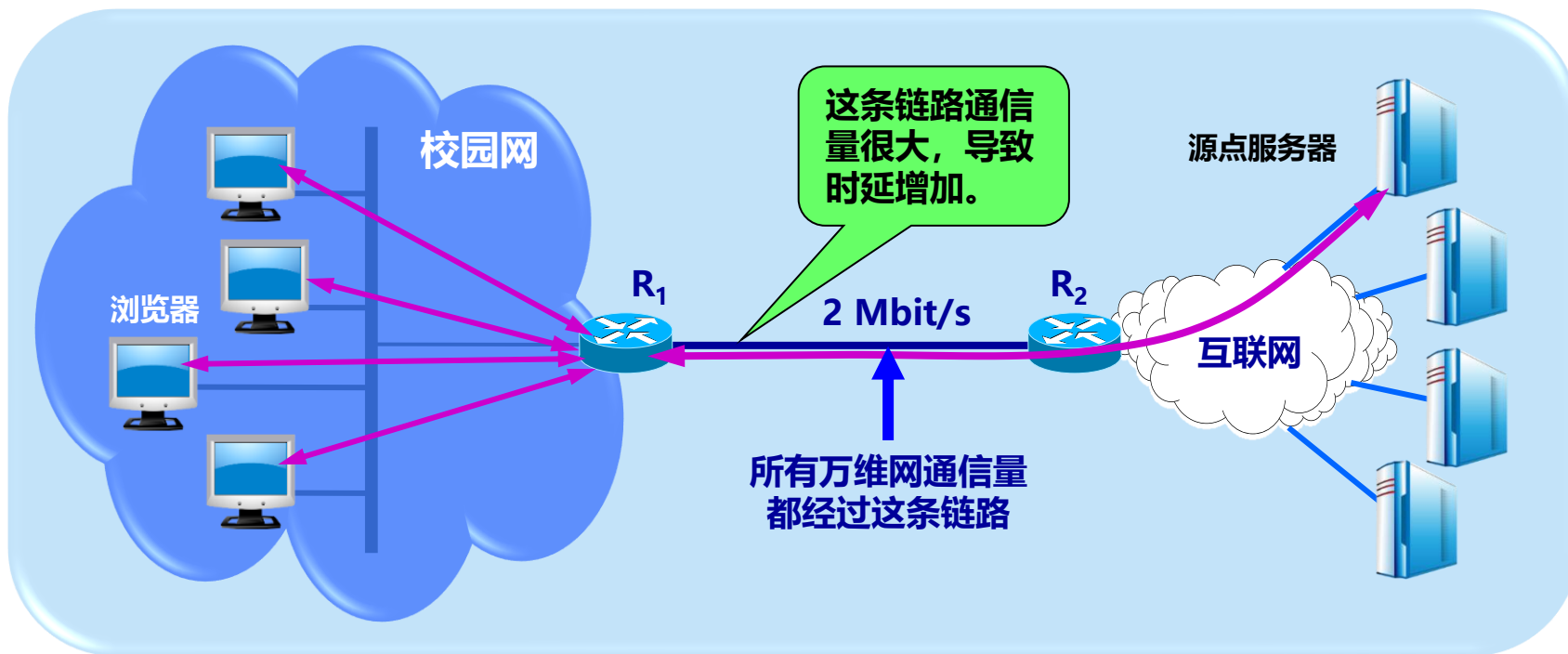
代理服务器

- **代理服务器** (proxy server) 又称为**万维网高速缓存** (Web cache), 它代表浏览器发出 HTTP 请求
- 使用高速缓存可**减少**访问互联网服务器的**时延**
- ARP缓存, DNS缓存.....



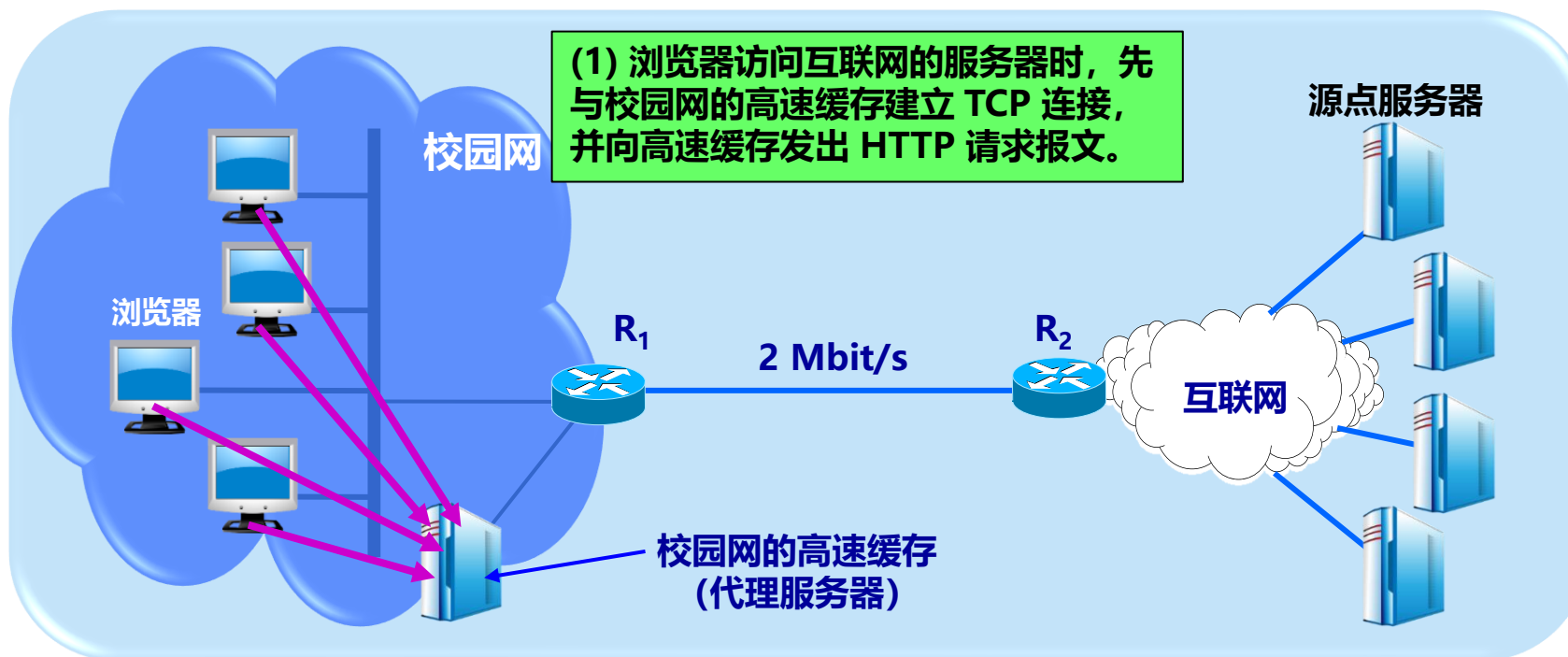
万维网WWW

不使用高速缓存的情况



万维网WWW

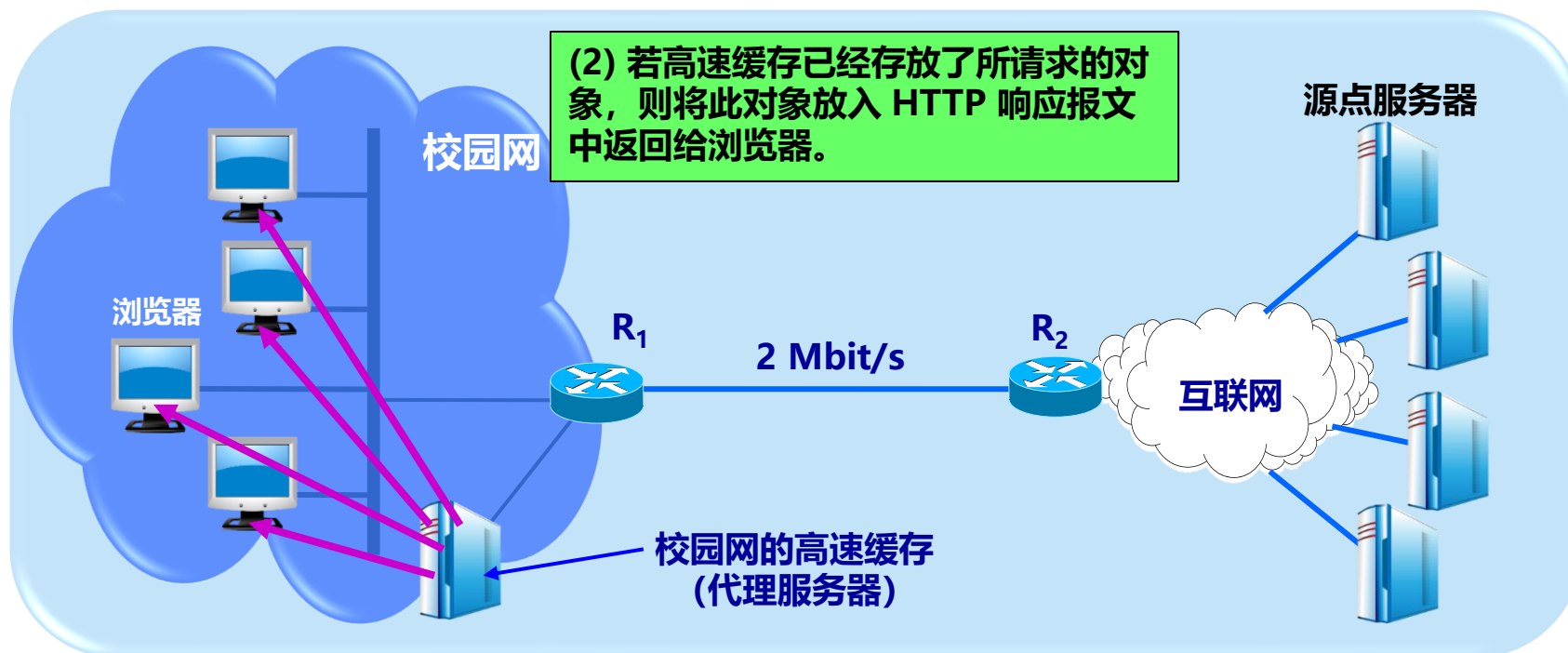
使用高速缓存的情况





万维网WWW

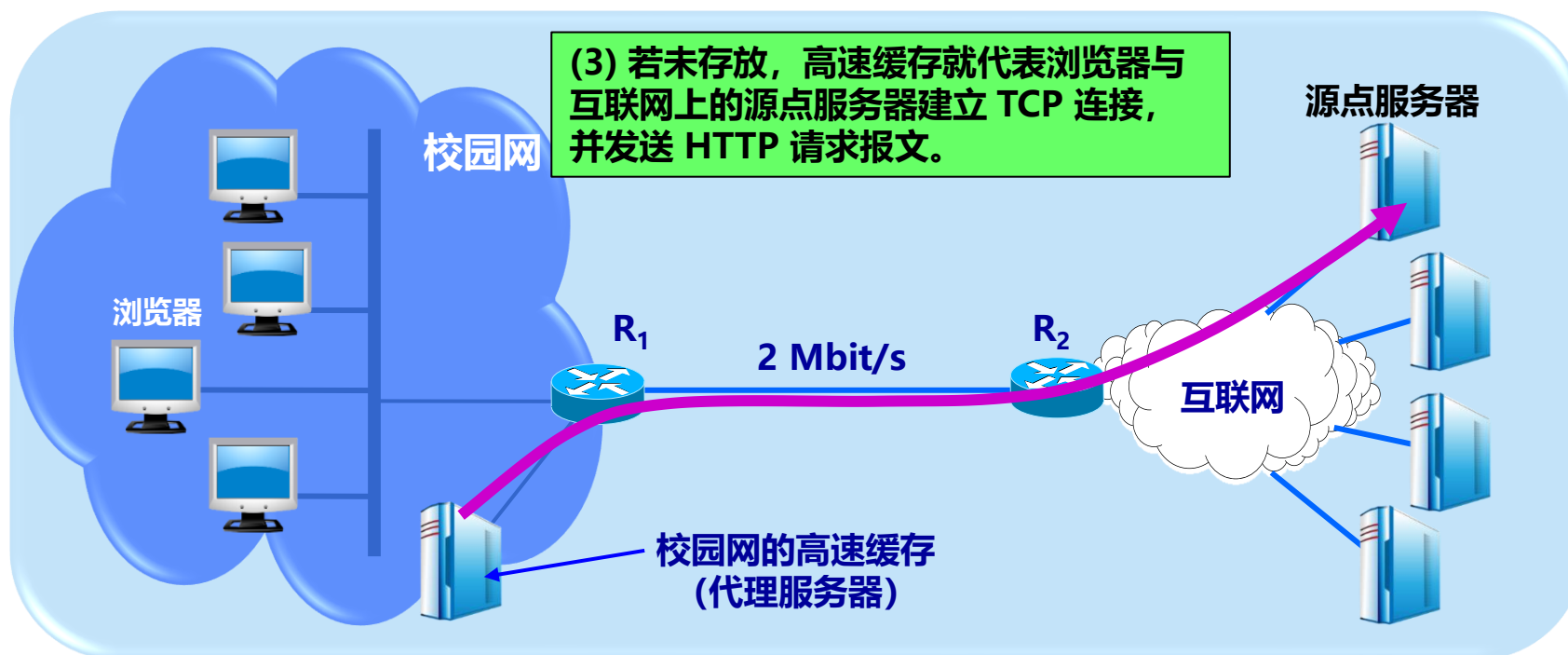
使用高速缓存的情况





万维网WWW

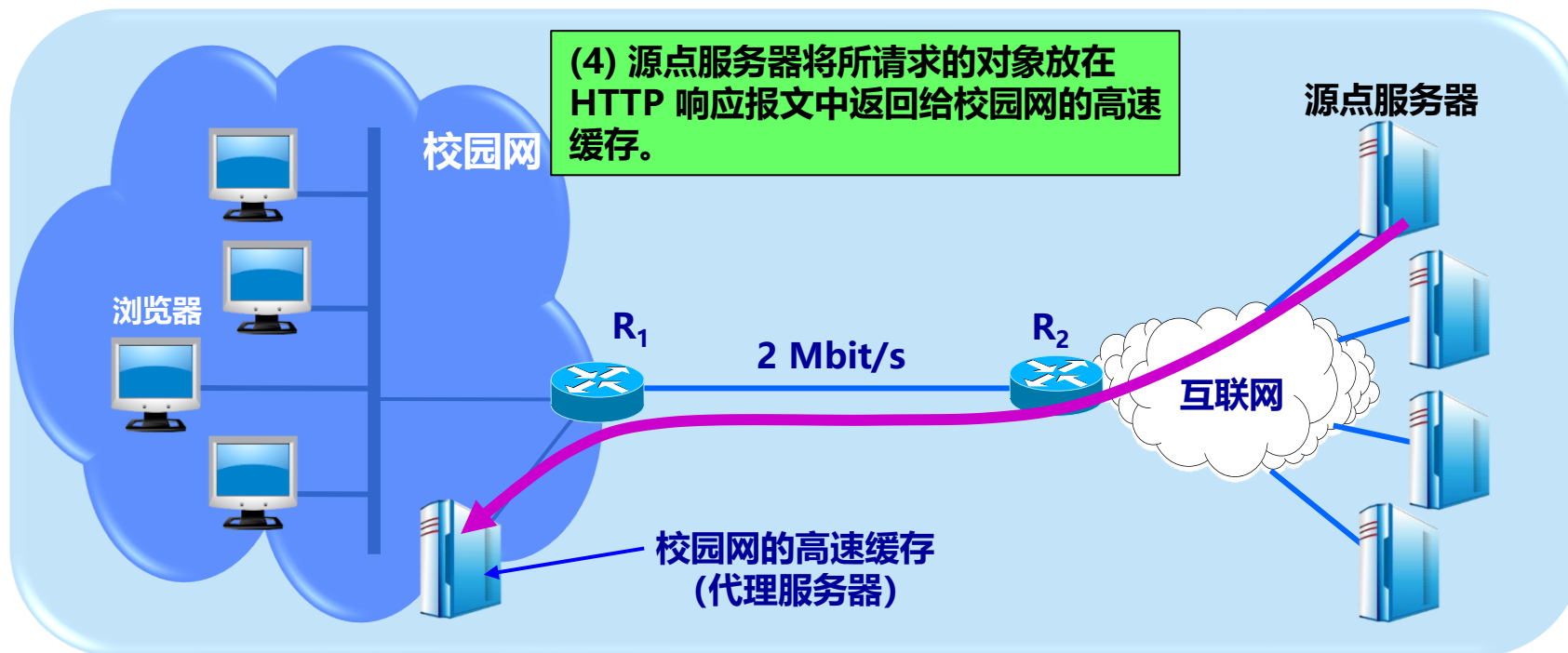
使用高速缓存的情况





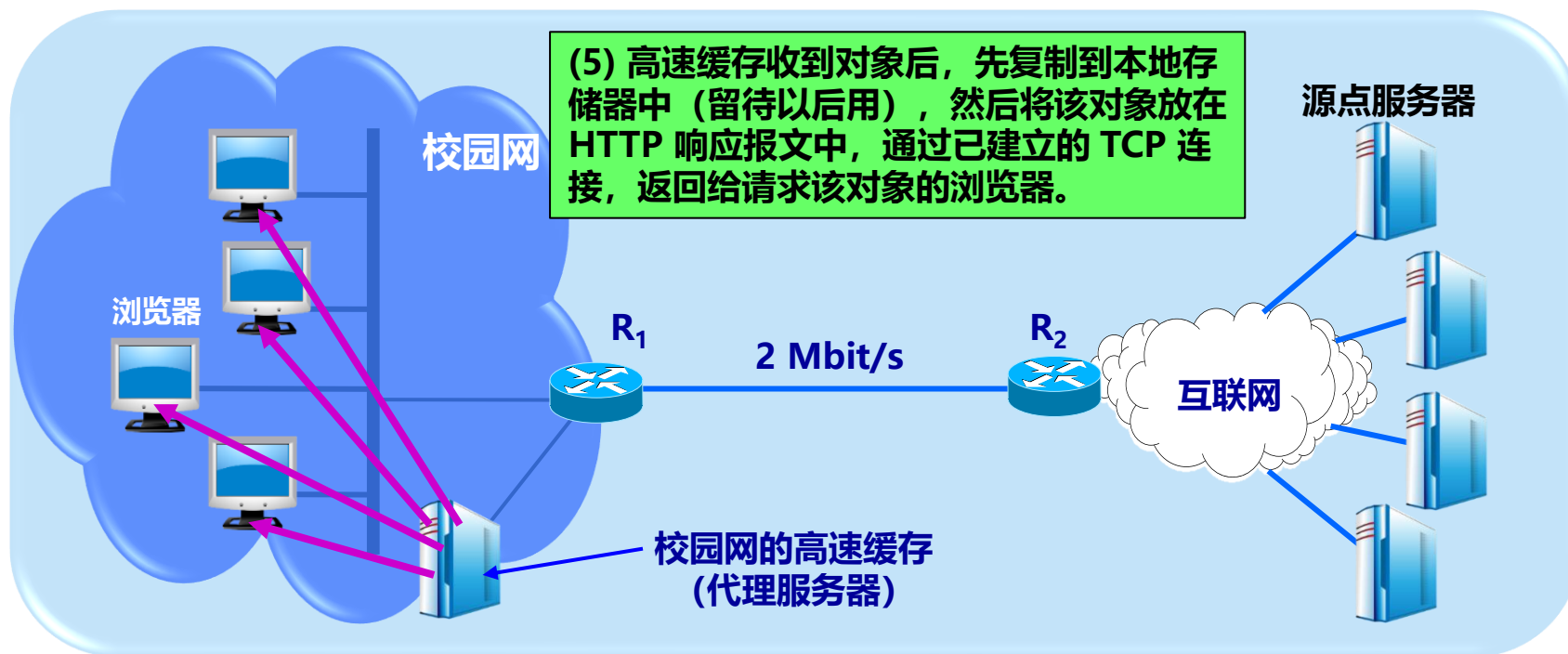
万维网WWW

使用高速缓存的情况



万维网WWW

使用高速缓存的情况





万维网WWW

HTTP的报文结构

- 两类报文：**请求报文**和**响应报文**

- **请求报文**：从客户向服务器的请求
- **响应报文**：从服务器到客户的回答
- 由于 HTTP 是面向文本的 (text-oriented)，因此报文中每一个字段的值都是一些 **ASCII 码串**，每个字段的**长度都是不确定的**

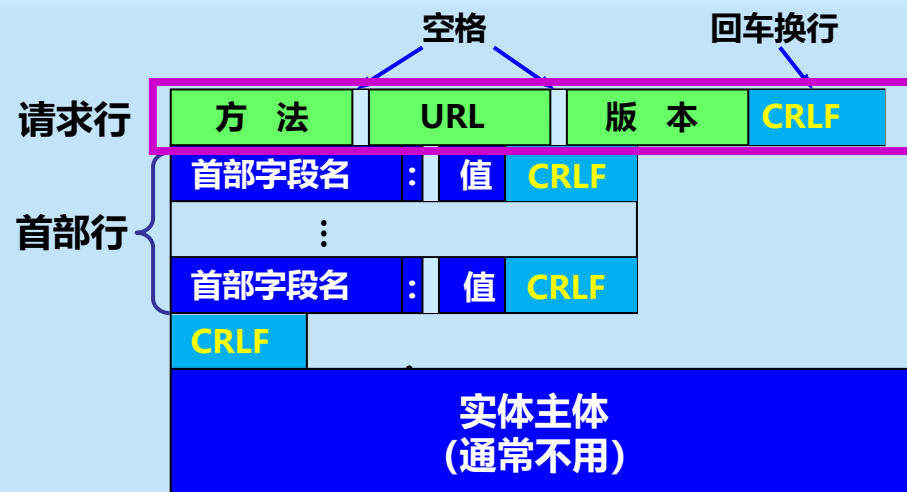
- 三个组成部分

- **开始行**：用于区分是请求报文还是响应报文
- **首部行**：说明浏览器、服务器或报文主体的一些信息。可以有多行，也可以不使用
- **实体主体**：请求报文中一般不用，响应报文中也可能没有该字段



万维网WWW

HTTP的报文结构（请求报文）

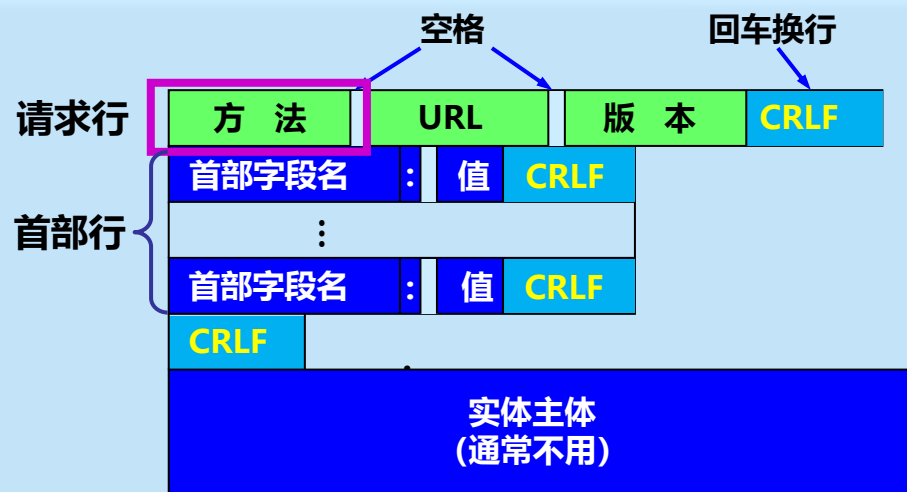


在请求报文中，开始行是请求行。



万维网WWW

HTTP的报文结构（请求报文）



方法：对所请求的对象进行的操作，实际上就是一些命令。
请求报文的类型是由它所采用的方法决定的。



万维网WWW

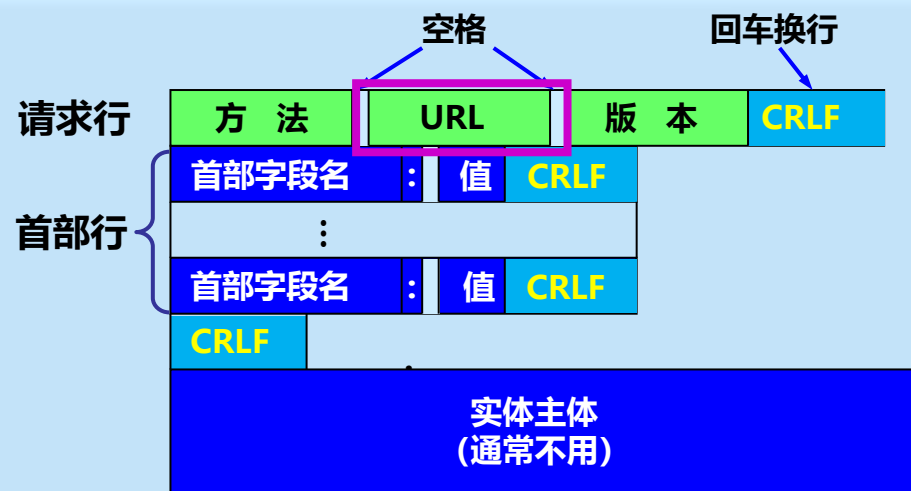
HTTP请求报文的一些方法

方法（操作）	意义
OPTION	请求一些选项的信息
GET	请求读取由 URL所标志的信息
HEAD	请求读取由 URL所标志的信息的首部
POST	向指定资源提交数据进行处理
PUT	在指明的 URL下存储一个文档
DELETE	删除指明的 URL所标志的资源
TRACE	用来进行环回测试的请求报文
CONNECT	用于代理服务器



万维网WWW

HTTP的报文结构（请求报文）

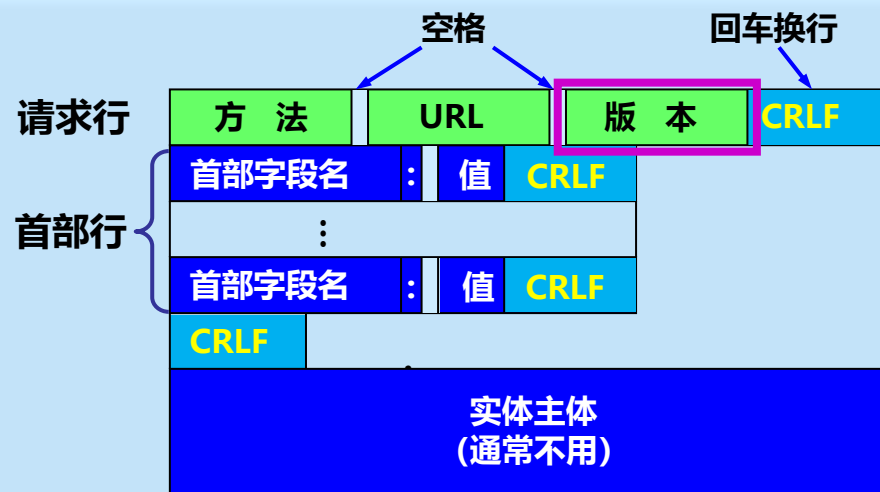


URL: 所请求的资源的 URL。



万维网WWW

HTTP的报文结构（请求报文）



版本：HTTP 的版本。



万维网WWW

HTTP请求报文举例

请求行 **GET /dir/index.htm HTTP/1.1**

首部行 {
 Host: www.xyz.edu.cn
 Connection: close
 User-Agent: Mozilla/5.0
 Accept-Language: cn
 CRLF

使用了相对 URL

首部行开始。给出主机的域名

告诉服务器发送完请求的文档后释放连接

表明用户代理使用火狐浏览器 Firefox

表示用户希望优先得到中文版本的文档

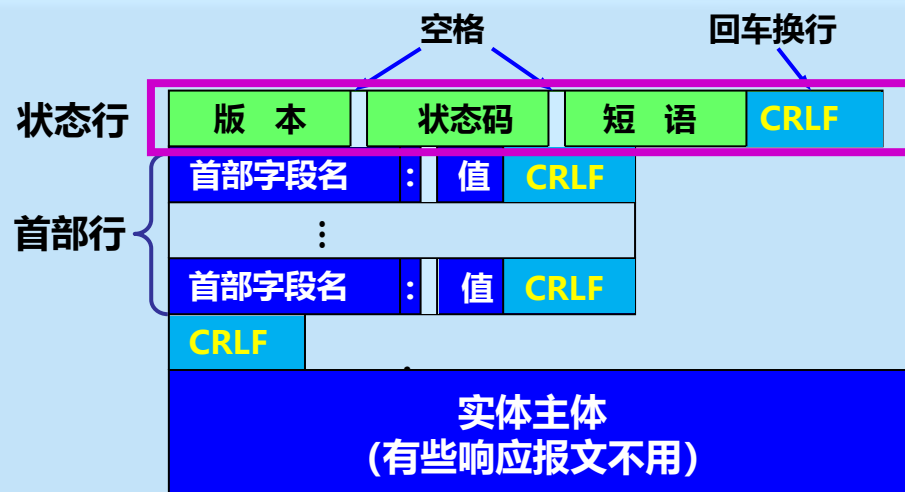
请求报文的最后一行为空行

没有实体主体



万维网WWW

HTTP报文结构（响应报文）



在响应报文中，开始行是状态行。

版本：HTTP 的版本。状态码：服务器操作完成的状态。短语：解释状态码。



万维网WWW

HTTP报文结构（响应报文）

- **状态码**：都是三位数字，分为5大类
 - **1xx 表示通知信息**，如请求收到了或正在进行处理
 - **2xx 表示成功**，如接受或知道了
 - **3xx 表示重定向**，表示要完成请求还必须采取进一步的行动
 - **4xx 表示客户的差错**，如请求中有错误的语法或不能完成
 - **5xx 表示服务器的差错**，如服务器失效无法完成请求
- 响应报文中常见到的三种状态行
 - HTTP/1.1 202 Accepted 接受
 - HTTP/1.1 400 Bad Request 错误的请求
 - Http/1.1 404 Not Found 找不到



万维网WWW

HTTP报文示例

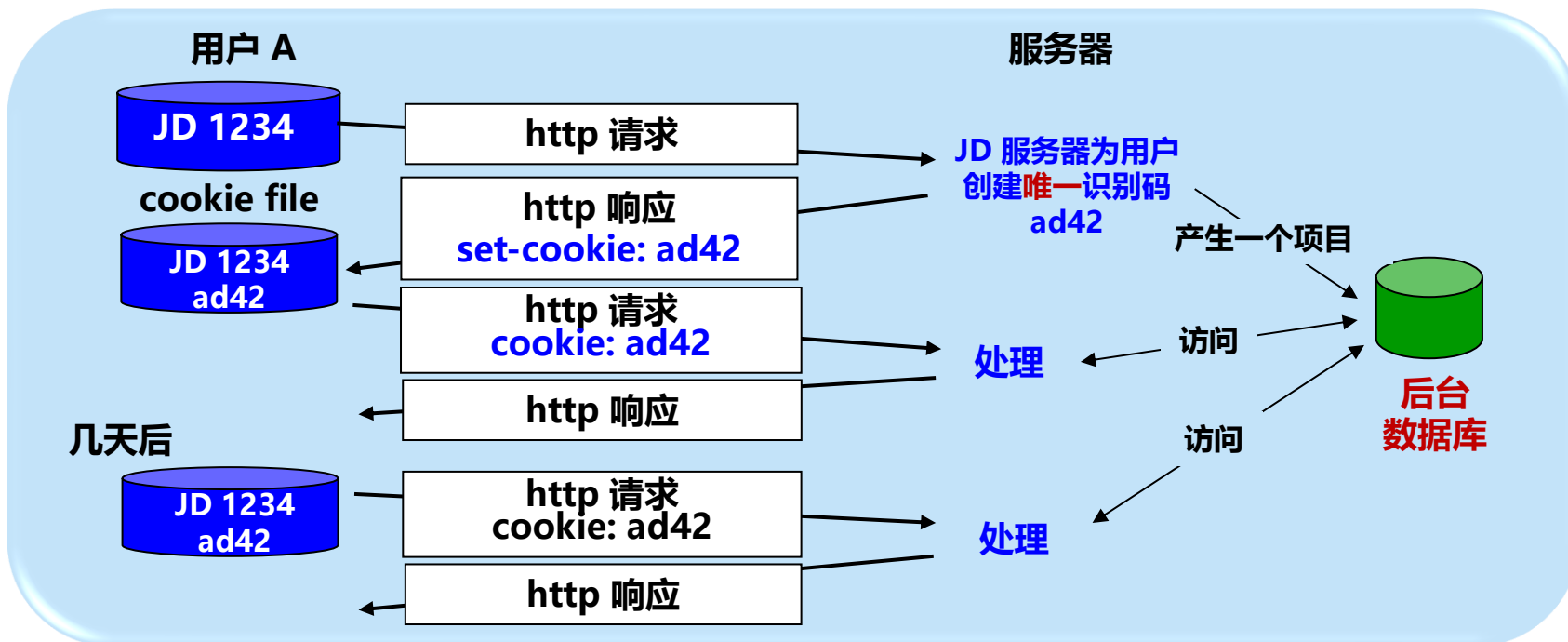
http						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
29	4.891312	192.168.6.238	202.205.232.8	HTTP	313	GET / HTTP/1.1
95	5.608475	202.205.232.8	192.168.6.238	HTTP	701	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
99	5.617155	192.168.6.238	202.205.232.8	HTTP	400	GET /resources/css/bootstrap.css HTTP/1.1
101	5.618666	192.168.6.238	202.205.232.8	HTTP	396	GET /resources/css/style.css HTTP/1.1
164	5.630215	192.168.6.238	202.205.232.8	HTTP	394	GET /resources/css/nav.css HTTP/1.1
174	5.631586	192.168.6.238	202.205.232.8	HTTP	413	GET /resources/js/gun2.js HTTP/1.1
183	5.632657	192.168.6.238	202.205.232.8	HTTP	413	GET /resources/js/gun3.js HTTP/1.1
197	5.636510	202.205.232.8	192.168.6.238	HTTP	143	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
232	5.642436	192.168.6.238	202.205.232.8	HTTP	425	GET /resources/js/jquery-1.4.2.min.js HTTP/1.1
257	5.645251	192.168.6.238	202.205.232.8	HTTP	434	GET /resources/img/banner.jpg HTTP/1.1
289	5.649091	202.205.232.8	192.168.6.238	HTTP	1314	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
341	5.659164	192.168.6.238	202.205.232.8	HTTP	448	GET /uploads/20181213/20181213145643593.JPG HTTP/1.1
430	5.677553	202.205.232.8	192.168.6.238	HTTP	978	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
444	5.678836	192.168.6.238	202.205.232.8	HTTP	448	GET /uploads/20181213/20181213145534318.JPG HTTP/1.1
613	5.705613	202.205.232.8	192.168.6.238	HTTP	1086	HTTP/1.1 200 OK (text/javascript)
620	5.706672	192.168.6.238	202.205.232.8	HTTP	448	GET /uploads/20190108/20190108161127514.JPG HTTP/1.1
846	5.735449	202.205.232.8	192.168.6.238	HTTP	1427	HTTP/1.1 200 OK (text/javascript)
[Checksum Status: Unverified]						
Urgent pointer: 0						
▸ [SEQ/ACK analysis]						
▸ [Timestamps]						
TCP payload (259 bytes)						
▸ Hypertext Transfer Protocol						
▸ GET / HTTP/1.1\r\n						



万维网WWW

在服务器上存放的用户信息

- 万维网使用 **Cookie** 跟踪在 HTTP 服务器和客户之间传递的**状态**信息





万维网WWW

万维网的文档

- 在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为**页面** (page)
- 页面制作的标准语言：**HTML**
- 分为：
 - **静态**万维网文档。内容不会改变。简单
 - **动态**万维网文档。文档的内容由应用程序动态创建（如数据库动态查询等）
 - **活动**万维网文档。由浏览器端改变文档的内容（如下拉菜单等）



万维网WWW

超文本标记语言HTML

- 超文本标记语言 HTML (HyperText Markup Language) 是一种制作万维网页面的**标准语言**，它消除了不同计算机之间信息交流的障碍，是万维网的重要基础 [RFC 2854]
- 最新 HTML 5.0 增加了<audio>和<video>两个标签，实现对多媒体中的音频、视频使用的支持，增加了能够在移动设备上支持多媒体功能

注意：HTML 不是应用层的协议，它只是万维网浏览器使用的一种语言。



万维网WWW

超文本标记语言HTML

- HTML 定义了许多用于**排版的命令**（即**标签**）
- HTML 把各种标签嵌入到万维网的页面中，构成了所谓的 HTML 文档
- HTML 文档是一种可以用任何文本编辑器创建的 **ASCII 码文件**
- HTML 文档的**后缀**：.html 或 .htm



万维网WWW

HTML中标签的用法

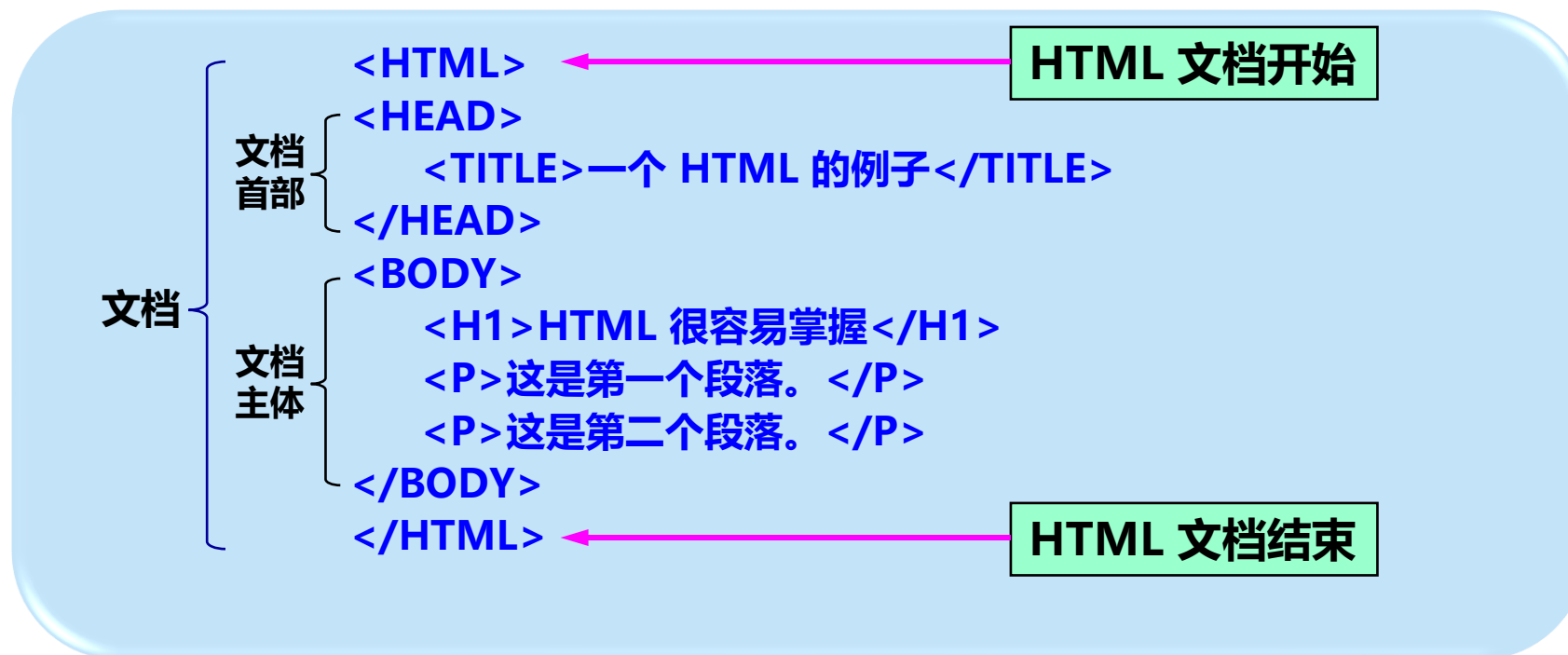
文档 {
 文档首部 {
 <HTML>
 <HEAD>
 <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
 </HEAD>
 文档主体 {
 <BODY>
 <H1>HTML 很容易掌握</H1>
 <P>这是第一个段落。</P>
 <P>这是第二个段落。</P>
 </BODY>
 </HTML>





万维网WWW

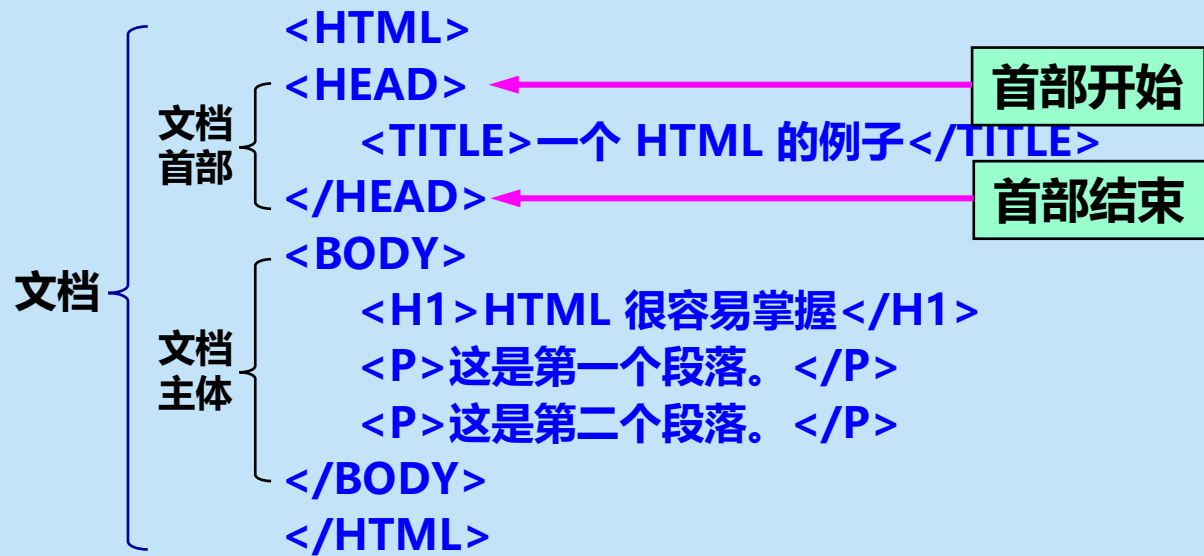
HTML中标签的用法





万维网WWW

HTML中标签的用法





万维网WWW

HTML中标签的用法

文档

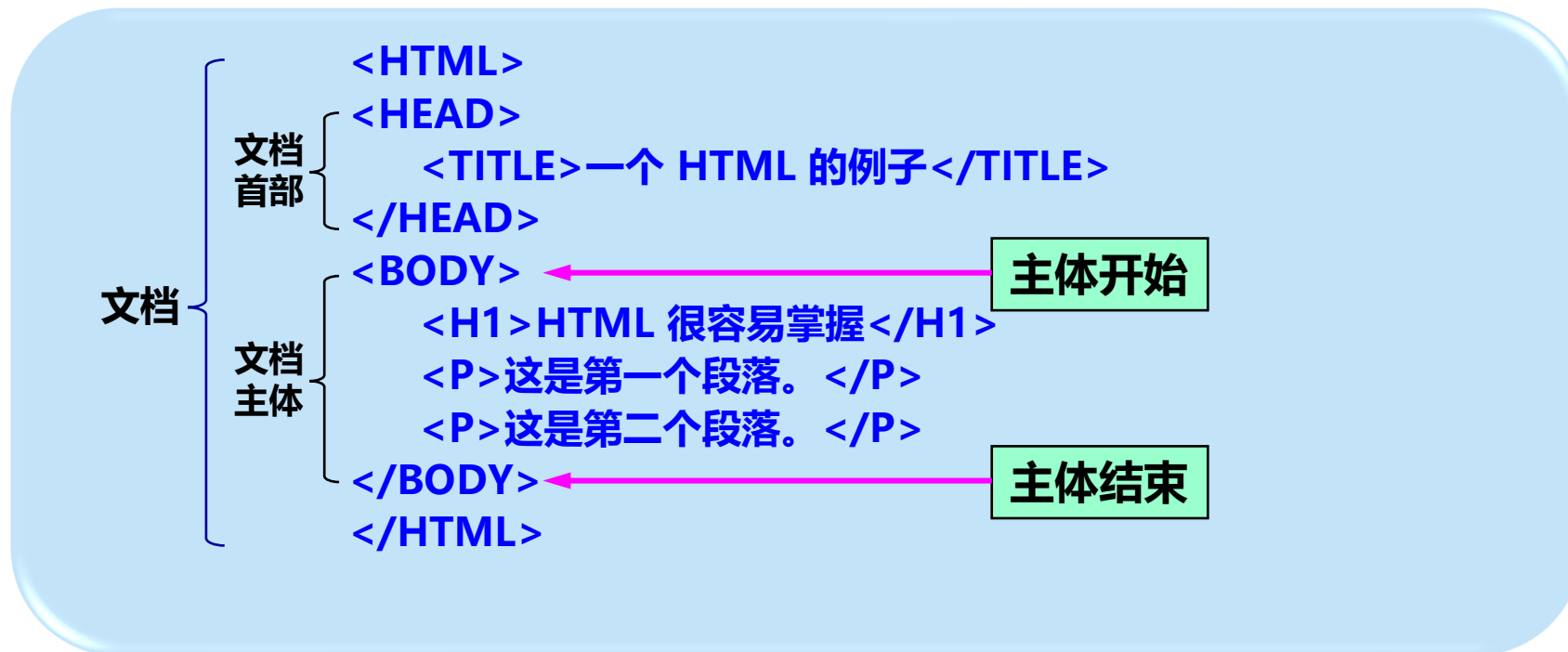
- 文档首部
 - <HTML>
 - <HEAD>
 - <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
 - </HEAD>
- 文档主体
 - <BODY>
 - <H1>HTML 很容易掌握</H1>
 - <P>这是第一个段落。</P>
 - <P>这是第二个段落。</P>
 - </BODY>
 - </HTML>

文档的标题



万维网WWW

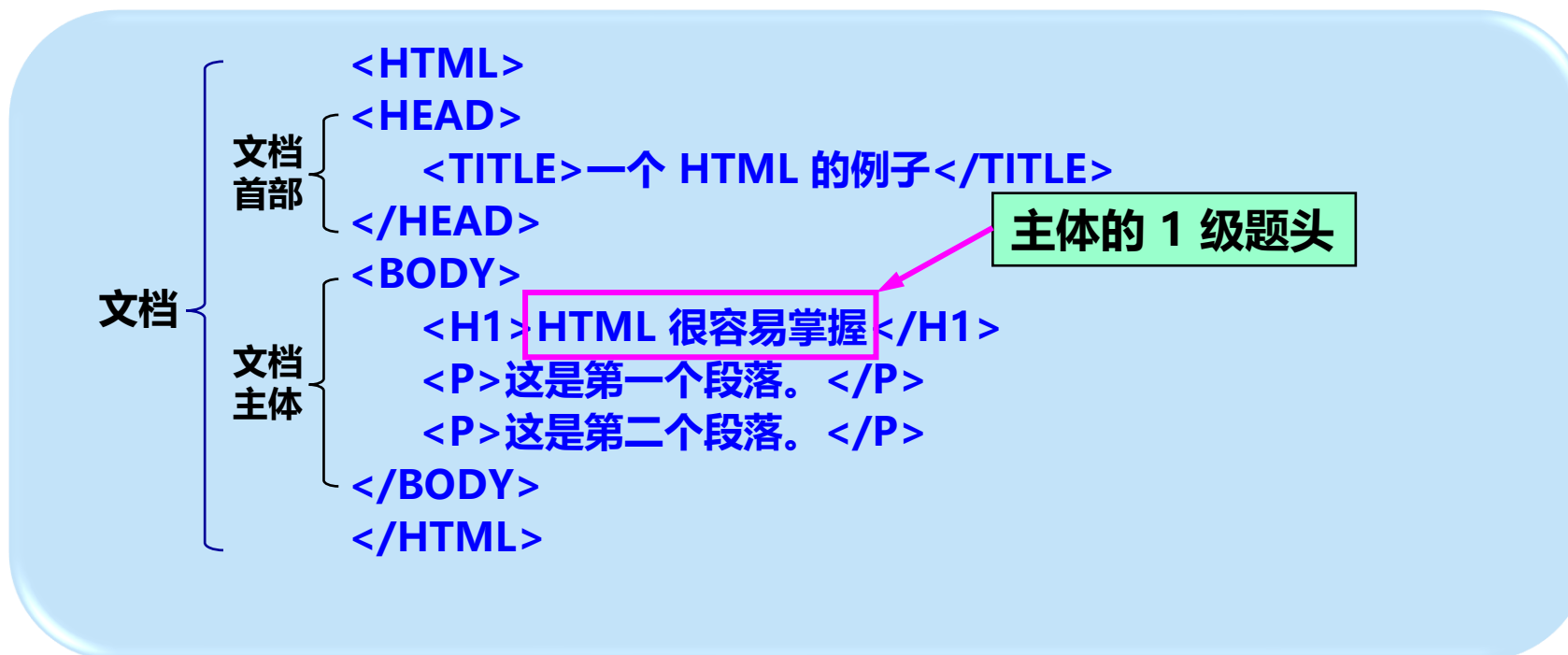
HTML中标签的用法





万维网WWW

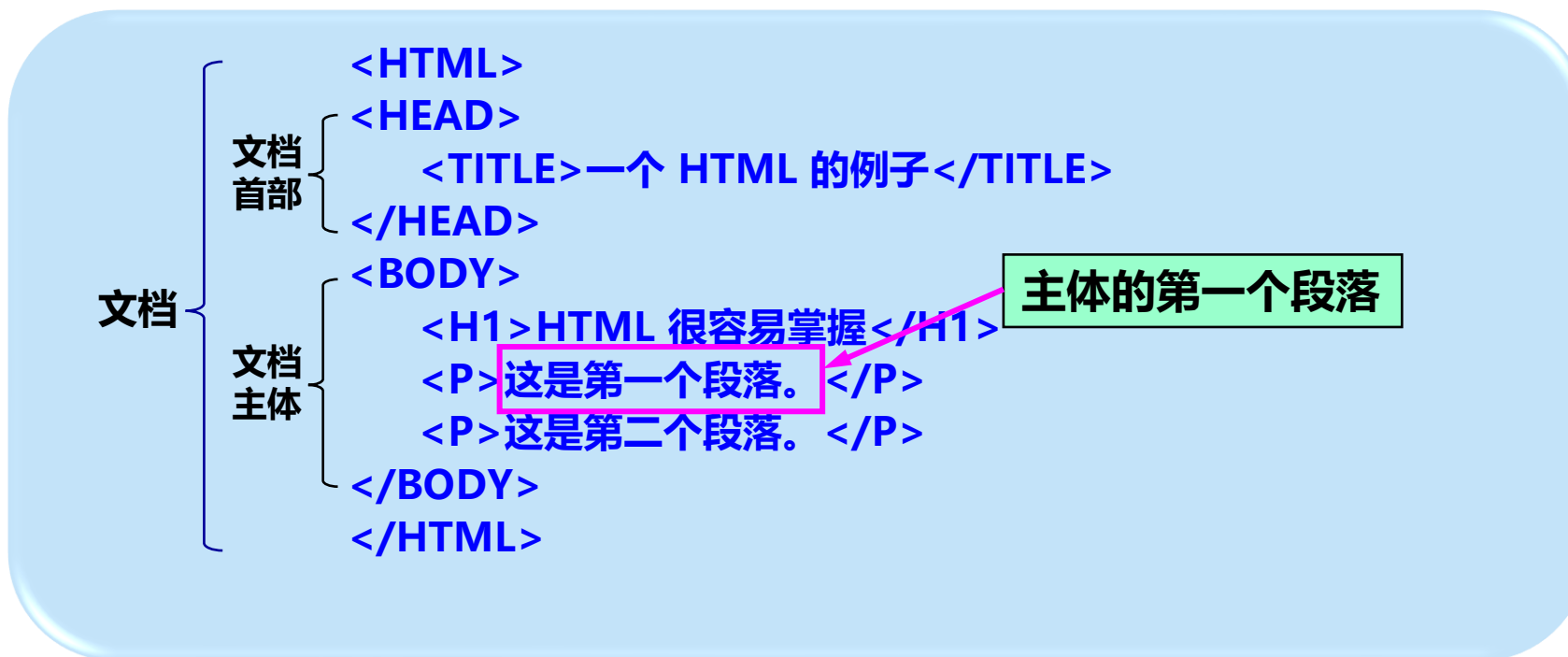
HTML中标签的用法





万维网WWW

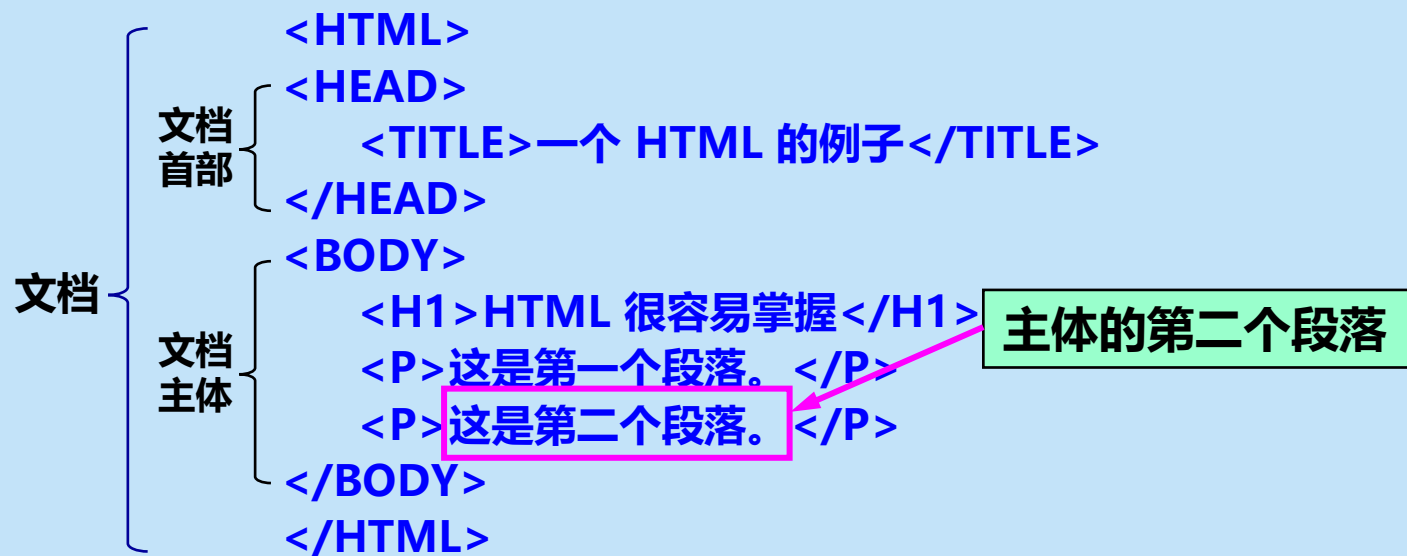
HTML中标签的用法





万维网WWW

HTML中标签的用法





万维网WWW

HTML中标签的用法

- ****: 图像标签
 - 允许在万维网页面中插入图像
 - 一个页面本身带有的图像称为**内含图像** (inline image)
 - HTML 标准没有规定该图像的格式
 - 大多数浏览器都支持 GIF 和 JPEG 文件



万维网WWW

HTML中标签的用法

- **<a>**：链接标签

- 每个链接都有一个起点和终点

- **起点**

- 说明在万维网页面中的什么地方可**引出**一个链接。可以是一个字或几个字，或是一幅图，或是一段文字。例如<a href="<http://www.tsinghua.edu.cn>">清华大学主页

- **终点**

- 可以是其他网站上的页面。这种链接方式叫做**远程链接**。这时必须指明链接到的**网站的 URL**

- 可以指向本计算机中的某一个文件或本文件中的某处，这种链接方式叫做**本地链接**。这时必须指明链接的**路径**



万维网WWW

XHTML

- **可扩展超文本标记语言 XHTML** (Extensible HTML) 与 HTML 4.01 几乎相同，是更严格的 HTML 版本
- 许多浏览器处理HTML都不严格，格式错误的HTML也能很好的工作然而现在正朝着更加严格的语法方向发展，以便增加web的健壮性
- 作为一种 XML 应用，重新定义的 HTML，将逐渐取代 HTML



万维网WWW

CSS

- **层叠样式表 CSS** (Cascading Style Sheets) 是一种样式表语言，用于为 HTML 文档**定义布局**
- CSS 与 HTML 的**区别**：HTML 用于结构化内容，而 CSS 则用于格式化结构化的内容
- 例如：精确规定在浏览器上显示的字体、颜色、边距、高度、宽度、背景图像等



万维网WWW

动态万维网文档

- **静态文档**：该文档创作完毕后就存放在万维网服务器中，在被用户浏览的过程中，内容不会改变
- **动态文档**：文档的内容是在浏览器访问万维网服务器时才由应用程序动态创建
- 动态文档和静态文档之间的**主要差别**体现在**服务器端**：文档内容的生成方法不同。从浏览器的角度看，这两种文档并没有区别



万维网WWW

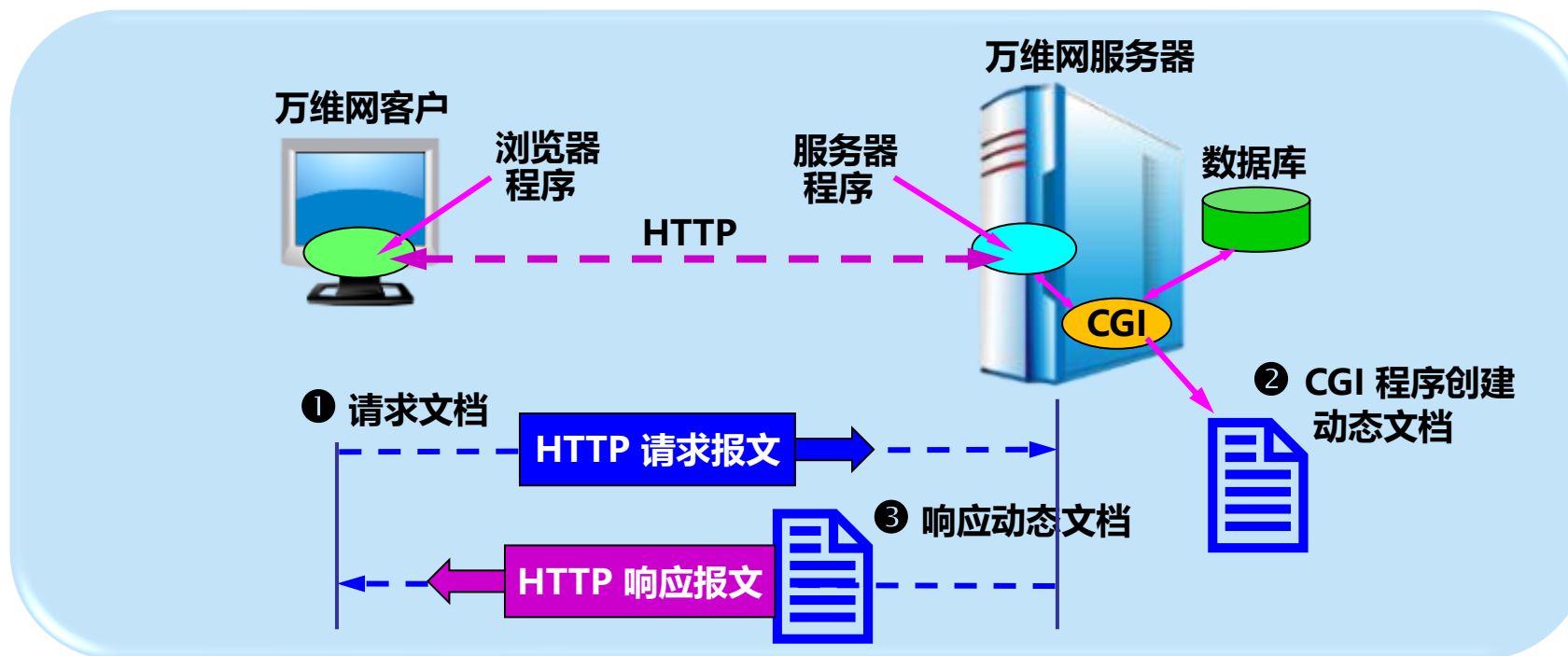
万维网服务器功能的扩充

- 增加一个**应用程序**：处理浏览器发来的数据，并创建动态文档
- 增加一个**机制**：使万维网服务器把浏览器发来的数据**传送**给这个应用程序，然后万维网服务器能够**解释**这个应用程序的输出，并向浏览器**返回** HTML 文档



万维网WWW

万维网服务器功能的扩充





万维网WWW

CGI

- **通用网关接口 CGI** (Common Gateway Interface)：定义动态文档应如何创建，输入数据应如何提供给应用程序，以及输出结果应如何使用的一种标准
- **通用**：CGI 标准所定义的规则对其他任何语言都是通用的
- **网关**：CGI 程序的作用像网关
- **接口**：有一些已定义好的变量和调用等可供其他 CGI 程序使用



万维网WWW

CGI网关程序

- 正式名字: **CGI 脚本** (script)
- **脚本**: 指的是一个程序, 它被另一个程序 (解释程序) 而不是计算机的处理机来解释或执行
- **脚本语言** (script language): 如 Perl, JavaScript, Tcl/Tk 等。也可用一些常用的编程语言写出, 如 C, C++ 等
- 脚本运行起来要比一般的编译程序要慢
- 脚本不一定是一个独立的程序, 可以是一个动态装入的库, 甚至是服务器的一个子程序

CGI 程序又称为 **cgi-bin** 脚本, 因为在许多万维网服务器上, 将 CGI 程序放在 **/cgi-bin** 的目录下。



万维网WWW

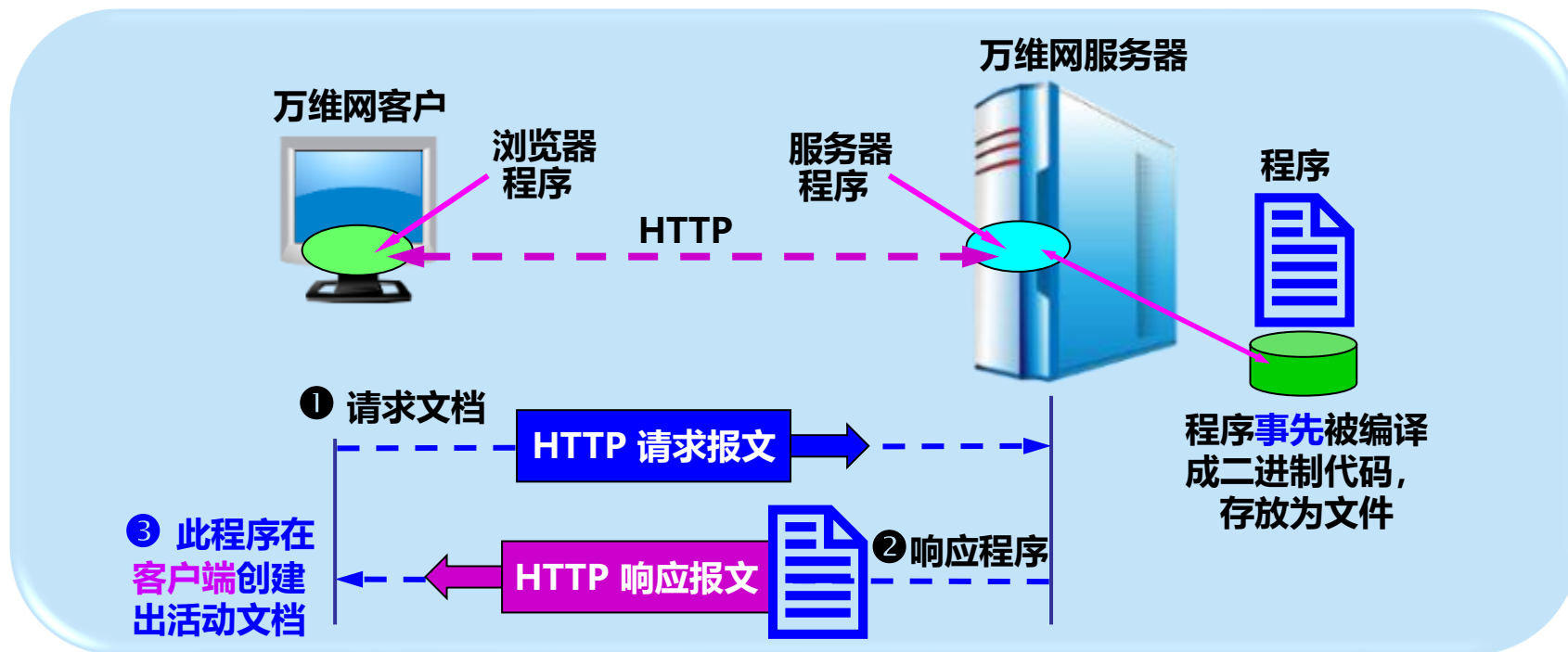
活动万维网文档

- **活动文档 (active document) 技术**：把屏幕连续更新的工作转移给**浏览器端**
- 每当浏览器请求一个活动文档时，服务器就返回一段**程序副本**在浏览器端运行
- 活动文档程序可与用户**直接交互**，并可连续地改变屏幕的显示
- 由于活动文档技术**不需要**服务器的连续更新传送，对网络带宽的要求也不会太高



万维网WWW

活动万维网文档





万维网WWW

用JAVA语言创建活动文档

- **Java** 语言是一项用于创建和运行活动文档的技术
- 在 Java 技术中使用**小应用程序** (applet) 来描述活动文档程序
- 用户从万维网服务器下载嵌入了 applet 的 HTML 文档后，可在浏览器的屏幕上点击某个图像，就可看到动画效果，或在下拉式菜单中点击某个项目，就可看到计算结果
- Java 技术是活动文档技术的一部分



万维网WWW

万维网的信息检索系统

- 使用户能够很方便地找到所需的信息
- 在万维网中用来进行搜索的程序叫做**搜索引擎** (search engine)



万维网WWW

全文检索搜索和分类目录搜索

全文检索搜索引擎

- 一种纯技术型的检索工具。
- 通过搜索软件（例如一种叫做“蜘蛛”或“网络机器人”的 Spider 程序）到互联网上的各网站收集信息。
- 按照一定的规则建立一个很大的在线索引数据库。
- 用户在查询时只要输入关键词，从已经建立的索引数据库里查询（非实时）

分类目录搜索引擎

- 不采集网站的任何信息，而是利用各网站向搜索引擎提交的网站信息时填写的关键词和网站描述等信息，经过人工审核编辑后，输入到分类目录的数据库中，供网上用户查询。
- 分类目录搜索也叫做分类网站搜索。
- 查询时只需要按照分类，不需要使用关键词，查询的准确性较好。



万维网WWW

全文检索搜索和分类目录搜索



(a) 全文检索举例



(b) 分类检索举例



万维网WWW

一些著名的搜索引擎

- 全文检索搜索引擎:

- Google (谷歌) (www.google.com)
- 必应 (cn.bing.com)
- 百度 (www.baidu.com)

- 分类目录搜索引擎:

- 雅虎 (www.yahoo.com)
- 雅虎中国 (cn.yahoo.com)
- 新浪 (www.sina.com)
- 搜狐 (www.sohu.com)
- 网易 (www.163.com)



万维网WWW

垂直搜索引擎 (Vertical Search Engine)

- 针对某一特定领域、特定人群或某一特定需求提供搜索服务
- 也是提供关键字来进行搜索，但被放到一个行业知识的上下文中，返回的结果更倾向于信息、消息、条目等
- 目前热门的垂直搜索行业有：购物、旅游、汽车、求职、房产、交友等



万维网WWW

元搜索引擎 (Meta Search Engine)

- 把用户提交的检索请求发送到多个独立的搜索引擎上去搜索，并把检索结果集中统一处理，以统一的格式提供给用户，因此是**搜索引擎之上的搜索引擎**
- 主要精力放在提高搜索速度、智能化处理搜索结果、个性化搜索功能的设置和用户检索界面的友好性上
- 其查全率和查准率都比较高



万维网WWW

Google 搜索技术的特点

- **核心技术：**网页排名 (PageRank)
 - 对搜索结果按**重要性**排序
 - 对链接的数目进行加权统计。来自重要网站的链接，其权重较大
 - 进行超文本匹配分析，确定哪些网页与正在执行的特定搜索相关
 - 在综合考虑整体重要性以及与特定查询的相关性之后，Google 就把最相关、最可靠的搜索结果放在首位



万维网WWW

博客和微博

1. 博客

- 万维网日志 (weblog) 的简称。
- 使网民不仅是互联网上内容的消费者，而且还是互联网上内容的生产者。

2. 微博

- 微型博客 (microblog)，又称为微博客。
- 只记录片段、碎语，三言两语，现场记录，发发感慨，晒晒心情，永远只针对一个问题进行回答。
- 开通的多种 API 使用户可通过手机、网络等方式即时更新自己的信息。
- 是一种互动及传播性极快的工具。



万维网WWW

社交网站

- **社交网站 SNS** (Social Networking Site) : 为一群拥有相同兴趣与活动的人创建在线社区
- 功能丰富: 如电子邮件、即时传信 (在线聊天)、博客撰写、共享相册、上传视频、网页游戏、创建社团、刊登广告等
- 热门:
 - 脸书 (Facebook, 又名面书、脸谱、脸谱网) (Facebook.com)
 - YouTube.com
 - 推特 Twitter (twitter.com)
 - 微信 (weixin.qq.com)
 - 抖音



章节大纲

1	域名系统DNS
2	文件传送协议
3	远程终端协议TELNET
4	万维网WWW
5	电子邮件
6	动态主机配置协议DHCP
7	简单网络管理协议SNMP
8	应用进程跨越网络的通信
9	P2P 应用



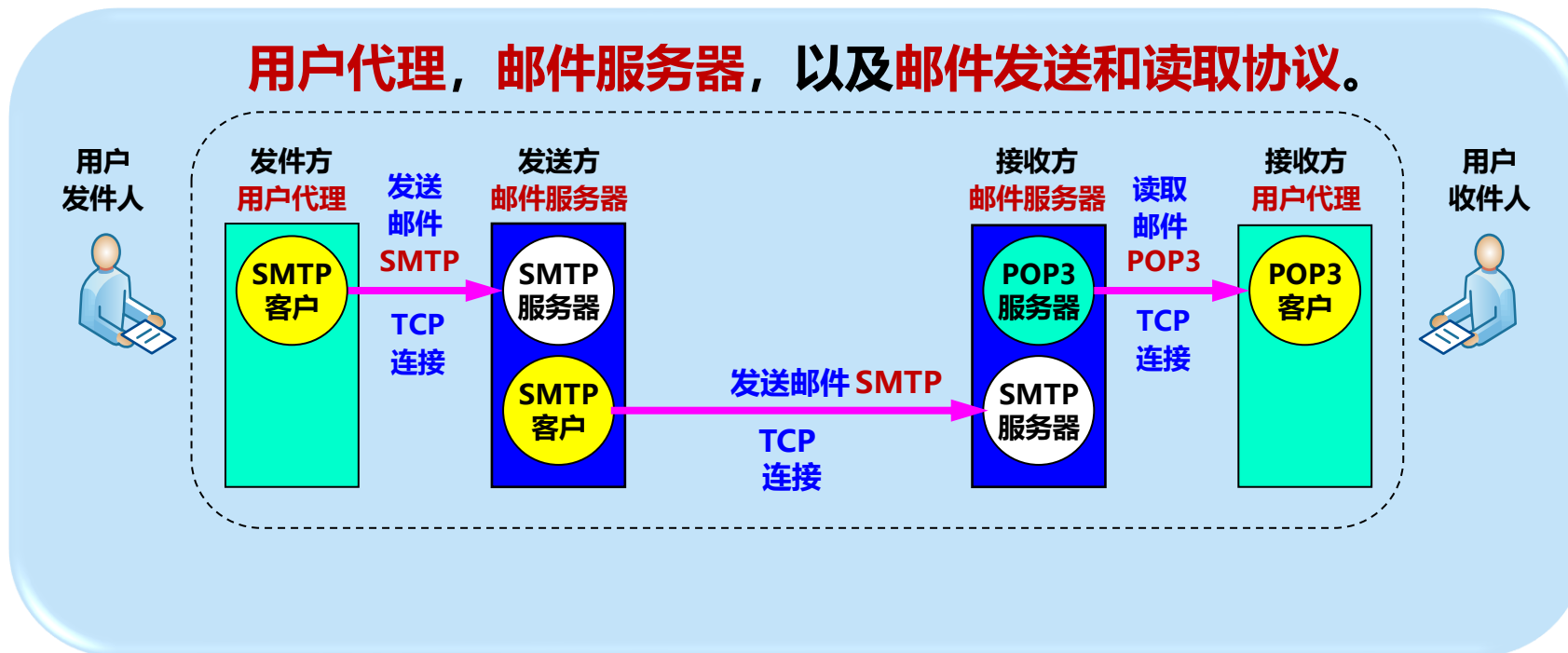
电子邮件

电子邮件概述

- **电子邮件** (e-mail): 指使用电子设备交换的邮件及其方法
- **优点**: 使用方便, 传递迅速, 费用低廉, 可以传送多种类型的信息 (包括: 文字信息, 声音和图像等)
- **重要标准**:
 - 简单邮件发送协议: **SMTP**
 - 互联网文本报文格式
 - 通用互联网邮件扩充 **MIME**
 - 邮件读取协议: **POP3** 和 **IMAP**

电子邮件

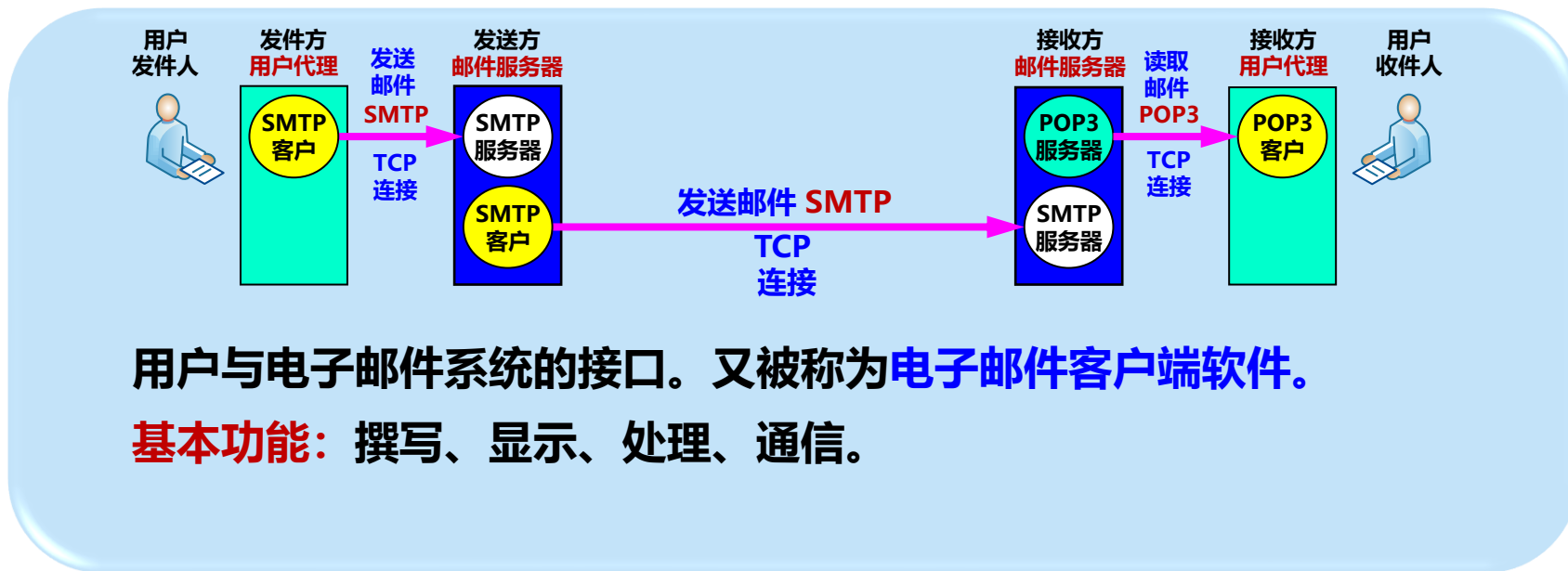
电子邮件系统的组成：三个主要构件





电子邮件

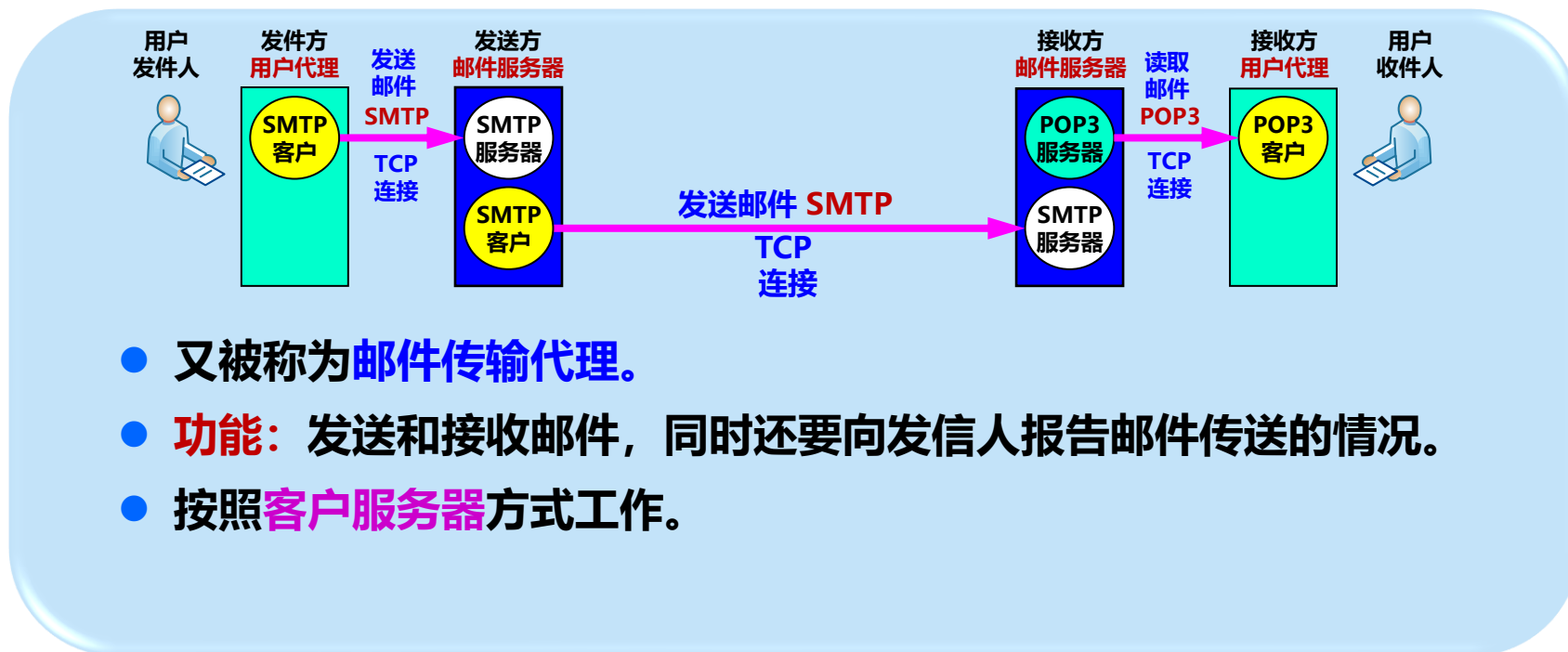
用户代理 UA (User Agent)





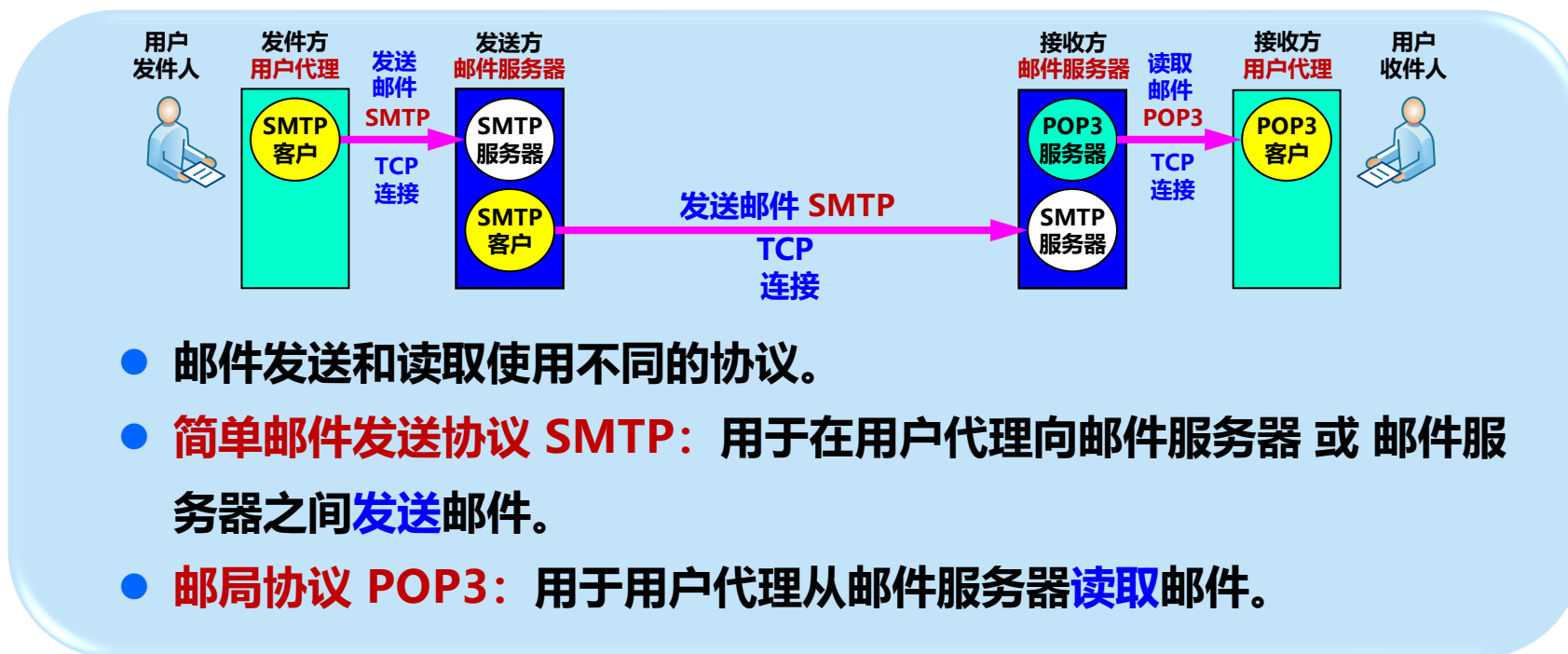
电子邮件

邮件服务器 (Mail Server)



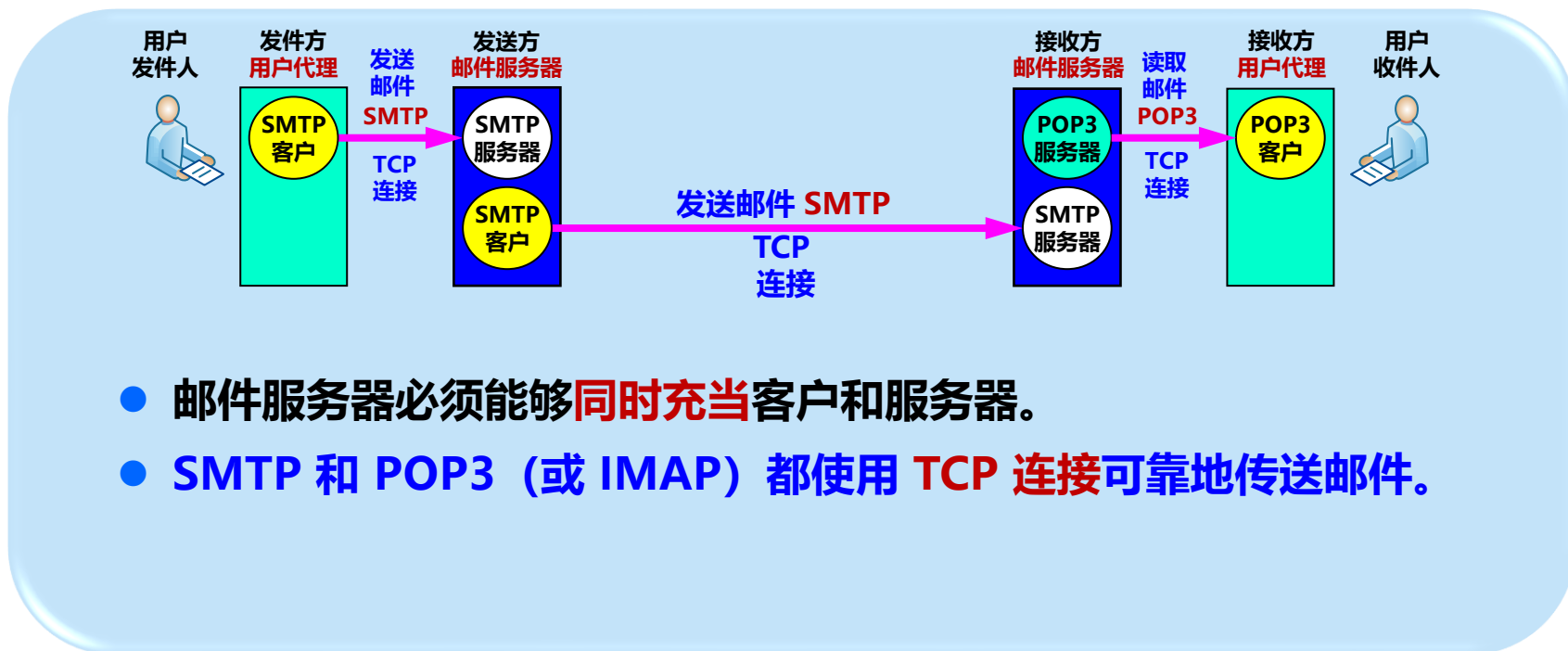
- 又被称为**邮件传输代理**。
- **功能**：发送和接收邮件，同时还要向发信人报告邮件传送的情况。
- 按照**客户服务器**方式工作。

邮件发送和读取协议



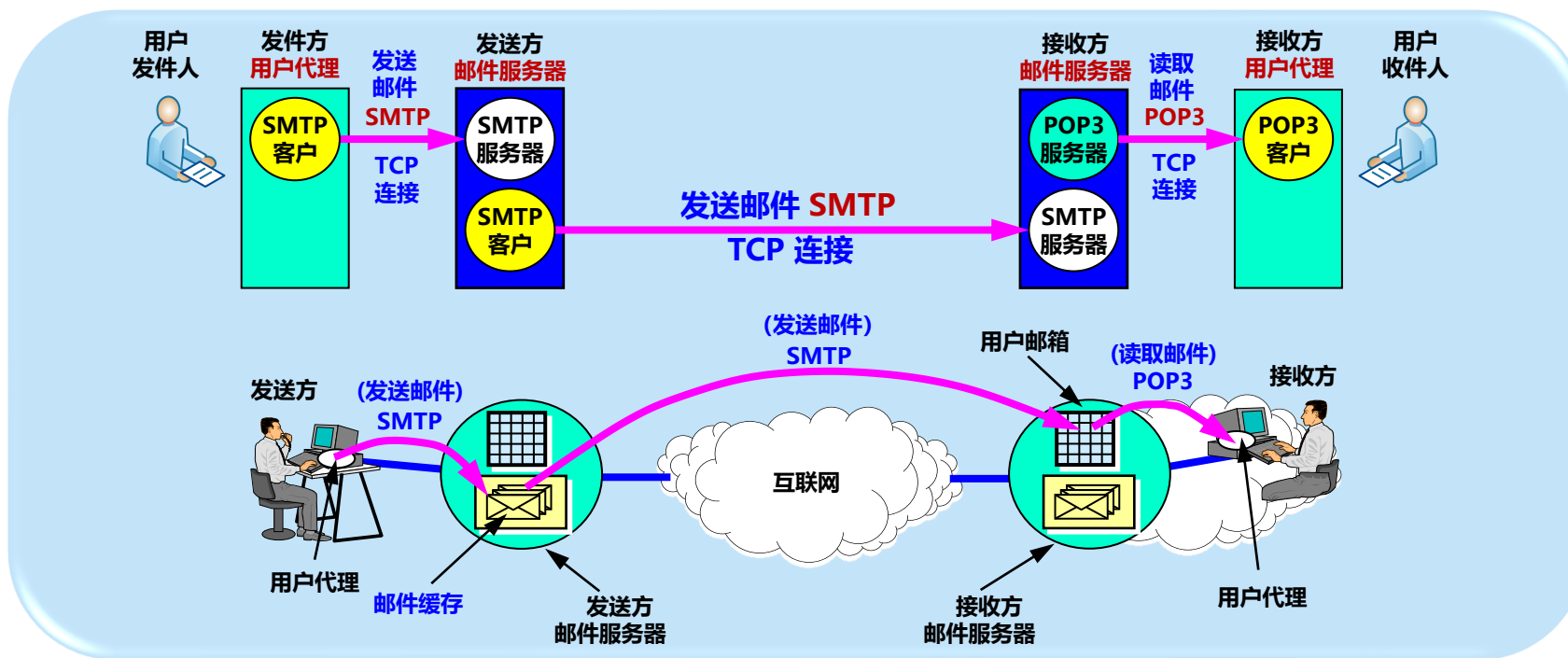
电子邮件

注意



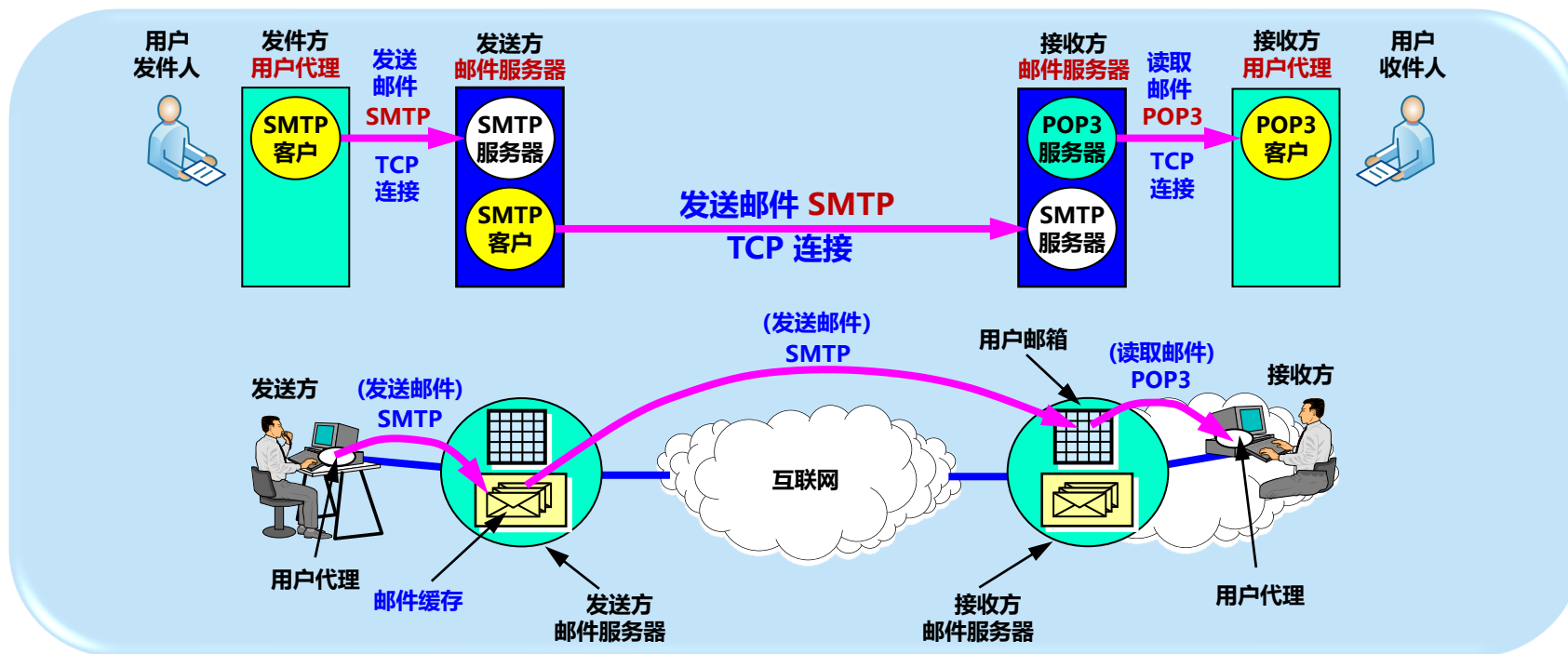
电子邮件

发送和接收电子邮件的重要步骤



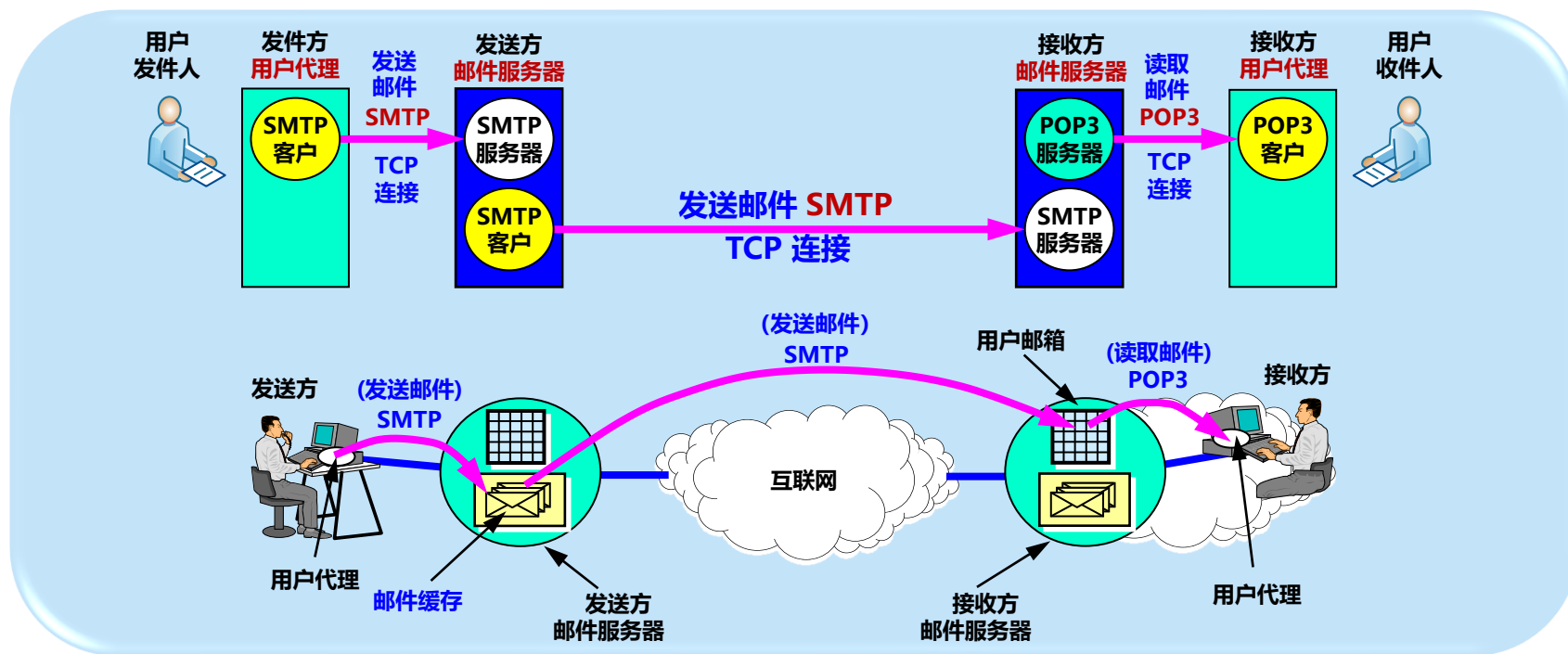
电子邮件

发送和接收电子邮件的重要步骤



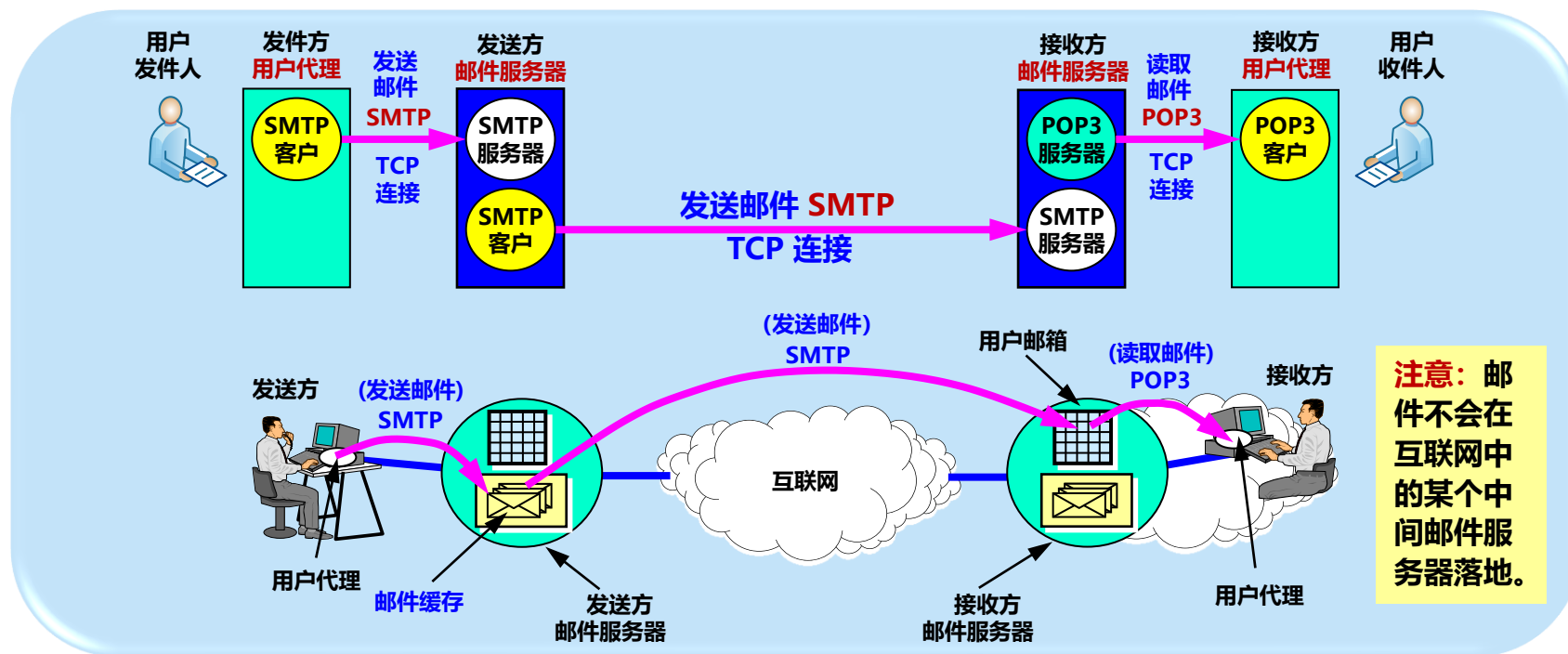
电子邮件

发送和接收电子邮件的重要步骤



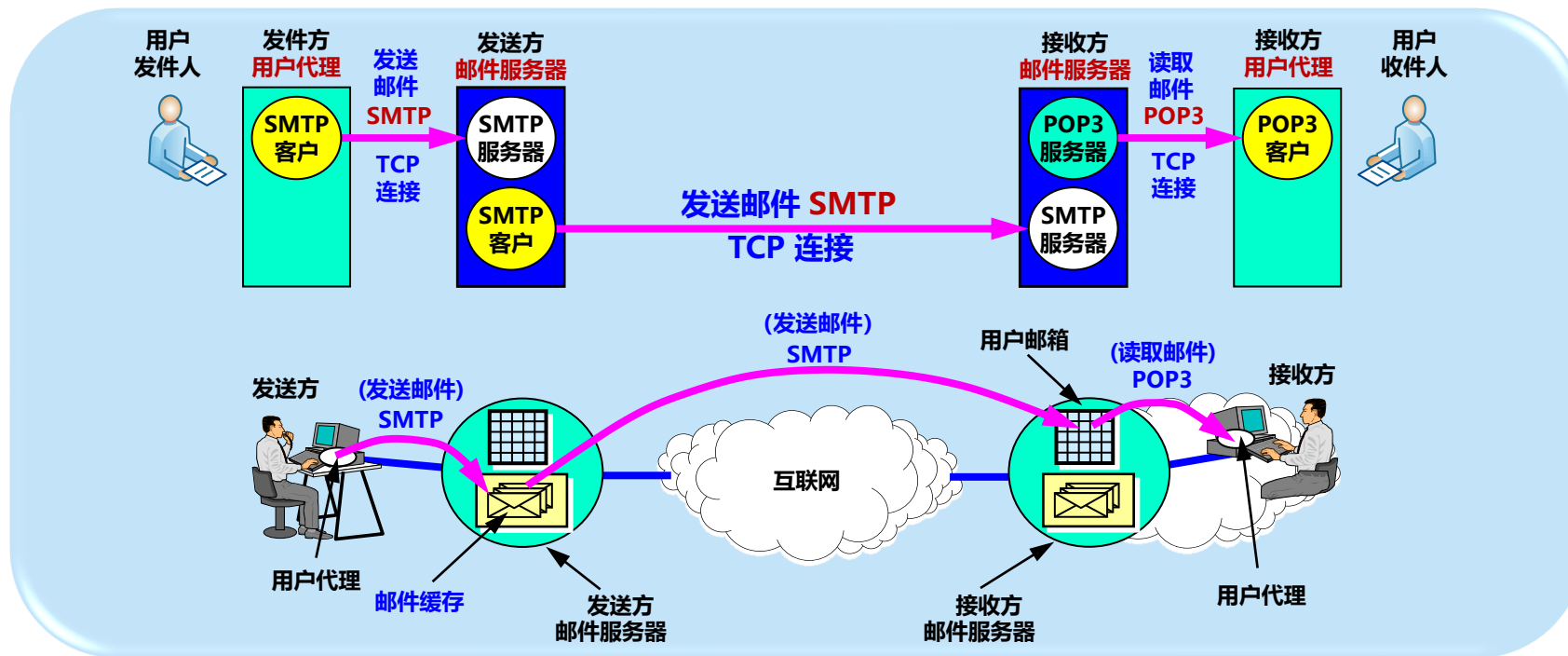
电子邮件

发送和接收电子邮件的重要步骤



电子邮件

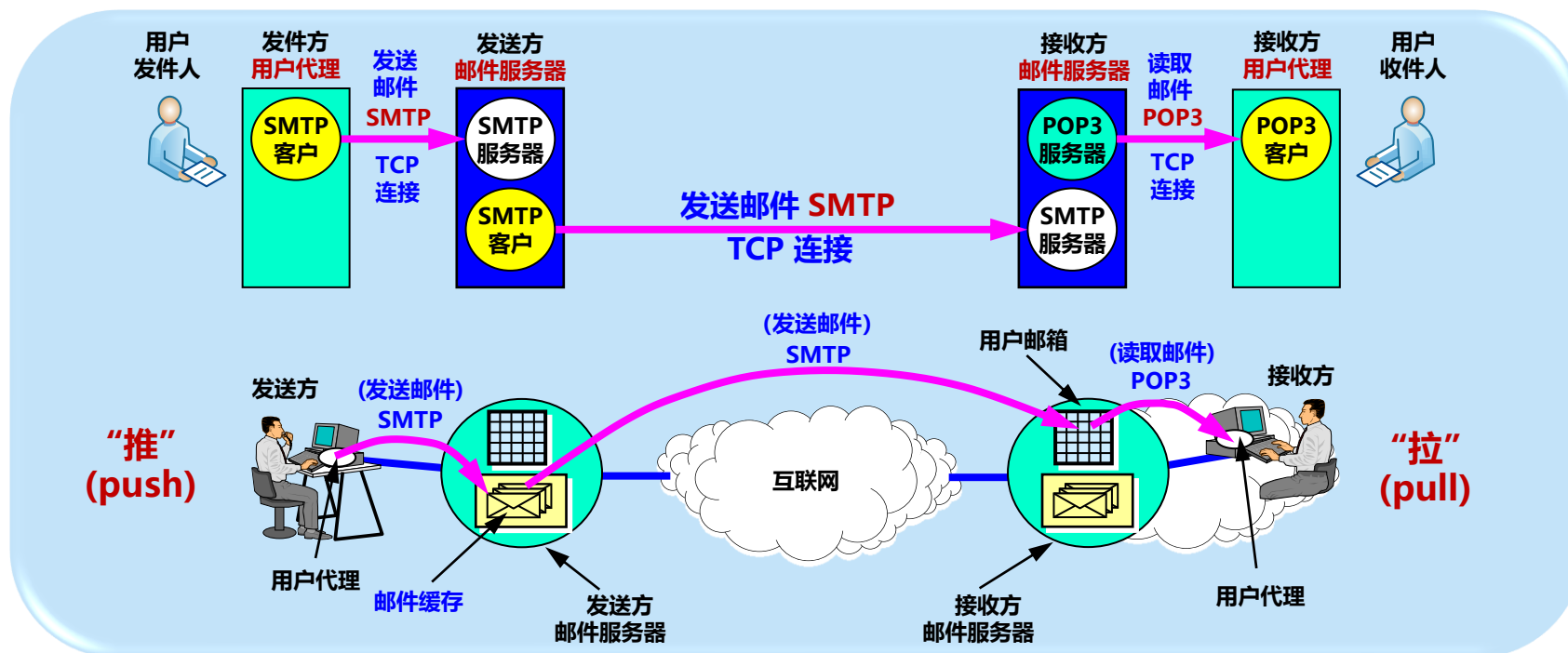
发送和接收电子邮件的重要步骤





电子邮件

发送和接收电子邮件的重要步骤





电子邮件

电子邮件的组成

- 电子邮件由**信封** (envelope) 和**内容** (content) 两部分组成
- 电子邮件的传输程序根据邮件信封上的信息来传送邮件
- 用户在从自己的邮箱中读取邮件时才能见到邮件的内容



电子邮件

电子邮件地址的格式

- 在邮件的信封上，最重要的就是收件人的地址
- TCP/IP 体系的电子邮件系统规定电子邮件地址的格式如下：

收件人邮箱名@邮箱所在主机的域名 (6-1)

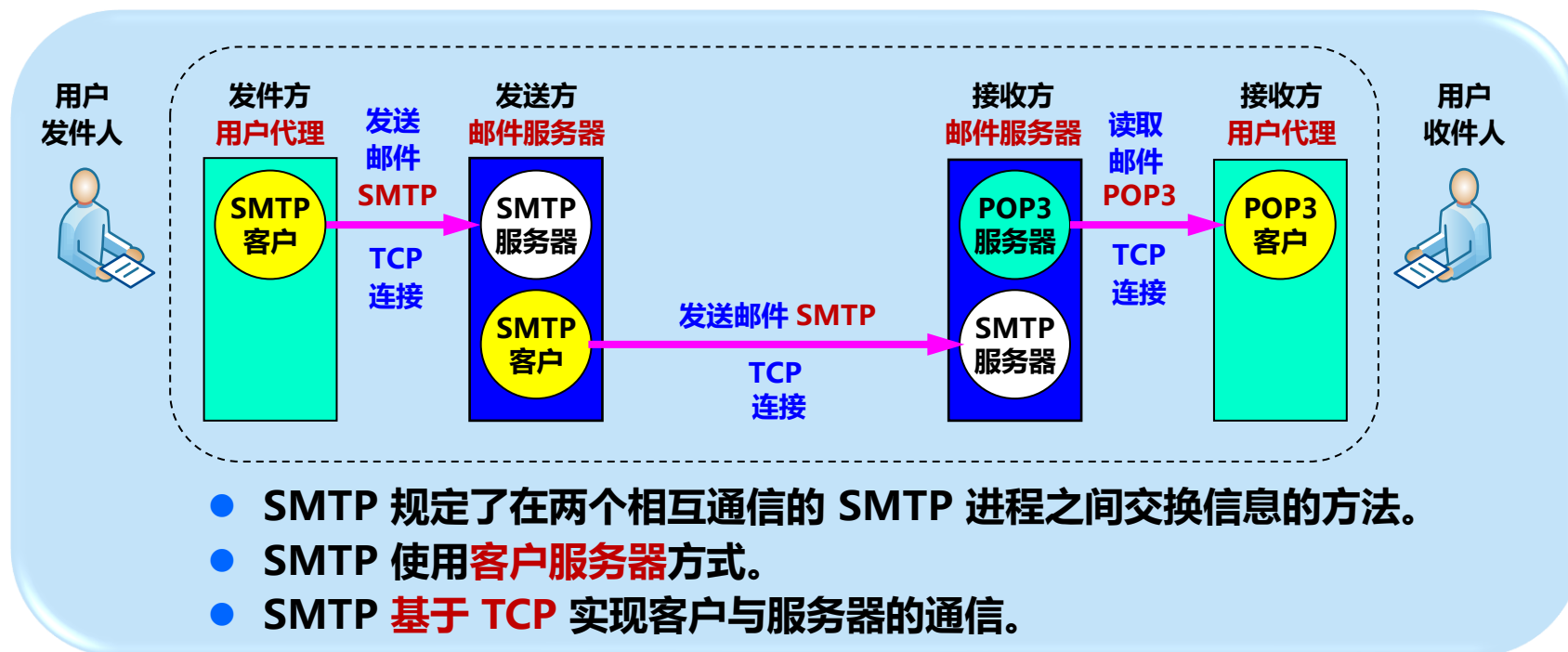
- 例如：xiexiren@tsinghua.org.cn

这个用户名在该域名的范围内是唯一的。

邮箱所在的主机的域名，在全世界必须是唯一的

电子邮件

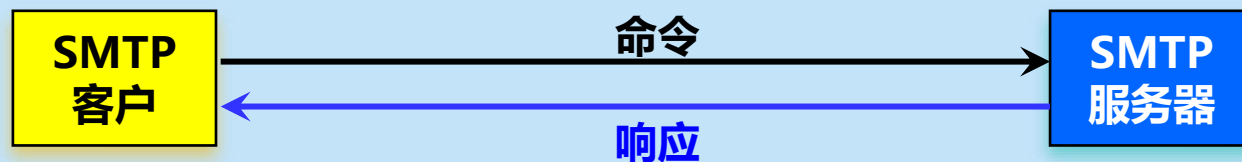
简单邮件传送协议SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)





电子邮件

简单邮件传送协议SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

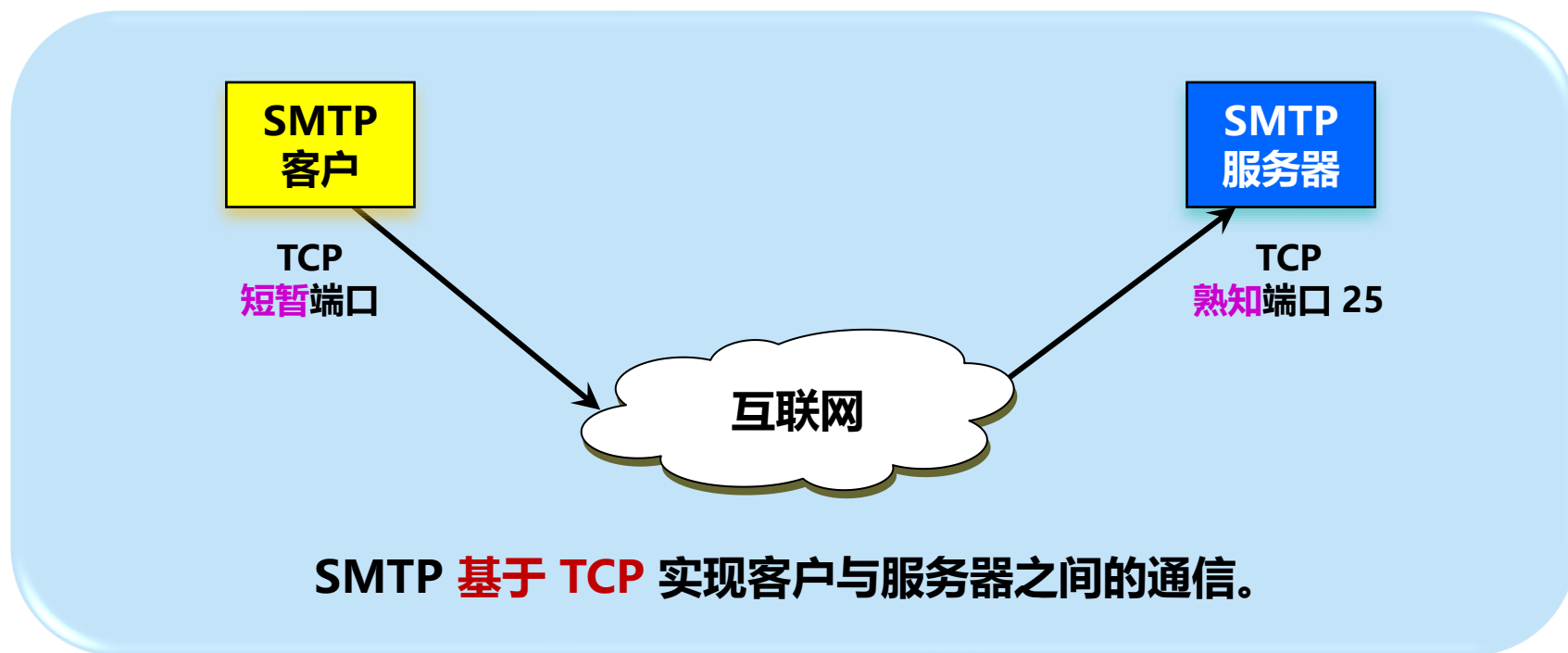


- SMTP 是一个**基于文本的**（即 ASCII 码）的协议。
- SMTP 客户与服务器之间采用**命令-响应**方式进行交互。



电子邮件

简单邮件传送协议SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)





电子邮件

SMTP 通信的三个阶段

- **连接建立：**连接是在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立的。SMTP 不使用中间的邮件服务器
- **邮件传送**
- **连接释放：**邮件发送完毕后，SMTP 应释放 TCP 连接



电子邮件

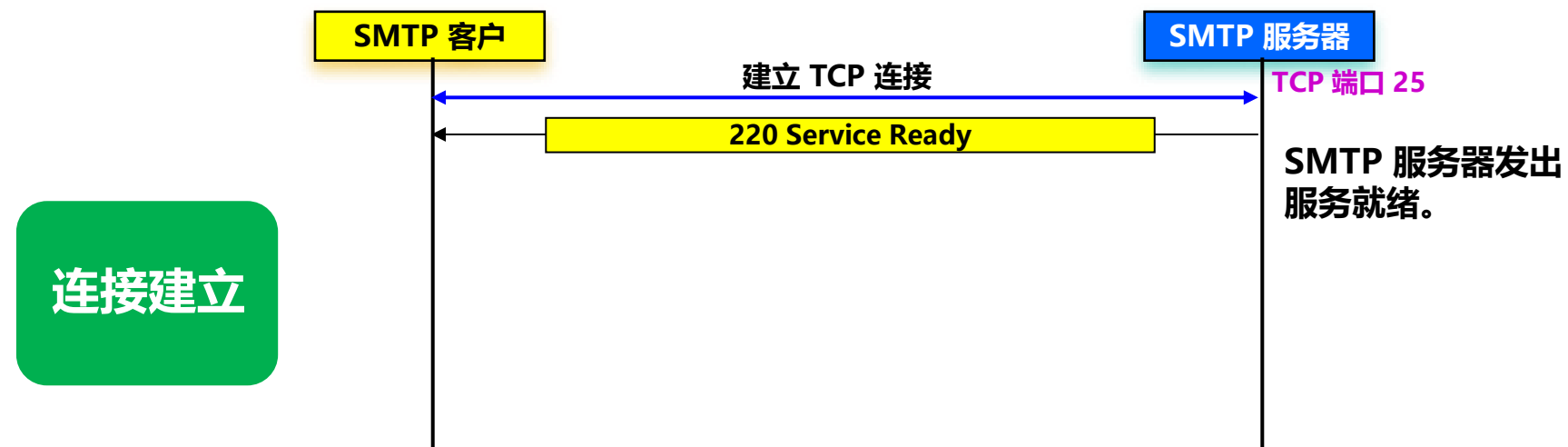
SMTP 通信的三个阶段





电子邮件

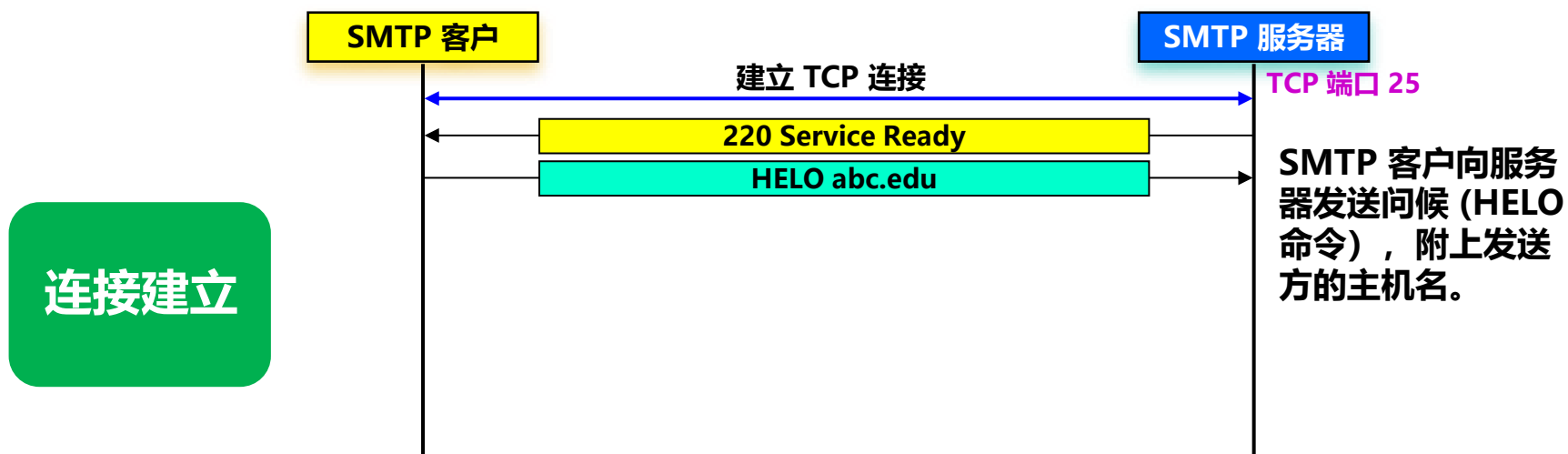
SMTP 通信的三个阶段





电子邮件

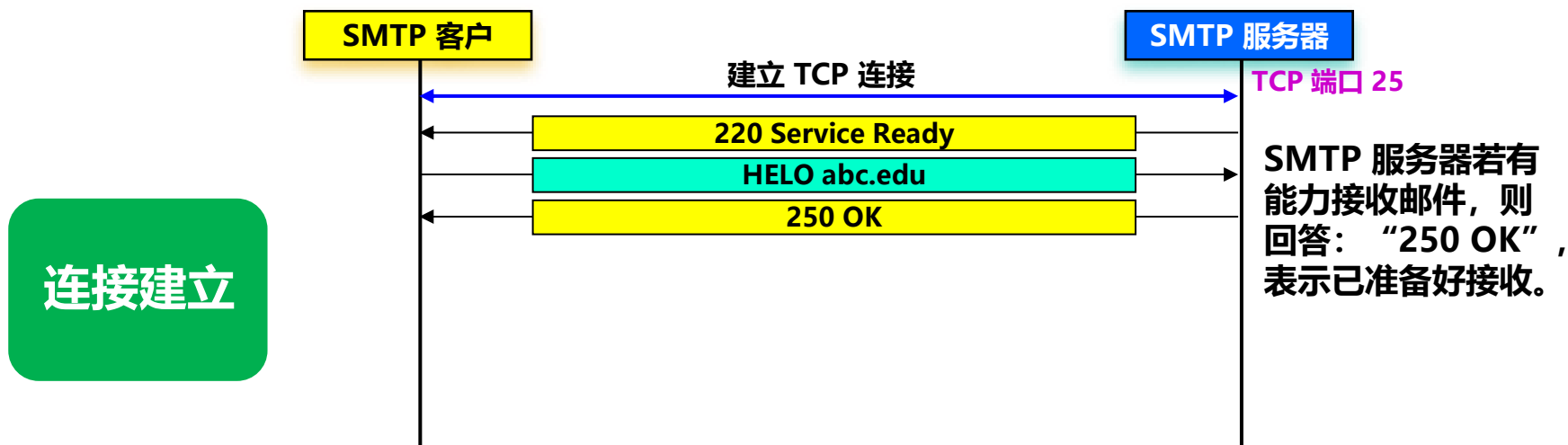
SMTP 通信的三个阶段





电子邮件

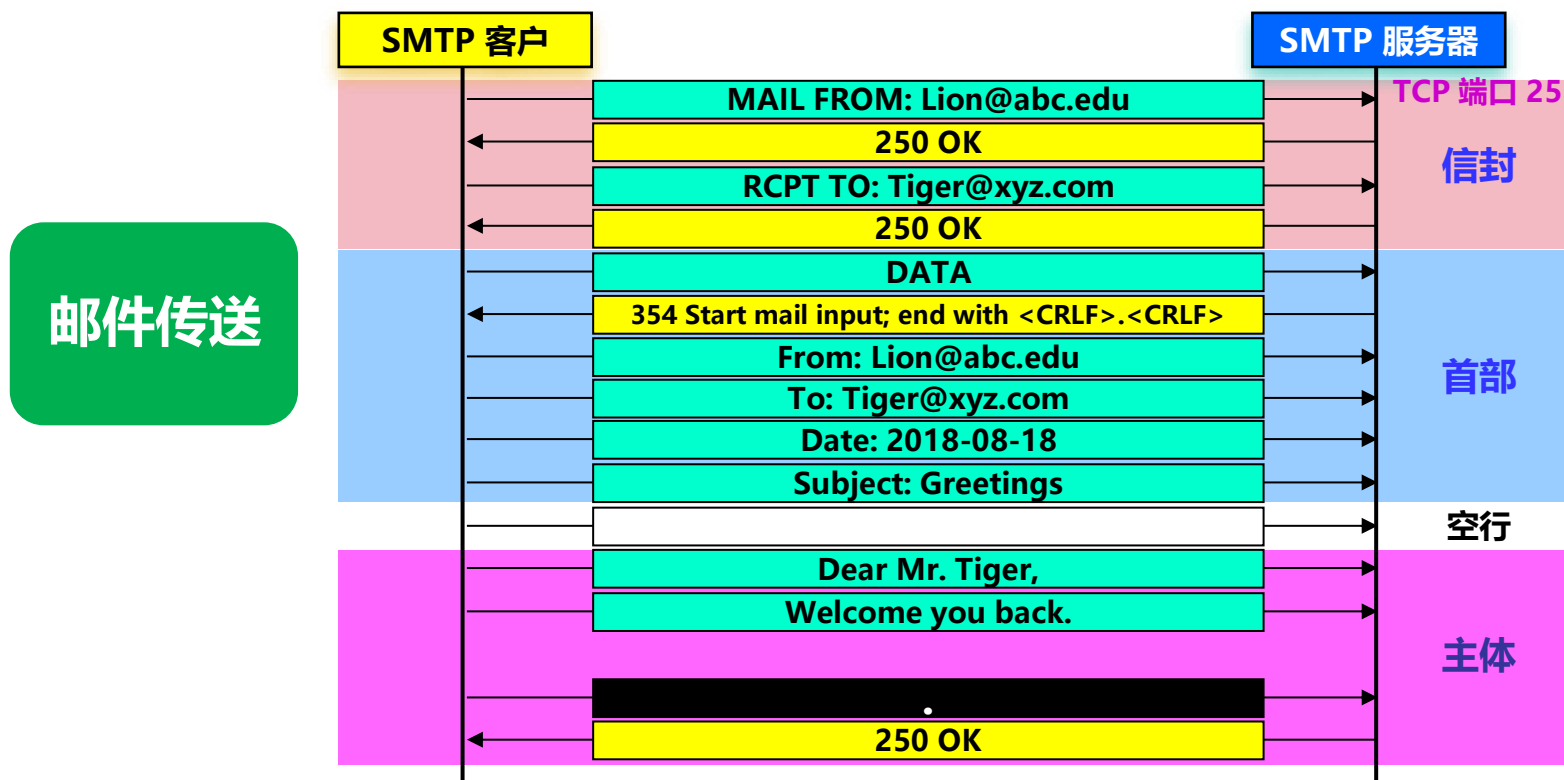
SMTP 通信的三个阶段





电子邮件

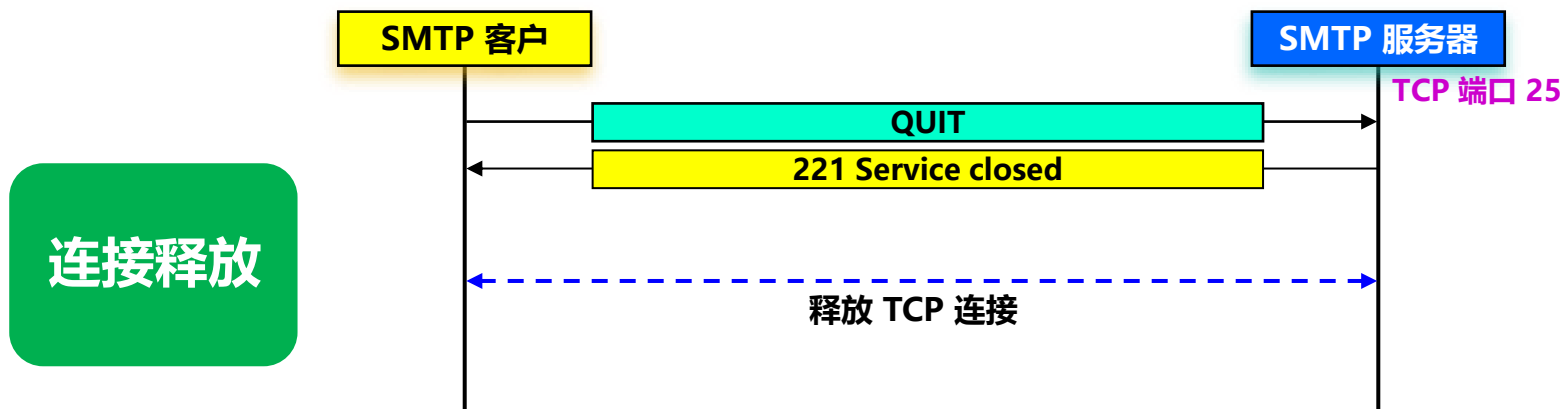
SMTP 通信的三个阶段





电子邮件

SMTP 通信的三个阶段





电子邮件

电子邮件的信息格式

- 一个电子邮件分为**信封**和**内容**两大部分
- RFC 5322 只规定了邮件内容中的**首部** (header) 格式
- 邮件的**主体** (body) 部分则让用户自由撰写

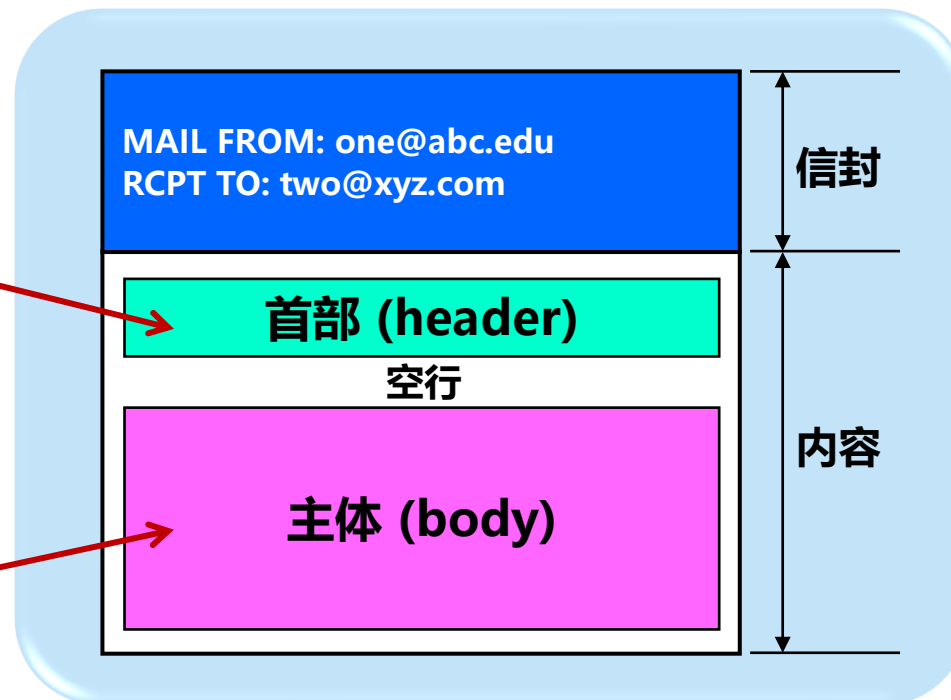


电子邮件

邮件内容的首部

- From: LionKing@abc.edu
- **To:** TigerWang@xyz.com
- Date: 2018-08-18
- **Subject:** Greetings
- Cc: Manager@zoo.com

- 纯文本信息（ASCII编码）。
- 无特定结构和含义。



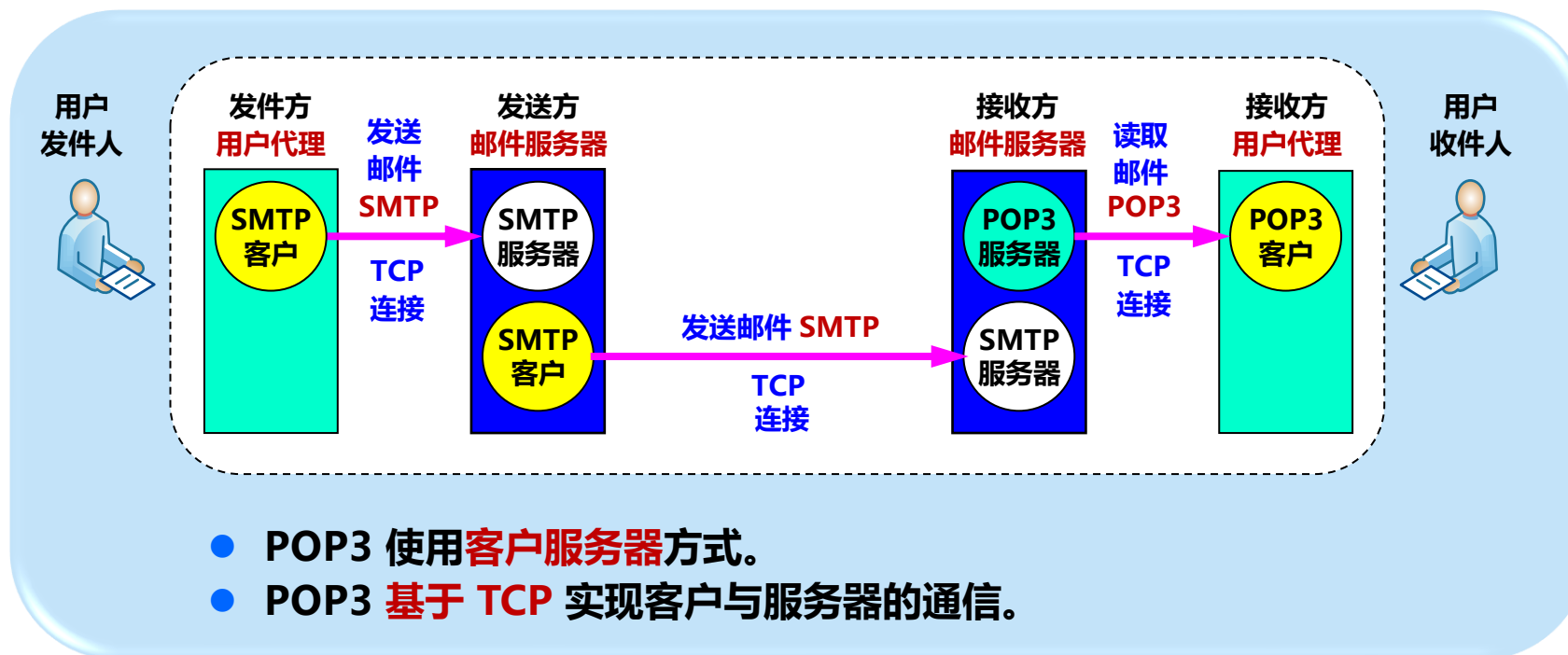


电子邮件

邮件读取协议POP3和IMAP

- 两个常用的邮件读取协议
 - **POP3**: 邮局协议 (Post Office Protocol) 第3个版本
 - **IMAP**: 网际报文存取协议 (Internet Message Access Protocol)

POP3协议





电子邮件

POP3协议

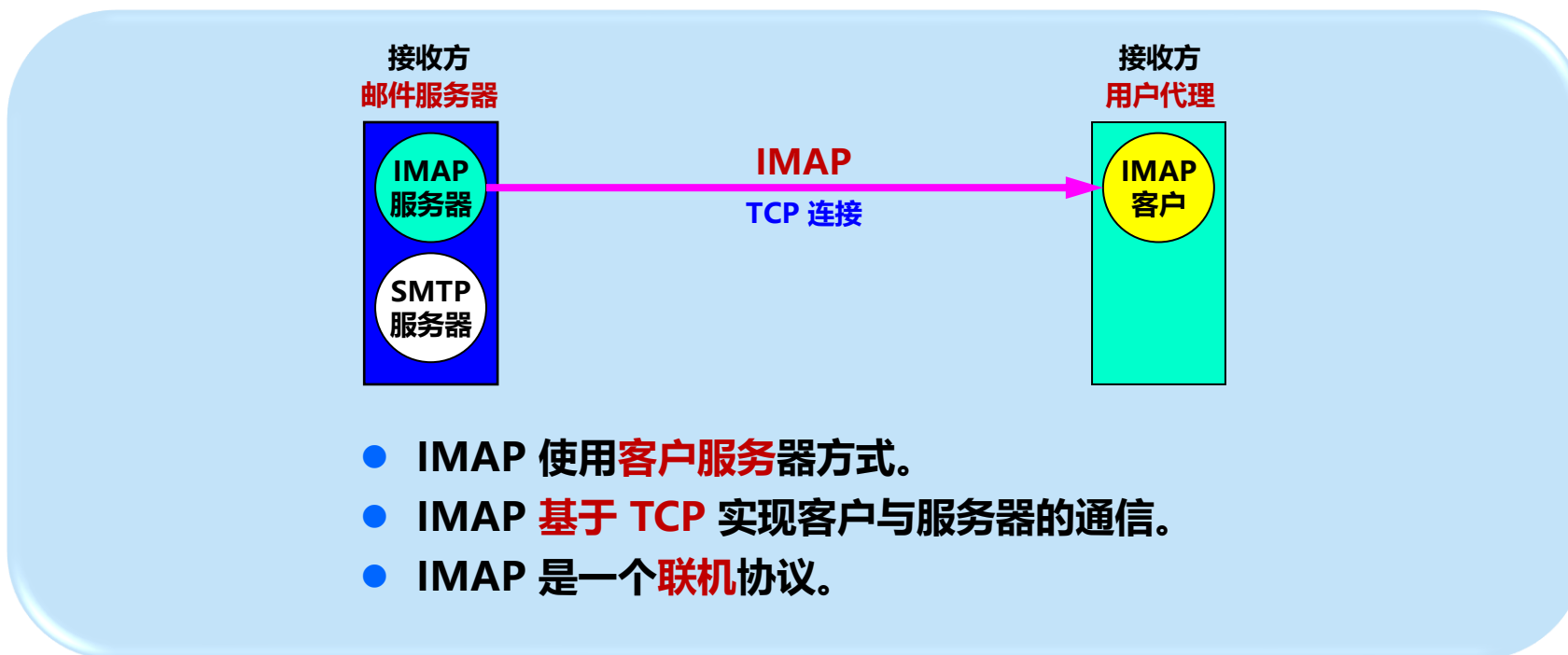


- POP3 支持用户**鉴别**。
- POP3 服务器**删除**被用户读取了的邮件。



电子邮件

IMAP协议





电子邮件

IMAP的特点

- 连接后只下载**邮件首部**（部分下载）
- 用户直接在 IMAP 服务器上**创建和管理**文件夹
- 用户可以**搜索**邮件内容
- 用户可以在不同的地方使用不同的计算机随时上网阅读和处理自己的邮件
- 允许收信人**只读取**邮件中的某一个部分
- **缺点：**要想查阅邮件，必须先联网



电子邮件

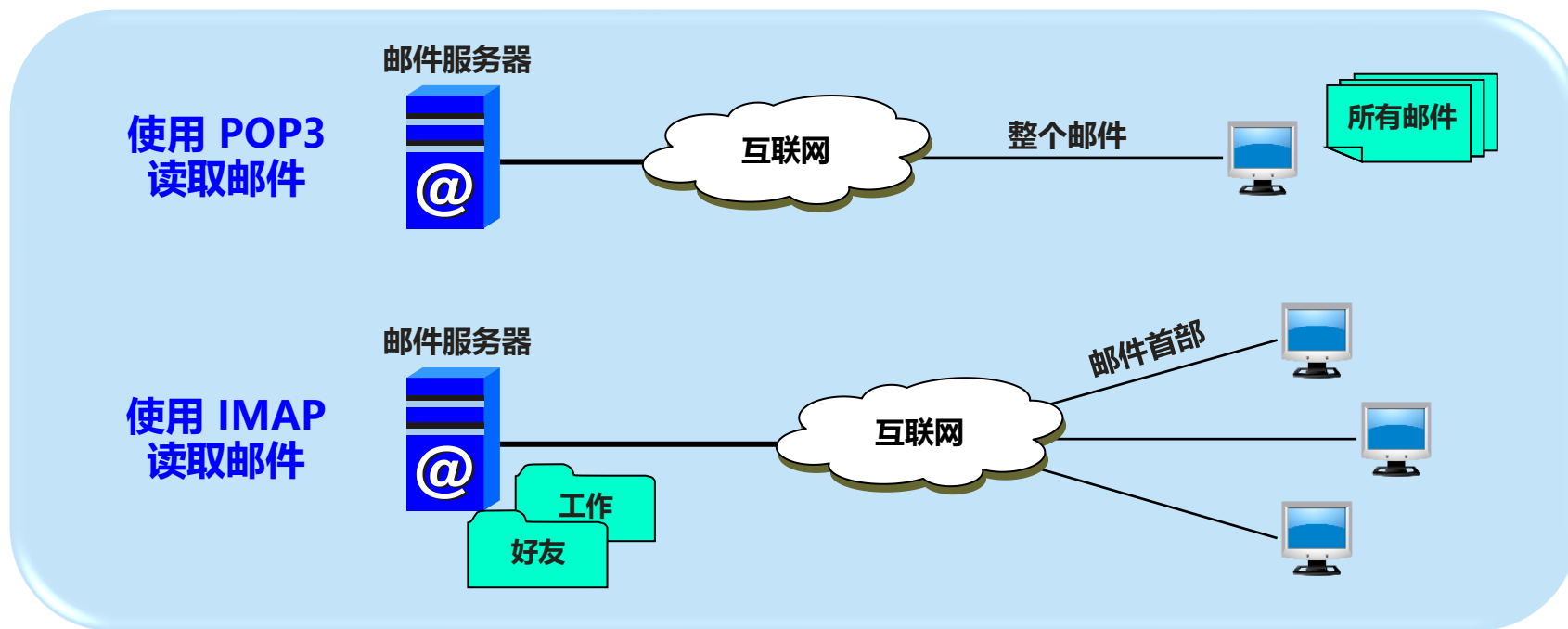
IMAP与POP3比较

操作位置	操作内容	IMAP	POP3
收件箱	阅读、标记、移动、删除邮件等	客户端与邮箱更新同步	仅在客户端内
发件箱	保存到已发送	客户端与邮箱更新同步	仅在客户端内
创建文件夹	新建自定义的文件夹	客户端与邮箱更新同步	仅在客户端内
草稿	保存草稿	客户端与邮箱更新同步	仅在客户端内
垃圾文件夹	接收并移入垃圾文件夹的邮件	支持	不支持
广告邮件	接收并移入广告邮件夹的邮	支持	不支持



电子邮件

IMAP与POP3比较

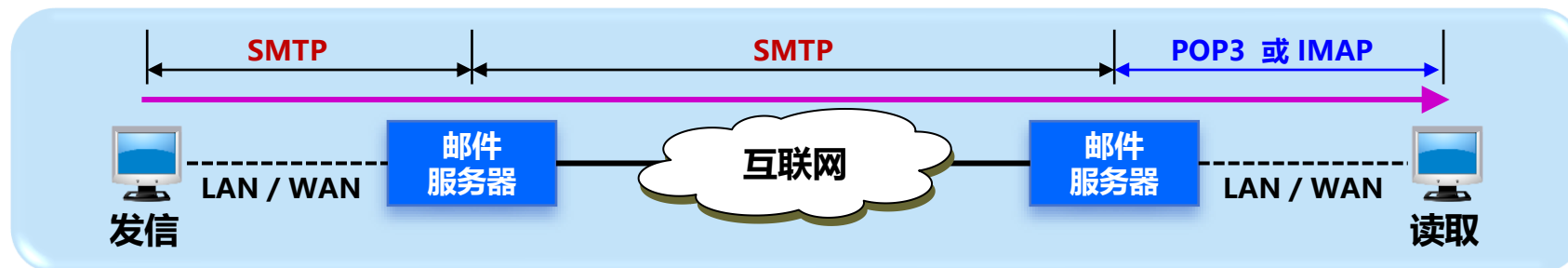




电子邮件

注意

- 邮件读取协议 POP 或 IMAP 与邮件传送协议 SMTP 完全不同
- 发信人的用户代理向源邮件服务器发送邮件，以及源邮件服务器向目的邮件服务器发送邮件，都是使用 SMTP 协议
- 而 POP 协议或 IMAP 协议则是用户从目的邮件服务器上读取邮件所使用的协议





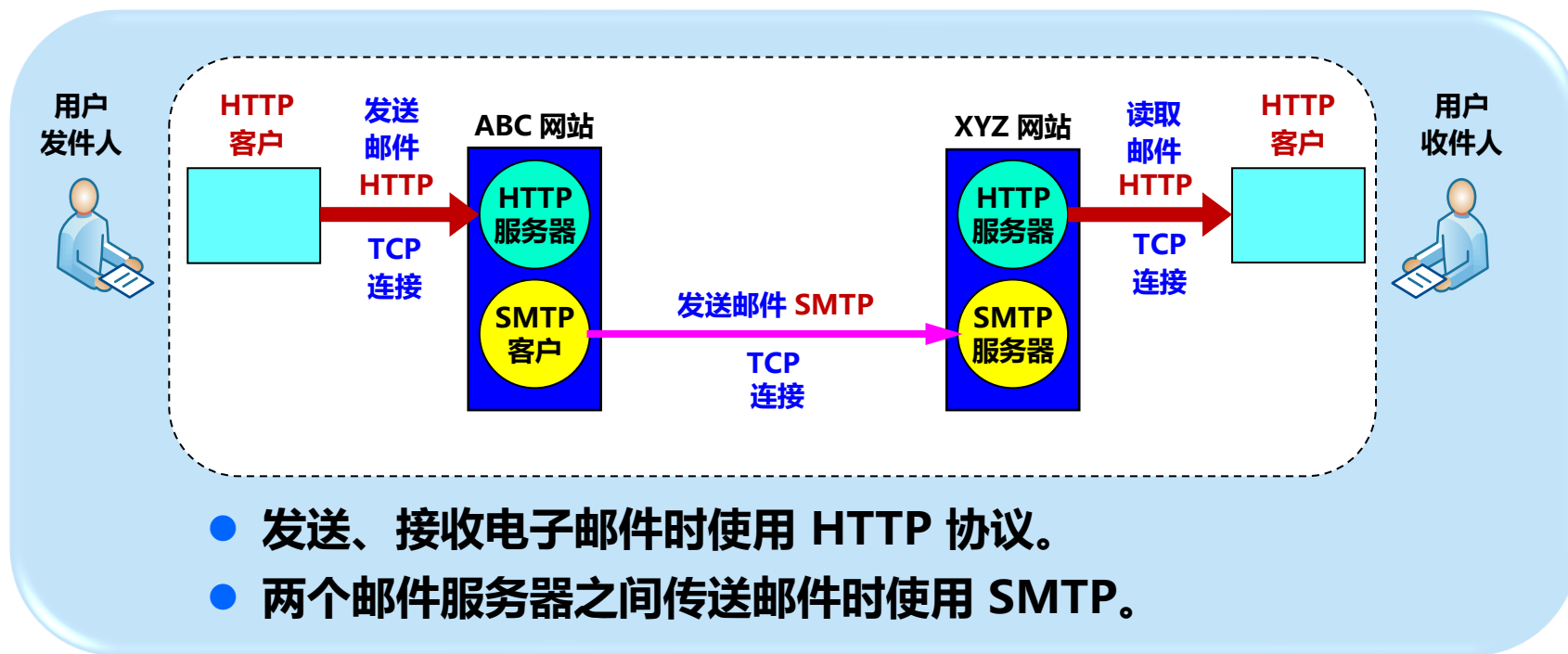
电子邮件

基于万维网的电子邮件

- 用户代理 (UA) 的**缺点**:
 - 必须在计算机中安装用户代理软件
 - 收发邮件不方便
- 万维网电子邮件**优点**:
 - 不需要在计算机中再安装用户代理软件
 - 计算机能联网，就能非常方便地收发电子邮件
 - 界面非常友好

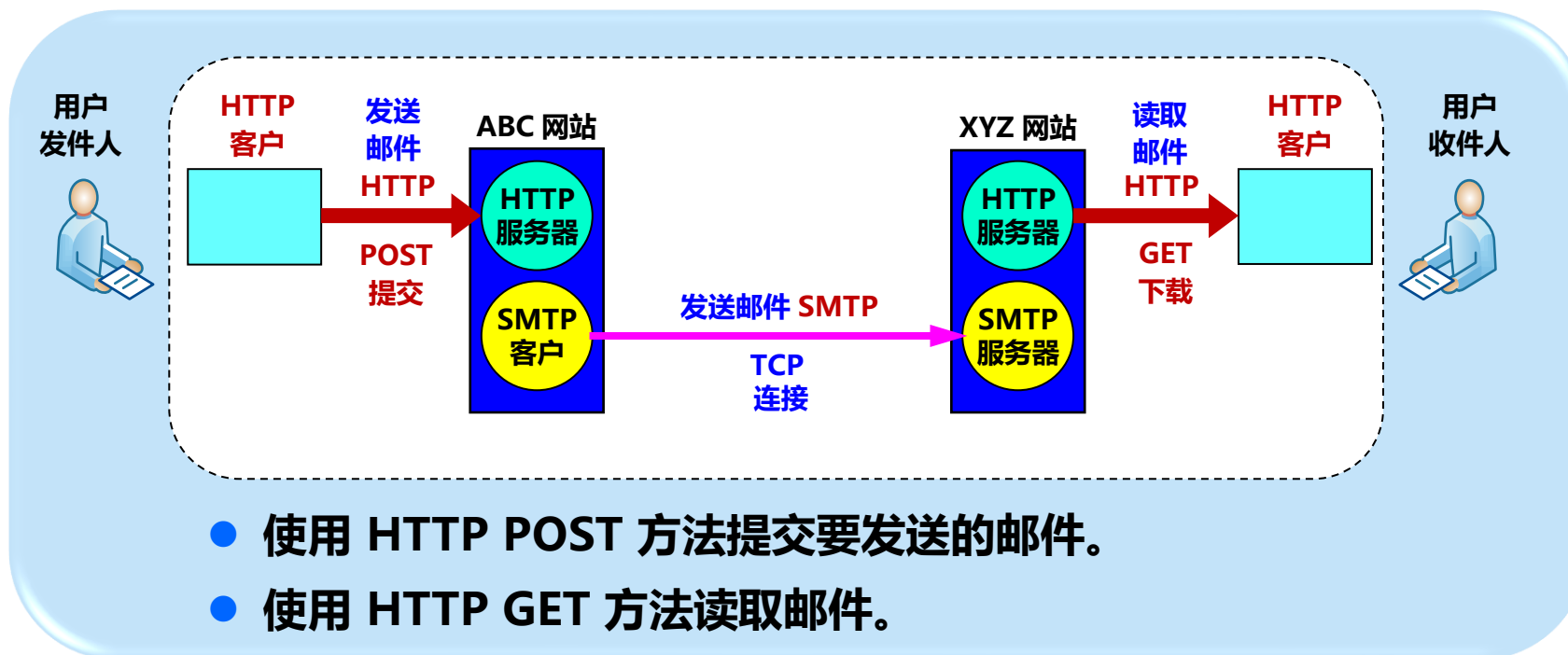
电子邮件

基于万维网的电子邮件



电子邮件

基于万维网的电子邮件





电子邮件

通用互联网邮件扩充 MIME

● SMTP 缺点:

- 不能传送可执行文件或其他的二进制对象
- 限于传送 7 位的 ASCII 码, 无法传送非 ASCII 编码的信息
- 服务器会拒绝超过一定长度的邮件
- 某些 SMTP 的实现并没有完全按照 [RFC 821] 的 SMTP 标准



电子邮件

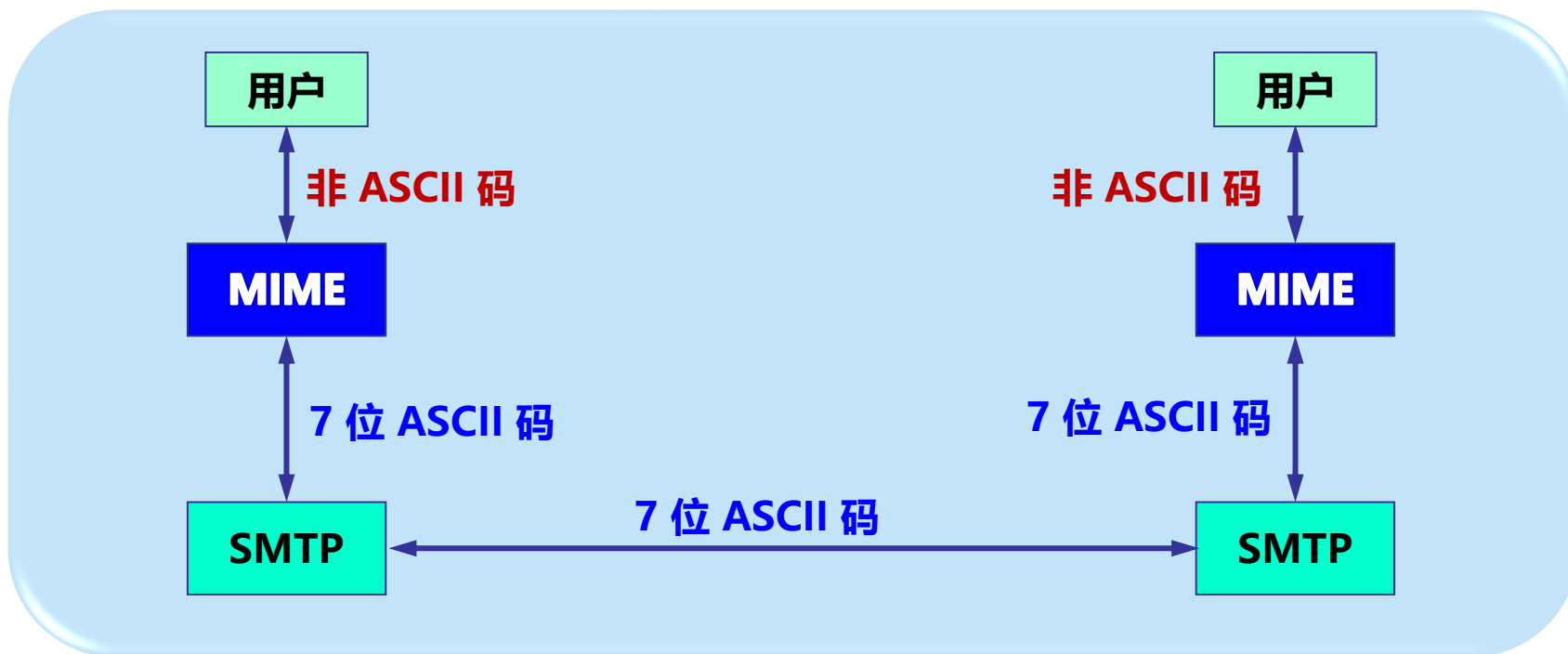
MIME概述

- **通用互联网邮件扩充 MIME** 并没有改动 SMTP 或取代它
- **意图**：继续使用目前的 [RFC 822] 格式，但**增加**了邮件主体的结构，并定义了传送非 ASCII 码的**编码规则**



电子邮件

MIME和SMTP





电子邮件

MIME主要包括三个部分

- 5 个新的邮件**首部字段**
- 定义了许多邮件内容的**格式**，对多媒体电子邮件的表示方法进行了标准化
- 定义了**传送编码**，可对任何内容格式进行转换，而不会被邮件系统改变



电子邮件

MIME增加了5个新的邮件首部

MIME 首部

邮件首部

- **MIME-Version:** MIME 的版本。若无此行，则为英文文本。
- **Content-Description:** 这是可读字符串，此邮件的说明。
- **Content-Id:** 邮件的唯一标识符。
- **Content-Transfer-Encoding:** 传送时邮件主体使用的编码方法。
- **Content-Type:** 邮件内容类型 / 子类型。

邮件主体



电子邮件

内容传送编码(Content-Transfer-Encoding)

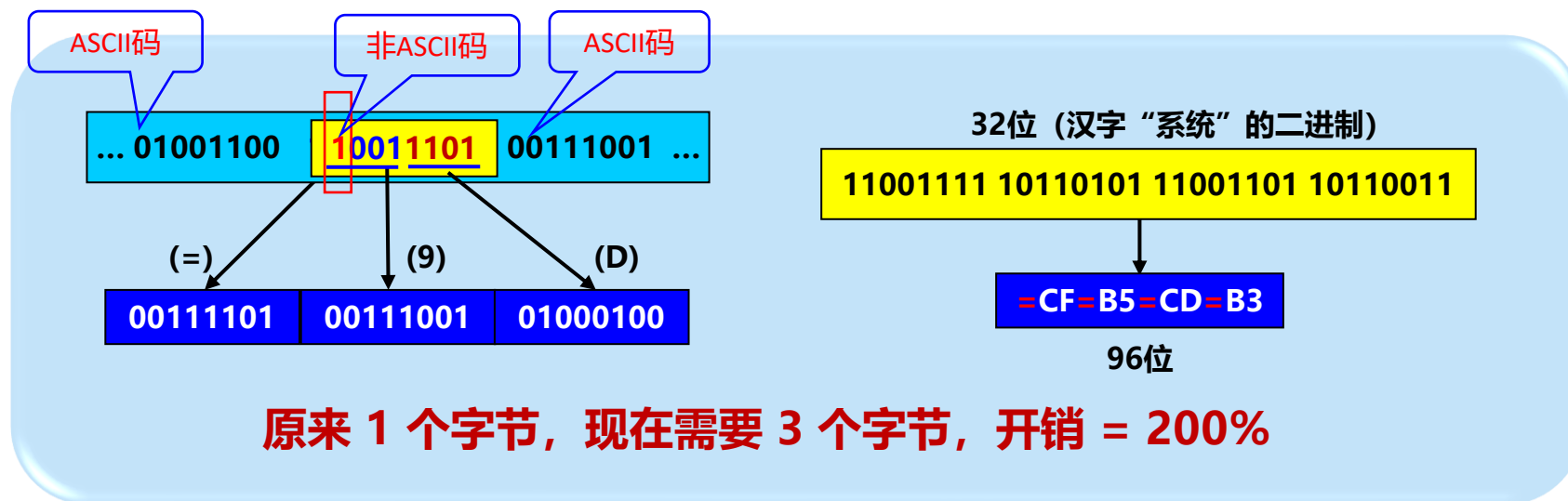
编码方法	说明
7bit	7 位 ASCII 编码，每行不能超过 1000 个字符（包括回车和换行）。默认编码方法。
8bit	8 位非 ASCII 编码，每行不能超过 1000 个字节（包括回车和换行）。
Binary	8 位非 ASCII 编码，任意长度的字节串。
Base64	<u>将任意长度的字节串转换为用 7 位 ASCII 编码表示的字符串。可用于二进制和非文本数据的编码。</u>
Quoted-printable	<u>将任意长度的字节串转换为 ASCII 编码表示的字符串。可用于二进制和非文本数据的编码。</u>



电子邮件

Quoted-printable 编码

- 适用于所传送的数据中只有**少量**的非 ASCII 码的情况





电子邮件

Base64编码

- 适合**任意长度**的二进制数据。编码表如下

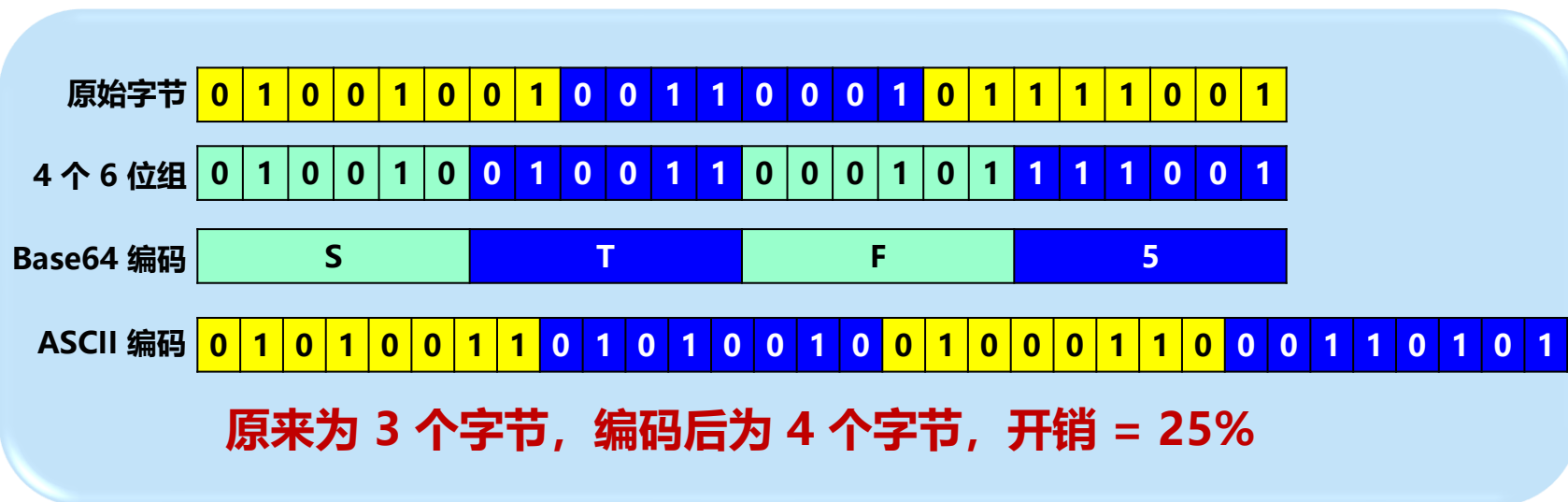
索引	对应字符	索引	对应字符	索引	对应字符	索引	对应字符	索引	对应字符
0	A	13	N	26	a	39	n	52	0
1	B	14	O	27	b	40	o	53	1
2	C	15	P	28	c	41	p	54	2
3	D	16	Q	29	d	42	q	55	3
4	E	17	R	30	e	43	r	56	4
5	F	18	S	31	f	44	s	57	5
6	G	19	T	32	g	45	t	58	6
7	H	20	U	33	h	46	u	59	7
8	I	21	V	34	i	47	v	60	8
9	J	22	W	35	j	48	w	61	9
10	K	23	X	36	k	49	x	62	+
11	L	24	Y	37	l	50	y	63	/
12	M	25	Z	38	m	51	z		

用两个连在一起的二个等号 “==” 和一个等号 “=” 分别表示最后一组的代码只有 8 位或 16 位。



电子邮件

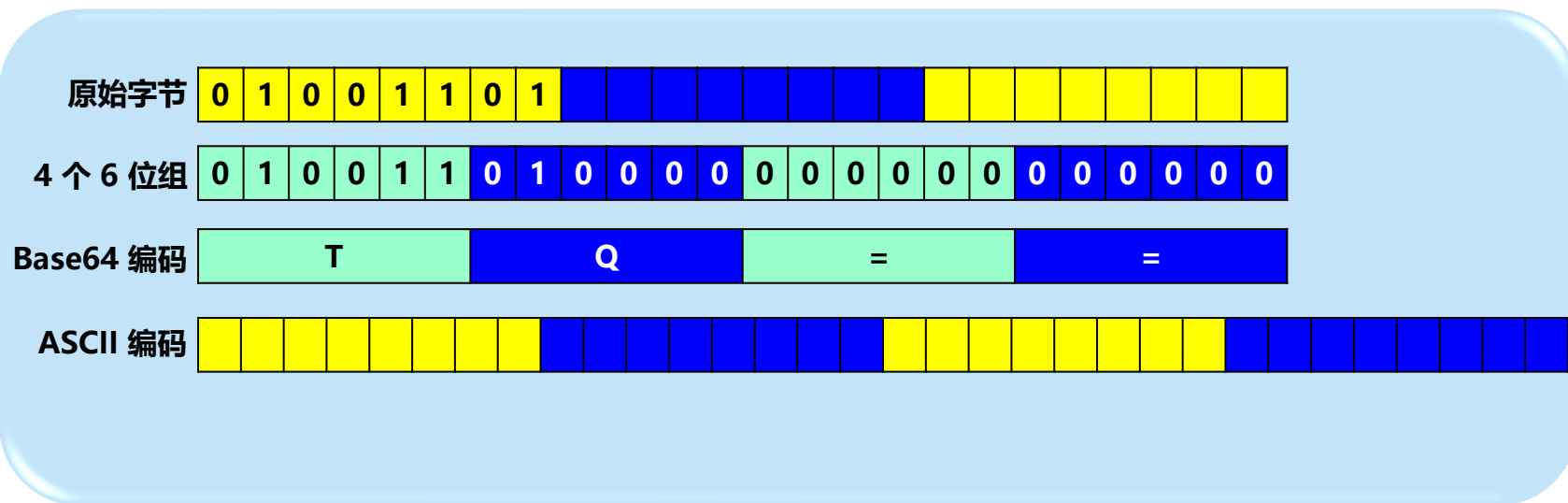
Base64编码





电子邮件

Base64编码





电子邮件

内容类型

- **MIME 标准规定:**

Content-Type 说明必须含有两个标识符: **内容类型** (type) 和**子类型** (subtype), 中间用 “/” 分开。

- MIME 标准原先定义了 7 个基本内容类型和 15 种子类型
- MIME 允许发件人和收件人**自己定义**专用的内容类型。但为避免可能出现名字冲突, 标准要求为专用内容类型选择的名称要以字符串 **X-**开始



电子邮件

MIME Content-Type 说明中的类型及子类型

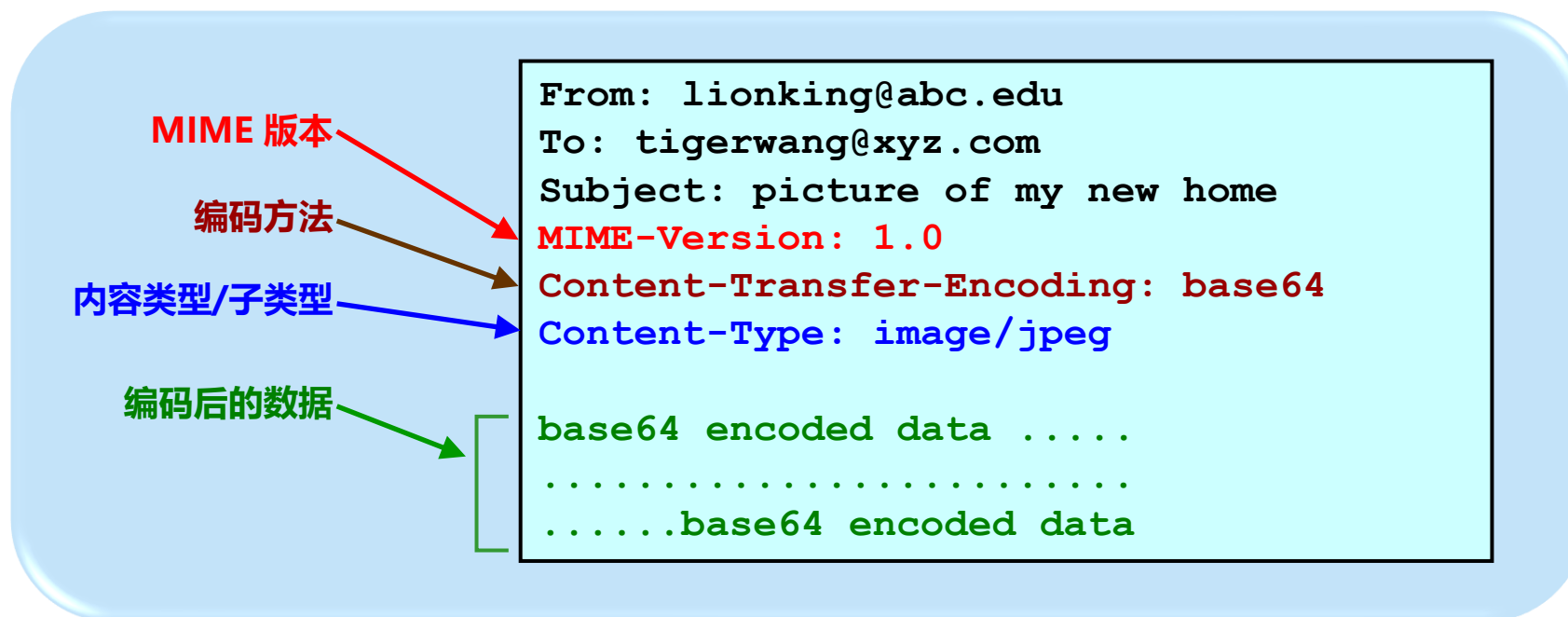
内容类型	子类型举例	说明
text (文本)	plain, html, xml, css	不同格式的文本
image (图像)	gif, jpeg, tiff	不同格式的静止图像
audio (音频)	basic, mpeg, mp4	可听见的声音
video (视频)	mpeg, mp4, quicktime	不同格式的影片
model (模型)	vrml	3D模型
application (应用)	octet-stream, pdf, javascript, zip	不同应用程序产生的数据
message (报文)	http, rfc822	封装的报文
multipart (多部分)	mixed, alternative, parallel, digest	多种类型的组合

Multipart 很有用，使邮件增加了相当大的灵活性。



电子邮件

MIME 举例





章节大纲

1	域名系统DNS
2	文件传送协议
3	远程终端协议TELNET
4	万维网WWW
5	电子邮件
6	动态主机配置协议DHCP
7	简单网络管理协议SNMP
8	应用进程跨越网络的通信
9	P2P 应用



动态主机配置协议DHCP

概述

- 在协议软件中，给协议参数赋值的动作叫做**协议配置**
- 一个协议软件在使用之前必须是已正确配置的
- 具体的配置信息取决于协议栈
- 连接到互联网的计算机的协议软件需要正确配置的参数包括
 - **IP 地址**
 - **子网掩码**
 - **默认路由器的 IP 地址**
 - **域名服务器的 IP 地址**



动态主机配置协议DHCP

概述

- **动态主机配置协议 DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) 提供了**即插即用连网** (plug-and-play networking) 的机制，允许一台计算机加入网络和获取 IP 地址，而不用手工配置
- DHCP 给运行**服务器**软件、且位置固定的计算机指派一个**永久**地址，给运行**客户端**软件的计算机分配一个**临时**地址



动态主机配置协议DHCP

DHCP使用客户服务器方式

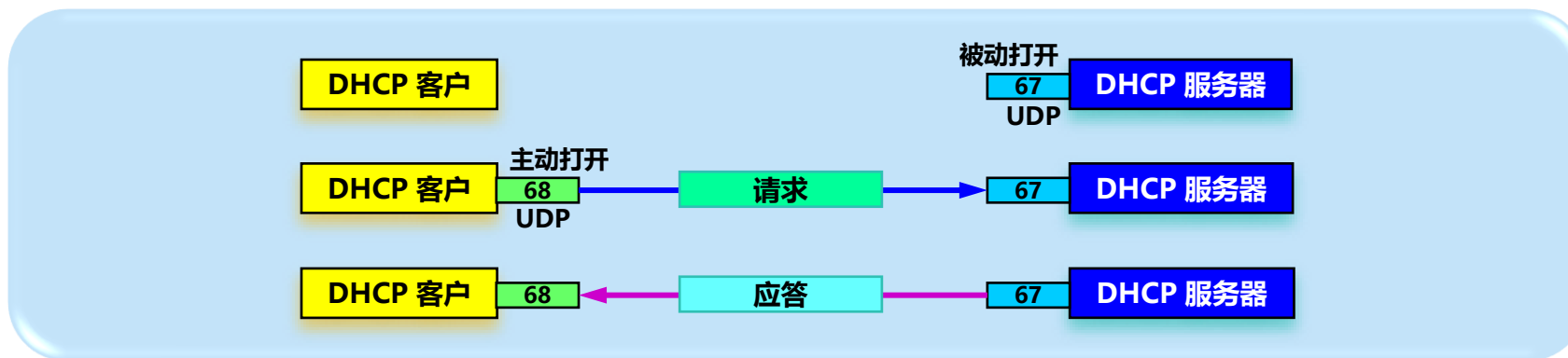
- 需要 IP 地址的主机在启动时就向 DHCP 服务器**广播发送**发现报文 (DHCPDISCOVER) , 这时该主机就成为 DHCP 客户
- 本地网络上所有主机都能收到此广播报文, 但只有 DHCP 服务器才回答此广播报文
- DHCP 服务器先在其数据库中查找该计算机的配置信息。若找到, 则返回找到的信息。若找不到, 则从服务器的 IP 地址池 (address pool) 中取一个地址分配给该计算机。DHCP服务器的回答报文叫做提供报文 (DHCPOFFER)



动态主机配置协议DHCP

DHCP工作方式

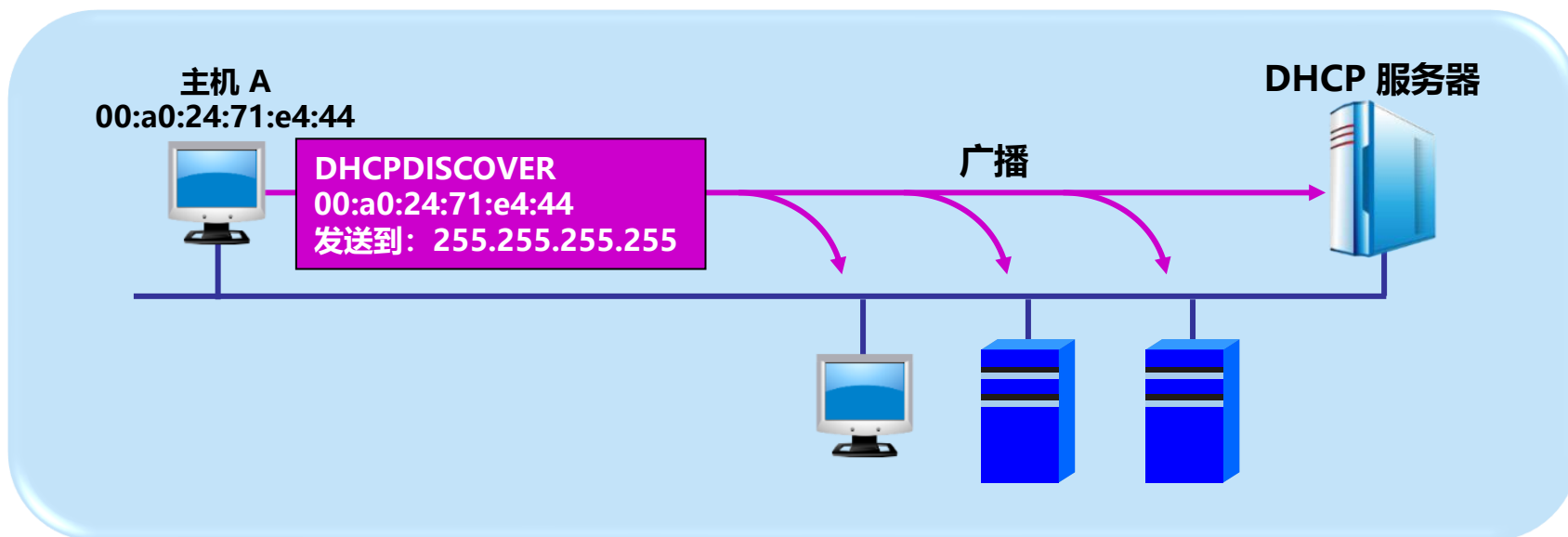
- DHCP 使用**客户服务器**方式，采用**请求/应答**方式工作
- DHCP 基于 UDP 工作，DHCP 服务器运行在 67 号端口，DHCP 客户运行在 68 号端口



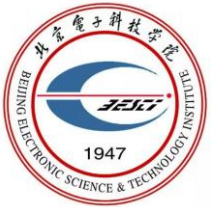


动态主机配置协议DHCP

DHCP工作方式

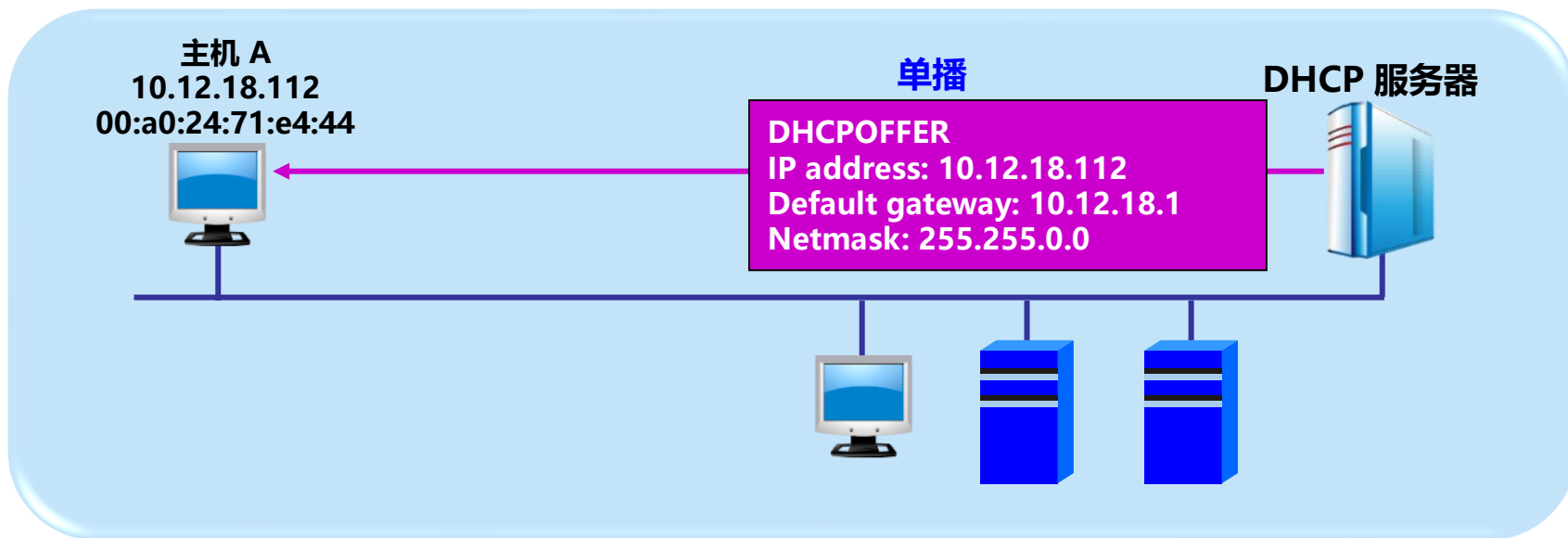


需要 IP 地址的主机向 DHCP 服务器**广播**发送发现报文 (DHCPDISCOVER)。



动态主机配置协议DHCP

DHCP工作方式



DHCP 服务器回答提供报文 (DHCPOFFER) (**单播**)，提供 IP 地址等配置信息。



动态主机配置协议DHCP

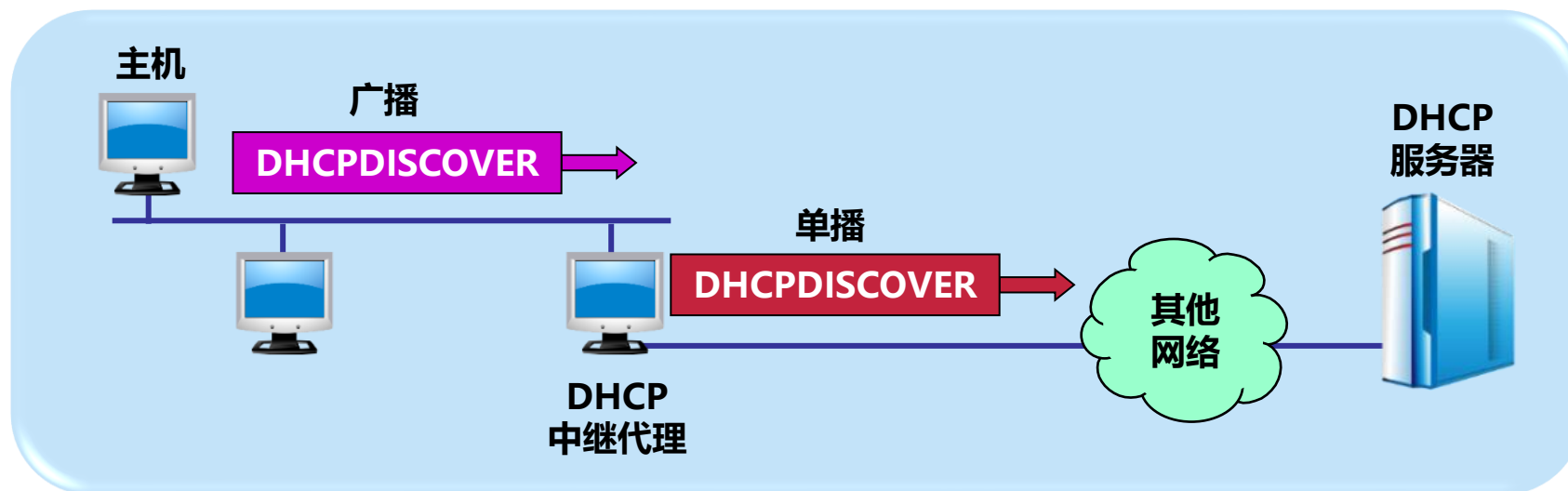
DHCP 中继代理 (relay agent)

- **问题：**每个网络上都需要有 DHCP 服务器吗？
- **答案：**不需要，因为会使 DHCP 服务器的数量太多
- **问题：**若没有 DHCP 服务器，如何自动获得地址
- **解决：**每一个网络至少有一个 DHCP 中继代理，它配置了 DHCP 服务器的 IP 地址信息

动态主机配置协议DHCP

DHCP 中继代理以单播方式转发发现报文

- DHCP 中继代理收到主机广播发送的发现报文后，就以**单播**方式向 DHCP 服务器转发此报文，并等待其回答
- 收到 DHCP 服务器回答的提供报文后，DHCP 中继代理再将其发回给主机





动态主机配置协议DHCP

租用期

- DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 地址的**临时的**，因此 DHCP 客户只能在一段有限的时间范围内使用这个分配到的 IP 地址。DHCP 协议称这段时间为**租用期**
- 租用期的数值应由 DHCP 服务器自己决定
- DHCP 客户也可在自己发送的报文中（例如，发现报文）提出对租用期的要求



动态主机配置协议DHCP

DHCP协议的工作过程

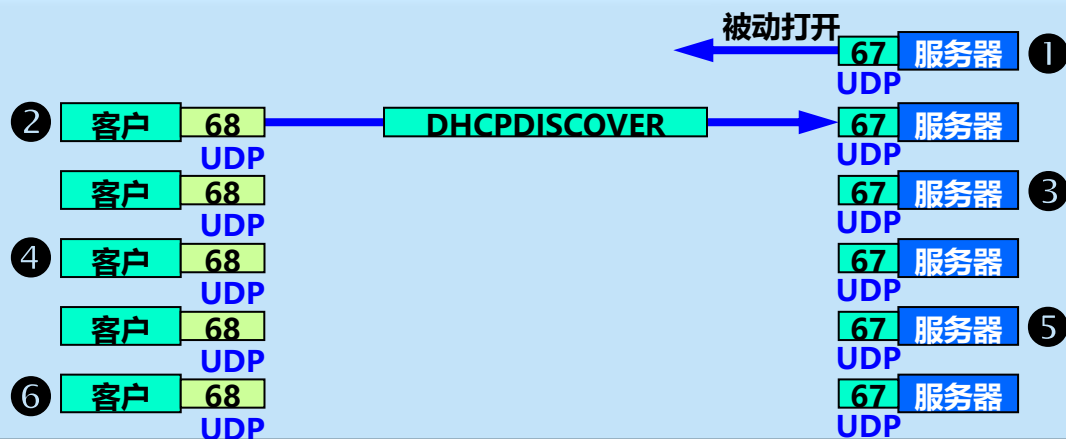


①：DHCP 服务器被动打开 UDP 端口 67，等待客户端发来的报文。



动态主机配置协议DHCP

DHCP协议的工作过程

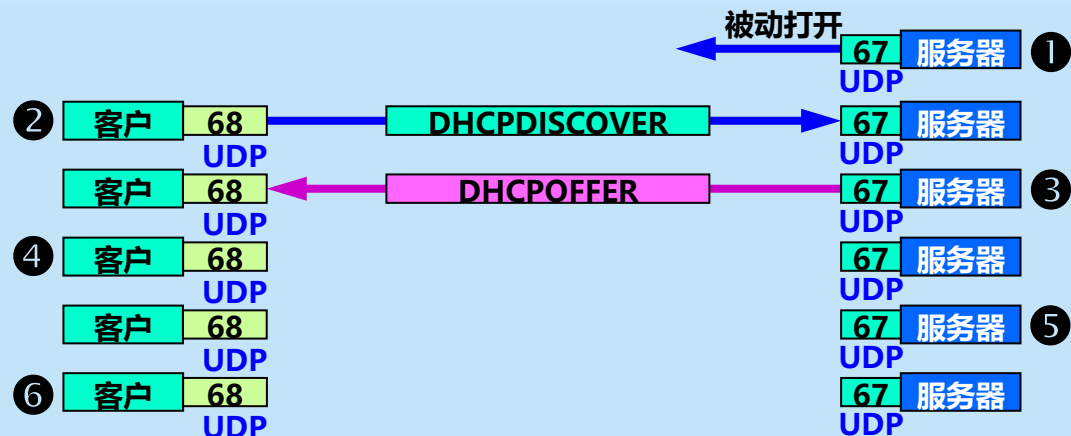


②: DHCP 客户从 UDP 端口 68 发送 DHCP 发现报文 DHCPDISCOVER。



动态主机配置协议DHCP

DHCP协议的工作过程

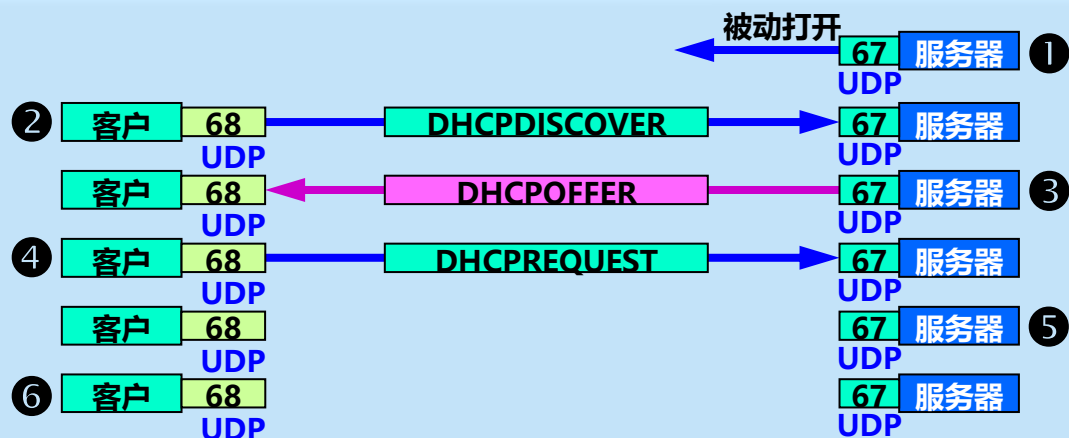


③：凡收到 DHCP 发现报文的 DHCP 服务器都发出 DHCP 提供报文 DHCPOFFER，因此 DHCP 客户可能收到多个 DHCP 提供报文。



动态主机配置协议DHCP

DHCP协议的工作过程

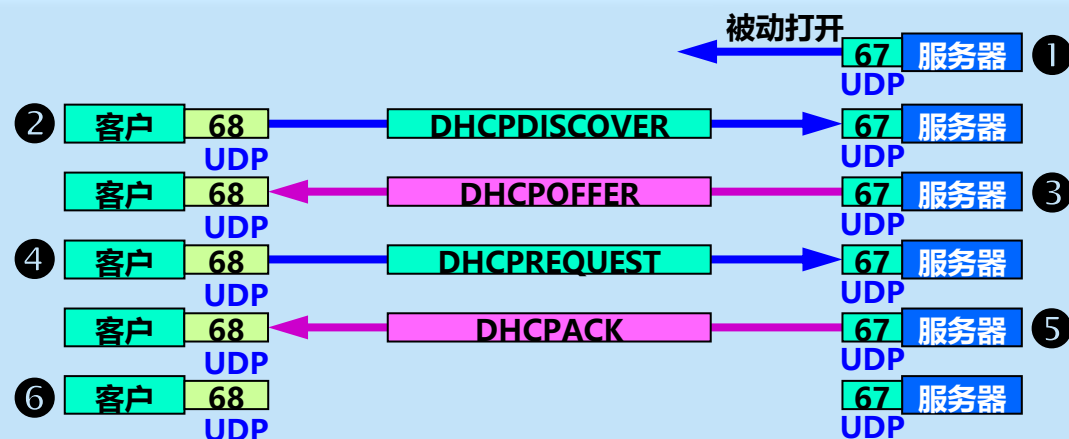


④：DHCP 客户从几个 DHCP 服务器中选择其中的一个，并向所选择的 DHCP 服务器发送 DHCP 请求报文 DHCPREQUEST。



动态主机配置协议DHCP

DHCP协议的工作过程

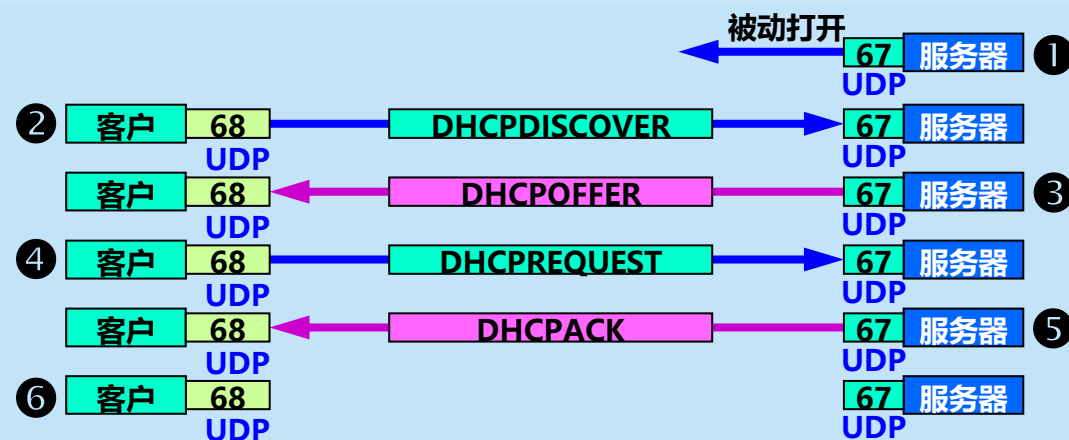


⑤：被选择的 DHCP 服务器发送确认报文 DHCPACK，DHCP 客户可开始使用得到的临时 IP 地址了，进入已绑定状态。



动态主机配置协议DHCP

DHCP协议的工作过程

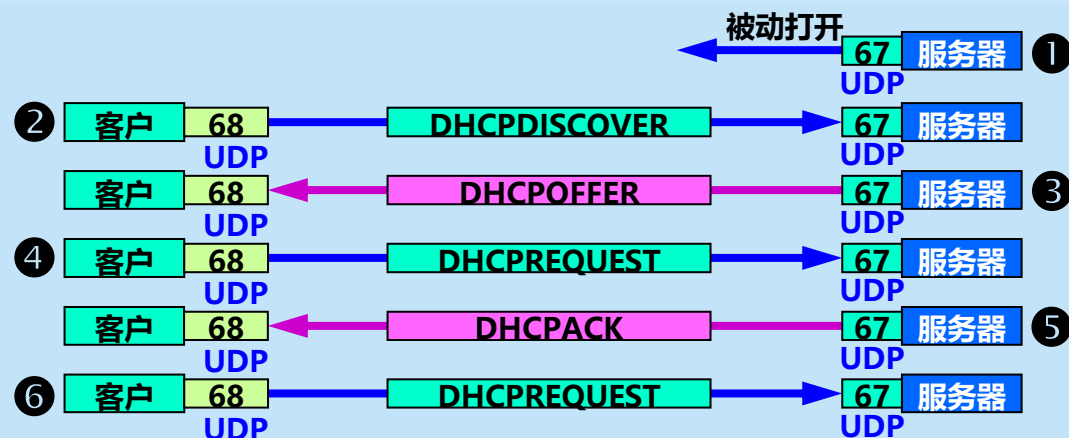


DHCP 客户现在要根据服务器提供的租用期 T 设置两个计时器 T_1 和 T_2 ，它们的超时时间分别是 $0.5T$ 和 $0.875T$ 。当超时时间到时，就要请求更新租用期。



动态主机配置协议DHCP

DHCP协议的工作过程



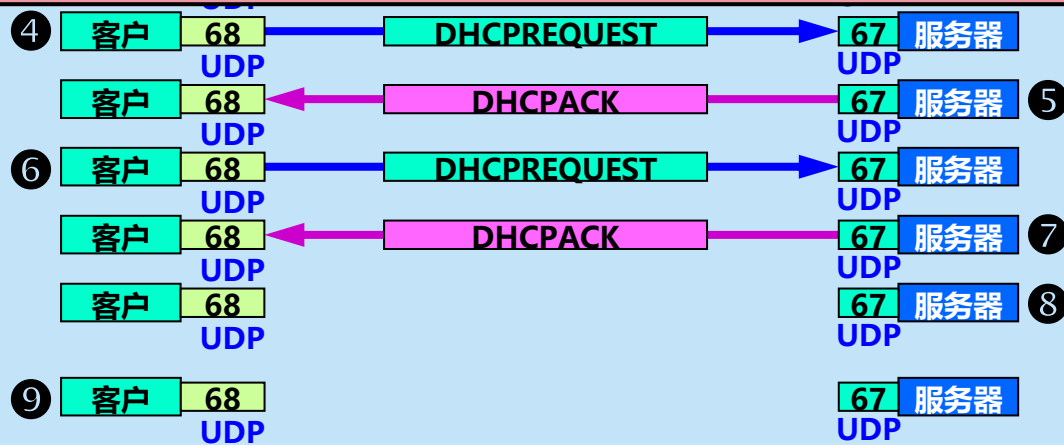
⑥: 租用期过了一半 (T_1 时间到), DHCP 发送请求报文 DHCPREQUEST, 要求更新租用期。



动态主机配置协议DHCP

DHCP协议的工作过程

⑦：DHCP 服务器若**同意**，则发回确认报文 DHCPACK。
DHCP 客户得到了新的租用期，重新设置计时器。

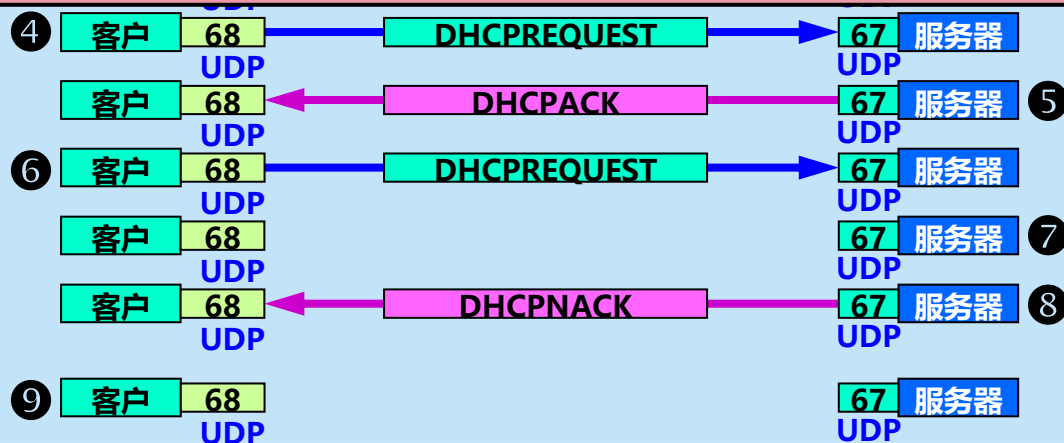




动态主机配置协议DHCP

DHCP协议的工作过程

⑧：DHCP 服务器若**不同意**，则发回否认报 DHCPNACK。这时 DHCP 客户必须立即停止使用原来的 IP 地址，而必须重新申请 IP 地址（回到步骤 ②）。

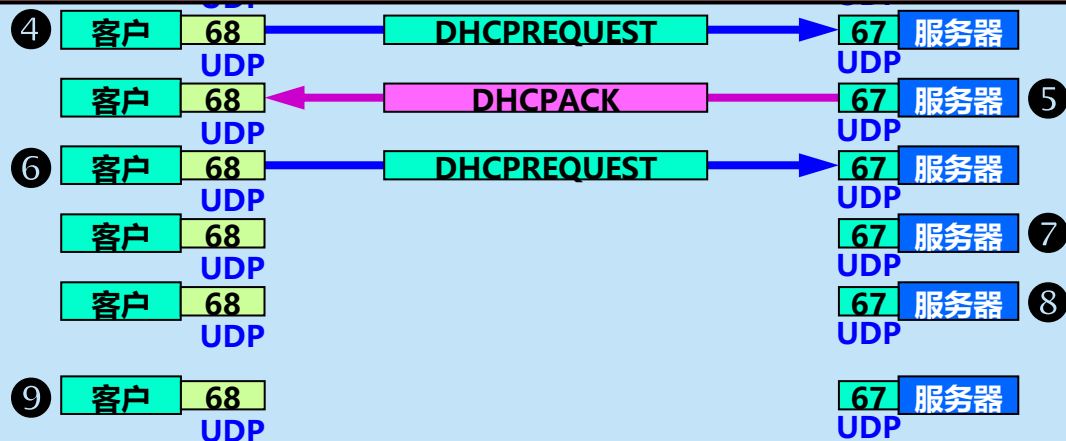




动态主机配置协议DHCP

DHCP协议的工作过程

若 DHCP 服务器不响应步骤 ⑥ 的请求报文 DHCPREQUEST, 则在租用期过了 87.5% 时 (T_2 时间到), DHCP 客户必须重新发送请求报文 DHCPREQUEST (重复步骤 ⑥), 然后又继续后面的步骤。

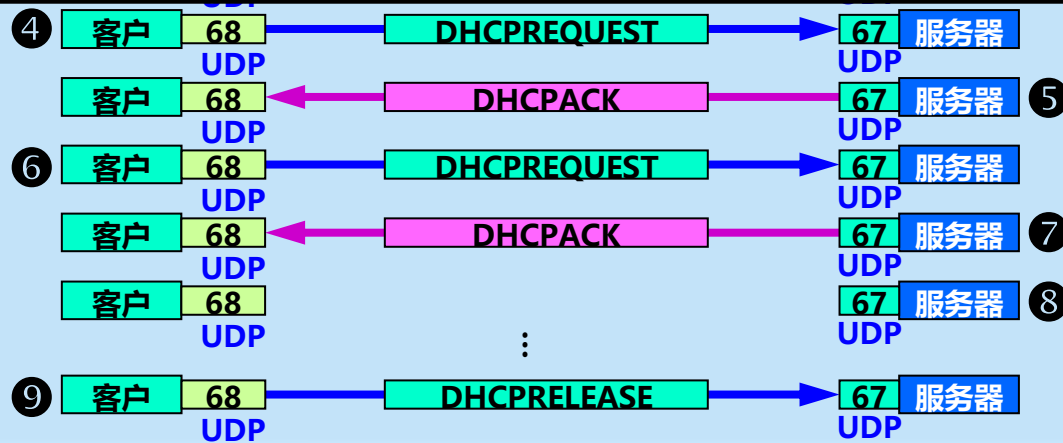




动态主机配置协议DHCP

DHCP协议的工作过程

⑨：DHCP 客户可随时提前终止服务器所提供的租用期，这时只需向 DHCP 服务器发送释放报文 DHCPRELEASE 即可。

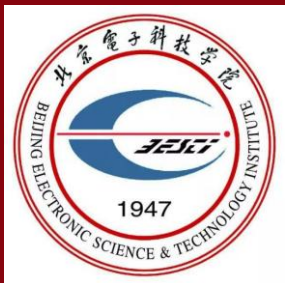




动态主机配置协议DHCP

教材作业

- **思考题：** 6-01 , 6-02, 6-03, 6-04, 6-08, 6-09, 6-10 , 6-11, 6-12, 6-13, 6-14, 6-15, 6-20, 6-23, 6-24, 6-25, 6-30, 6-31, 6-32



谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴